A.A. 2017-18

Progetto basi di dati

Di: Antonio Burato, Alessandro Jin, Michele Sestito

ANTONIO BURATO, ALESSANDRO JIN, MICHELE SESTITO

Copyright ©
Università degli studi di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell'informazione
Corso di laurea triennale in ingegneria informatica

Indice

1. Analisi delle specifiche ... 3
1.1 Introduzione ... 3
1.2 Glossario ... 3
1.2.1 Area memorizzazione ... 3
1.2.2 Area car sharing ... 4
1.2.3 Geolocalizzazione e stradario ... 4
1.2.4 Area car pooling ... 5
1.2.5 Area del ride sharing ... 5
1.2.6 Area social ... 5
2. Progettazione concettuale del diagramma ER ... 6
2.1 Introduzione ... 6
2.2 Costruzione dello schema ER ... 6
2.2.1 Area memorizzazione ... 6
2.2.2 Area car sharing ... 8
2.2.3 Stradario e geolocalizzazione dei veicoli ... 10
2.2.4 Costruzione dell'Area Car pooling. ... 11
2.2.5 Costruzione dell'Area ride sharing ... 13
2.2.6 Costruzione dell'Area Social ... 15
2.3 Formulario e costanti della base dati ... 15
3. Ristrutturazione dello schema ER ... 17
3.1 Introduzione ... 17
3.2 Modifiche effettuate ... 17
3.3 Lista delle entità ... 20
3.4 Lista delle relazioni con cardinalità ... 21
4. Analisi delle prestazioni e individuazione delle operazioni interessanti ... 26
4.1 Introduzione ... 26
4.2 Tavola dei volumi ... 26
4.2.1 Area memorizzazione: ... 26
4.2.2 Area car sharing: ... 27
4.2.3 Geolocalizzazione e stradario: ... 27
4.2.4 Area car pooling: ... 28
4.2.5 Area ride sharing: ... 28
4.2.6 Area Social: ... 28
4.3 Individuazione delle operazioni interessanti: ... 29

4.4 Tavola degli accessi: ... 30
4.5 Analisi e introduzione delle ridondanze ... 47
4.5.1 Ridondanza Media sinistri: ... 47
4.5.2 Ridondanza Lunghezza tragitto target: ... 49
5. Traduzione nel modello relazionale ... 52
5.1 Introduzione ... 52
5.2 Lista delle relazioni ... 52
5.3 Vincoli di integrità referenziale ... 53
5.4 Vincoli generici ... 56
5.5 Vincoli di tupla ... 56
6. Normalizzazione e analisi delle dipendenze funzionali ... 59
6.1 Introduzione ... 59
6.2 Lista delle dipendenze funzionali e normalizzazione in Boyce-Codd ... 59
7. Funzionamento geolocalizzazione tragitti ... 63
8. Implementazione Sharing multiplo ... 64
9. Area Analytics ... 67
9.1 Ranking degli account ... 67
9.2 Criticità traffico ... 67
10. Implementazione su DBMS e su Oracle MySQL ... 68
10.1 Introduzione ... 68
10.2 Area Event ... 68
10.3 Area Procedure ... 75
10.4 Area Trigger ... 93

1. Analisi delle specifiche

1.1 Introduzione

Nell'affrontare il progetto, come prima cosa ci siamo occupati di definire chiaramente gli obiettivi imposti dalla documentazione, riordinando e catalogando le informazioni in più gruppi, consentendo così di poter affrontare più facilmente l'analisi della grande mole di richieste presenti nelle specifiche.

La prima stesura di un glossario dei termini è stata più che altro indicativa, ma ha comunque facilitato notevolmente la creazione dello schema concettuale, di cui parleremo nel dettaglio nel prossimo capitolo.

Di seguito le sezioni in cui tale glossario è diviso (le stesse in cui è stato poi diviso lo schema concettuale in fase di costruzione):

- Area memorizzazione;
- Area car sharing;
- Geolocalizzazione e stradario;
- Area car pooling;
- Area ride sharing;
- Area social.

1.2 Glossario

1.2.1 Area memorizzazione

Nome	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Account	Generalizzazione. Utente registrato al sito web		Proponente, Fruitore, Recensioni, Persona, Dati recupero
Costo di manutenzione	Insieme dei costi di manutenzione di un veicolo interno	Revisione, costo di riparazione	Veicolo interno
Dati Recupero	Domanda e risposta di sicurezza per il recupero dell'account	Recupero account	Account
Documento	Informazioni sul documento di riconoscimento inserito dall'utente	Documento di riconoscimento	Persona
Fruitore	Utente che usufruisce dei servizi messi a disposizione dal sito web		Prenotazione veicolo, Prenotazione pool, Chiamata
Optional	Insieme delle caratteristiche di un veicolo interno	Accessori	Veicolo interno
Persona	Insieme dei dati di recapito di un utente registrato	Utente	Documento, Account

Proponente	Utente che offre uno dei servizi messi a disposizione dal sito web	Offerente	Veicolo Interno
Valori consumo medio	Insieme dei valori di consumo di un veicolo interno	Consumi	Veicolo interno
Veicolo	Generalizzazione	Autovettura	Sinistro, Veicolo esterno, Veicolo interno
Veicolo esterno	Veicolo coinvolto in un sinistro con un veicolo interno		Veicolo
Veicolo interno	Veicolo registrato dall'utente con ruolo di proponente, tramite il quale offre dei servizi di smart mobility		Veicolo, Costo di manutenzione, Optional, Valori consumo medio

1.2.2 Area car sharing

Nome	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Prenotazione veicolo	Utilizzo di un veicolo da parte di un fruitore durante il periodo di prenotazione	Noleggio, Car sharing	Fruitore, Veicoli disponibili
Sinistro	Evento di collisione che coinvolge almeno un veicolo	Incidente, guasto	Veicolo, Posizione
Veicoli disponibili	Periodo di disponibilità di un veicolo interno messo a disposizione per un noleggio	Disponibilità	Veicolo interno, Prenotazione veicolo

1.2.3 Geolocalizzazione e stradario

Nome	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Autostrade	Caratteristiche delle autostrade percorse		Tratta, Posizione, Tragitto
Extraurbane	Caratteristiche delle strade percorse che collegano due o più città o paesi	Strade provinciali, Strade statali	Tratta, Posizione
Posizione	Individuazione di un punto tramite coordinate	Riferimento, localizzazione	Tragitto, Sinistro, Tratta, Veicolo interno, Urbane, Extraurbane, Autostrade
Tragitto	Strada/e percorsa/e da un luogo di partenza a un luogo di arrivo, in funzione del tempo	Itinerario, percorso	Proposta ride sharing, Proposta pool, Prenotazione pool, Autostrade

Tratta	Generalizzazione. Porzione di strada percorsa in un tragitto	Strada	Urbane, Extraurbane, Autostrade, Posizione
Urbane	Caratteristiche delle strade percorse all'interno di una città o di un paese	Strade cittadine, vie del centro abitato	Tratta, Posizione

1.2.4 Area car pooling

Nome	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Prenotazione pool	Prenotazione da parte di un fruitore di un servizio di car pooling	Car pooling	Fruitore, Proposta pool, Tragitto
Proposta pool	Servizio di car pooling messo a disposizione da un proponente		Prenotazione pool, Tragitto, Veicolo interno

1.2.5 Area del ride sharing

Nome	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Chiamata	Atto di creazione di una prenotazione di ride sharing	Ride sharing, richiesta ride	Proposta ride sharing, Fruitore
Proposta ride sharing	Servizio di ride sharing messo a disposizione da un proponente		Tragitto, Veicolo interno, Chiamata
Ride multiplo	Insieme di chiamate che costituiscono un'unica prenotazione di ride sharing	Sharing multiplo, cambio	Chiamata

1.2.6 Area social

Nome	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Recensioni	Valutazione lasciata da un utente su un servizio offerto da un altro (e viceversa)	Valutazione, Feedback	Account

2. Progettazione concettuale del diagramma ER

2.1 Introduzione

Nella costruzione del diagramma ER si è optato per l'utilizzo della strategia di progettazione "Top - down", mista ad una strategia "Inside-out", permettendo così di suddividere le varie richieste per poterle analizzare singolarmente vista la grande mole di informazioni da cui dover lavorare, in cui riuscire a mantenere una visione di insieme può diventare piuttosto difficoltoso.

2.2 Costruzione dello schema ER

Nel seguire la strategia "Inside-out", siamo partiti dalla costruzione delle singole porzioni di schema seguendo la stessa separazione come descritto nelle specifiche.

Di seguito, le varie parti dello schema accompagnate da una descrizione testuale, dai vincoli di integrità e dalle business rules individuati (lo schema finale completo è allegato alla documentazione). I dettagli sui valori possibili per i vari attributi vengono invece spiegati nel capitolo dedicato al modello relazionale e alla progettazione logica.

2.2.1 Area memorizzazione

Gli utenti interessati ai servizi dell'azienda di smart mobility si possono iscrivere univocamente alla piattaforma web inserendo le loro informazioni anagrafiche sulla base di un documento di riconoscimento in corso di validità; l'account inoltre necessita per essere creato dell'inserimento di un nome utente (username), una chiave d'accesso (password), domanda e risposta per il recupero dell'account in caso di smarrimento delle credenziali: l'username è univoco per ogni account.

Per ogni account è memorizzata la data di avvenuta registrazione ed inoltre vi è associato uno stato che può essere:

a. *Inattivo*;
b. *Attivo*;
c. *Sospeso*.

Lo stato dell'account inizialmente è *Inattivo;*

Terminata la procedura di iscrizione, lo stato passa ad *Attivo* previa attivazione e verifica da parte del sistema sulla validità delle informazioni inserite mediante contatto dell'utente via telefono al recapito inserito in fase di iscrizione;

Da *Attivo* è possibile che l'account passi a *Sospeso* nel caso in cui il documento di riconoscimento inserito in fase di iscrizione risulti scaduto e sia quindi necessario l'inserimento di uno nuovo valido con conseguente riverifica dell'account.

Con l'account così creato, l'utente può assumere all'interno della piattaforma web il ruolo di *fruitore* o di *proponente* oppure entrambi: nel caso in cui voglia essere *fruitore* può soltanto usufruire dei servizi messi a disposizione dagli altri utenti, mentre del caso in cui voglia essere *proponente*, può offrire lui stesso dei servizi di smart mobility inerenti car sharing, car pooling o ride sharing.

Agli utenti con ruolo di *proponente* è consentito registrare sul sito web i propri veicoli con il quale intendono offrire i servizi della piattaforma: per ogni veicolo devono essere fornite le caratteristiche

principali[1] e peculiari, quali gli optional che il veicolo monta (in grado di determinare il livello di comfort), nonché costi manutentivi e consumi di carburante.

In un'apposita area del sito web sono memorizzati i veicoli denominati come "esterni", ovvero quelli coinvolti in uno o più sinistri con quelli degli utenti proponenti.

L'indirizzo inserito dall'utente in fase di registrazione è contenuto tutto all'interno dell'attributo "Indirizzo", scelta progettuale dovuta allo scarso utilizzo dello stesso (vedi capitoli successivi).

- *Bozza di diagramma:*

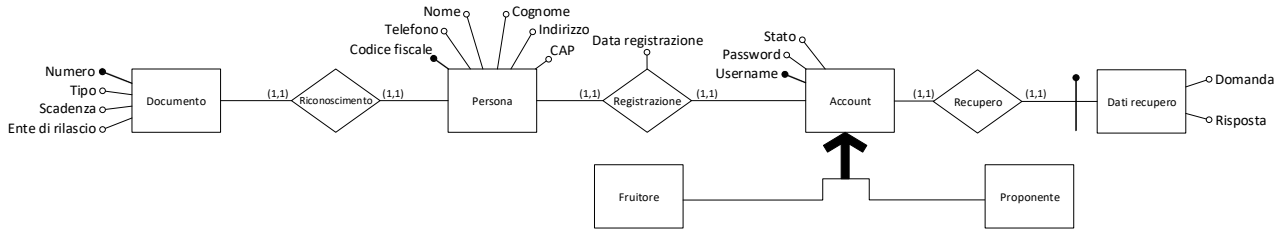


Figura 1 – Area registrazione - Diagramma non ristrutturato.

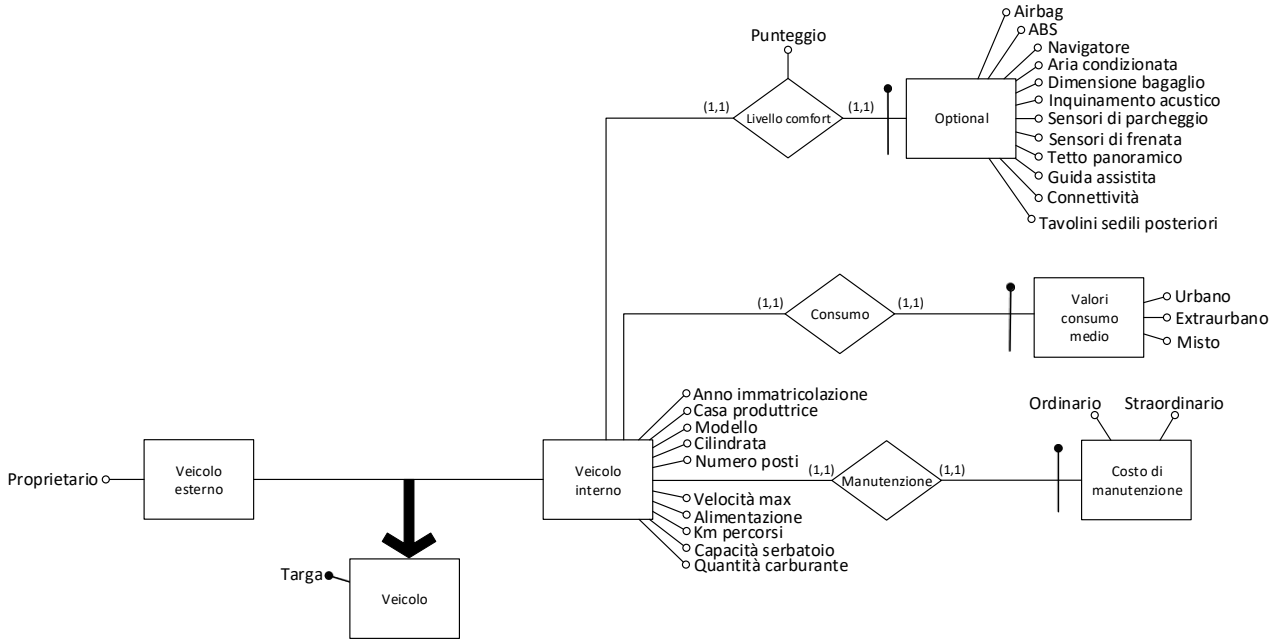


Figura 2 – Area veicoli - Diagramma non ristrutturato.

- *Vincoli e business rules:*

1. L' account è personale e quindi unico per ogni individuo;
2. Un utente per iscriversi al sito web deve fornire le proprie informazioni di recapito ed anagrafiche associate a un documento;
3. Il Documento inserito deve essere in corso di validità;
4. Per poter usufruire dei servizi all'interno della piattaforma web oppure offrirne di nuovi, lo stato associato all'account deve essere A*ttivo*;
5. L'attivazione dell'account avviene tramite numero telefonico inserito dall'utente in fase di registrazione: successivamente alla verifica, lo stato dell'account passa da *Inattivo* ad *Attivo* in caso di esito positivo, altrimenti rimane in stato *Inattivo*;

[1] Targa, anno di immatricolazione, modello, numero di posti etc.

6. Gli account con ruolo di *proponente*, in quanto tali per poter offrire dei servizi possono inserire i propri veicoli previa registrazione;
7. Il costo operativo e di usura di ciascuna autovettura è calcolato sulla base dei km percorsi e dai propri consumi[2];
8. Ogni veicolo è caratterizzato da un livello di comfort espresso con un punteggio da 0 a 5 stelle dipendente dagli optional che include.

2.2.2 Area car sharing

Un utente con ruolo di proponente che intende erogare servizi di car sharing tramite uno o più dei propri veicoli è tenuto a specificare per ciascuno di essi quando sono fruibili agli altri utenti del sito web;

i fruitori possono così scegliere fra il catalogo dei veicoli disponibili in base alle loro esigenze, di quale veicolo servirsi per il noleggio, e procedere quindi ad effettuare una prenotazione: la prenotazione così fatta si compone da data inizio e data fine, periodo di interesse per il noleggio e da uno stato che può assumere i valori:

a. *In attesa*;
b. *Accettato*;
c. *Rifiutato*.

Una volta registrata la prenotazione[3], essa subisce procedura di accettazione da parte del proponente intestatario del veicolo, il quale basandosi sulla disponibilità del veicolo in quel periodo e sull'affidabilità del richiedente in materia di sinistri, decide se consentire o meno il noleggio; in particolare in caso di esito positivo la prenotazione passerà dallo stato *In attesa* ad *Accettato*, e di conseguenza il noleggio avrà luogo, mentre in caso contrario, la prenotazione passerà nello stato *Rifiutato*.

In caso di mancata risposta del proponente alla prenotazione del fruitore, il sistema provvede in automatico al rifiuto della stessa[4].

Il ritiro del veicolo ad inizio noleggio avviene presso il domicilio del proponente dove tramite una torretta informativa sullo stato operativo del veicolo viene effettuato un controllo in materia di km percorsi e di livello carburante nel serbatoio, in particolare il secondo parametro che servirà in fase di riconsegna per verificare che il fruitore riconsegni il veicolo come da specifica con una quantità più prossima (non meno del 10%) a quella all'atto di inizio noleggio.

Durante il noleggio il veicolo interessato è sottoposto costantemente ad intervalli regolari di 30 minuti ad attività di tracking tramite scatola nera montata su ciascun veicolo che invia segnali al sistema inerenti alla posizione dello stesso se acceso: la macchina spenta ha una posizione fissa che non deve influenzare la stima del traffico e, in linea generale, la quantità di dati elaborati da questa attività.

In caso di avvenimento di un sinistro durante il noleggio, l'utente fruitore del veicolo è tenuto a registrare l'evento in tempo reale: successivamente a ciò, si considera che il veicolo interno

[2] Vedi: Formulario
[3] Con relativa data e ora.
[4] Il rifiuto automatico si attiva non appena la data corrente coincide con la data di inizio noleggio.

coinvolto venga ritirato dal servizio sino alla prenotazione successiva per eventuali verifiche tecnico-manutentive.

La quantità di sinistri con responsabilità a carico di un utente fruitore ne determina conseguentemente la propria affidabilità in ottica di car sharing.

- *Bozza di diagramma:*

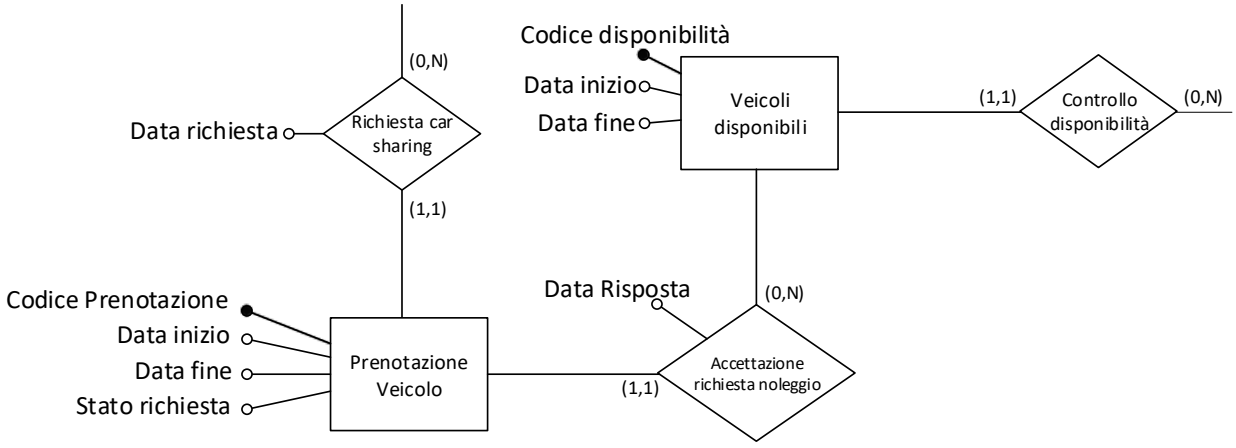


Figura 3 - Area car sharing - Diagramma non ristrutturato.

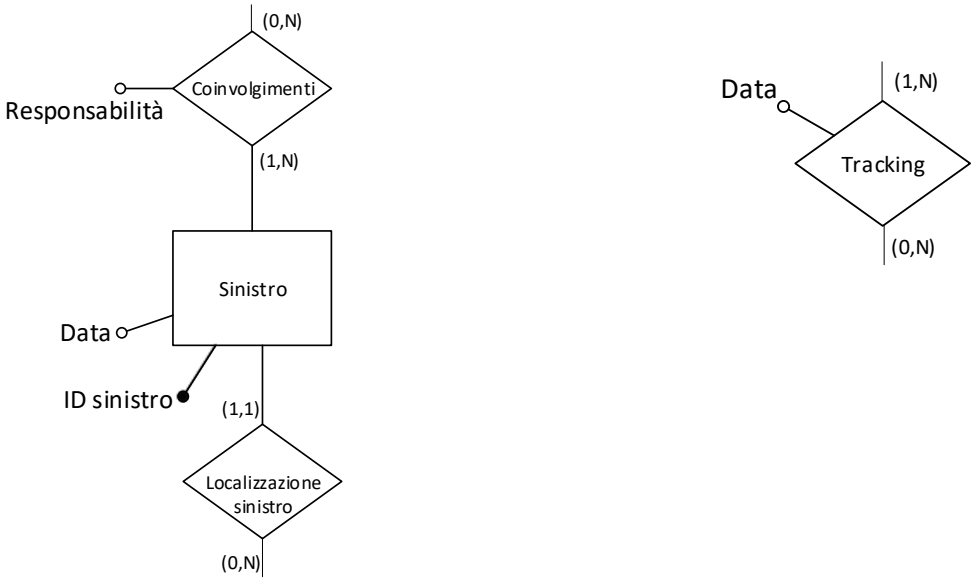


Figure 4, 5 – (Da sinistra a destra) Sinistri, Tracking – Diagramma non ristrutturato.

- *Vincoli e business rules*

1. Per ciascun veicolo reso disponibile per il servizio di car sharing deve essere specificato il periodo di disponibilità nel quale gli utenti possono usufruirne;
2. Se disponibile, il veicolo è localizzato presso l'indirizzo di residenza del proponente;
3. Presso il domicilio del proponente è installata una torretta informativa che consente di determinare lo stato operativo rappresentato dai km percorsi e quantità di carburante nel serbatoio del veicolo;

4. Al momento della restituzione, il veicolo deve avere nel serbatoio una quantità di carburante più prossima possibile (non meno del 10%) a quella presente al momento del ritiro a inizio noleggio;
5. Il noleggio ha un luogo se la prenotazione viene accettata dal proponente in funzione della disponibilità del veicolo e dell'affidabilità del richiedente: indipendentemente dall'accettazione, la prenotazione viene salvata nella base dati;
6. Ciascun veicolo messo a disposizione per il car sharing può essere utilizzato da un solo utente alla volta;
7. In caso di avvenimento di un sinistro durante il noleggio, esso deve essere inserito nel database in tempo reale.

2.2.3 Stradario e geolocalizzazione dei veicoli

Un tragitto inizia con l'atto di accensione del veicolo e termina con il suo spegnimento: esso si costituisce da una posizione geografica di partenza e una di arrivo delle porzioni di strada percorse dal veicolo durante il movimento;
la posizioni geografica, rappresentate da una coppia latitudine longitudine consente di individuare, unitamente all'altitudine, se in un determinato punto è presente una strada (tratta).

Una strada può avere una classificazione amministrativa[5]:

a. SS – Strada statale;
b. SR – Strada regionale;
c. SC – Strada comunale;
d. SV – Strada vicinale;
e. T – Traforo;
f. A – Autostrada;
g. RA – Raccordo.

Opzionalmente una strada può avere i suffissi:

a. BIS – seconda variante;
b. TER – terza variante;
c. VAR – variante generica;
d. DIR – diramazione;

La tratta è caratterizzata da uno o più limiti di velocità dipendenti dalla progressiva chilometrica della stessa e, nel caso delle autostrade da un costo al km che ne determina il pedaggio sul tragitto: si è ipotizzato tutti i tipi di strada eccetto le autostrade siano a costo zero; grazie all'attività di tracking dei veicoli e sulla base dei tempi medi di percorrenza di una tratta è possibile effettuare una stima in tempo reale sul traffico (vedi nei capitoli successivi).

[5] Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazioni_delle_strade_in_Italia

- *Bozza di diagramma:*

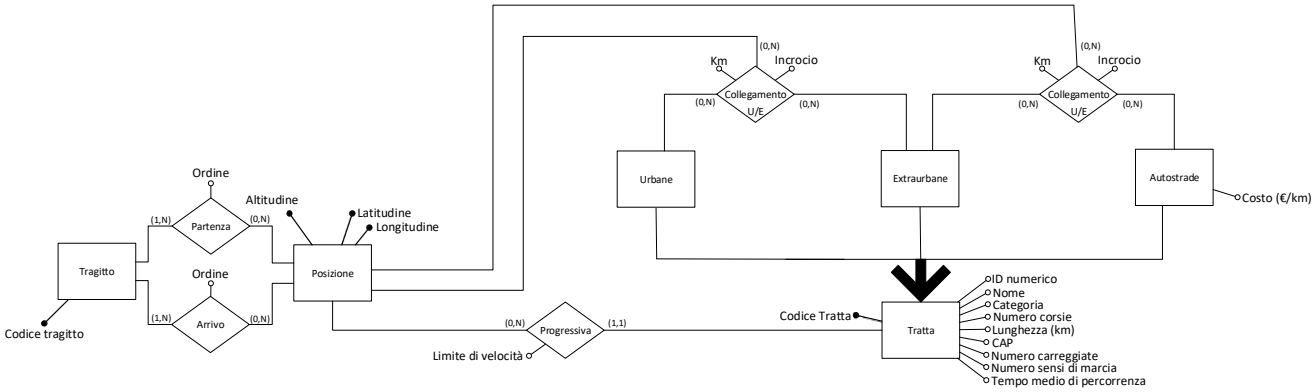


Figura 6 - Area stradario - Diagramma non ristrutturato.

- *Vincoli e business rules:*

1. La categorizzazione e il nome di una strada è opzionale;
2. La lunghezza di una strada è misurata in chilometri;
3. Il limite di velocità di una strada può variare dipendentemente dalla progressiva chilometrica della stessa;
4. Strade urbane, extraurbane secondarie possono contenere incroci;
5. Strade extraurbane principali e autostrade non hanno incroci, ma sono collegate fra di loro tramite rampe o raccordi.

2.2.4 Costruzione dell'Area Car pooling.

Un utente proponente che intende erogare servizi di car pooling, condivide il proprio veicolo con altre persone su un tragitto oppure una parte di tragitto d'interesse: tramite questa attività si intende diminuire i costi di utilizzo di un veicolo, dividendone la quota parte fra più persone che sarebbero diversamente costrette a utilizzare il proprio veicolo sullo stesso tragitto, e che altre persone sono comunque costrette a percorrere nella stessa fascia oraria.

Il proponente in fase di creazione del pool deve specificare, in riferimento al veicolo che intende utilizzare per percorrere un determinato tragitto target, il giorno in cui intende erogare il servizio, quindi data, ora di partenza e data di arrivo, il costo per poter prendere parte al pool (quota monetaria personale), il periodo di validità dal pool (almeno pari a 48h) e la flessibilità, ovvero la possibilità dello stesso a poter subire una modifica di tragitto rispetto a quello target proposto, in particolare il grado di flessibilità potrà essere:

a. *Bassa*, massimo di 5km;
b. *Media*, massimo di 10km;
c. *Alta*, massimo di 15km;

Conseguentemente alla flessibilità, la proposta pool si comporrà di un tasso di variabilità del costo che proporzionerà il costo del pool in base alla variazione richiesta dal/i fruitore/i.

La proposta pool così creata avrà uno stato che potrà essere:

a. *Aperto*;
b. *Chiuso*;
c. *Partito*.

Il pool rimarrà nello stato *Aperto* per tutto il periodo di validità espresso dal proponente e successivamente a tale periodo passerà nello stato *Chiuso* sino ad un'ora prima della partenza quando diverrà *Partito*: gli utenti possono decidere di prendere parte al pool sino al termine dello stato *Chiuso*, effettuando quindi una prenotazione che subirà successivamente procedura di accettazione;

Alla prenotazione di car pooling è quindi associato uno stato che inizialmente sarà *In Attesa* e successivamente alla decisione del proponente diventerà *Accettata* oppure *Rifiutata* in funzione della disponibilità di posti nell'autovettura oppure in funzione alla variazione richiesta dall'utente fruitore: in caso di accettazione di prenotazione con variazione, il nuovo tragitto del pool diventerà quello variato e su di esso sarà possibile richiedere nuovamente variazioni in base alla flessibilità inziale subordinata al tragitto target del proponente.

Al fine di avere una stima del traffico in tempo reale si è optato per applicare l'attività di tracking anche ai veicoli attivi coinvolti in servizi di car pooling.

- ***Bozza di diagramma:***

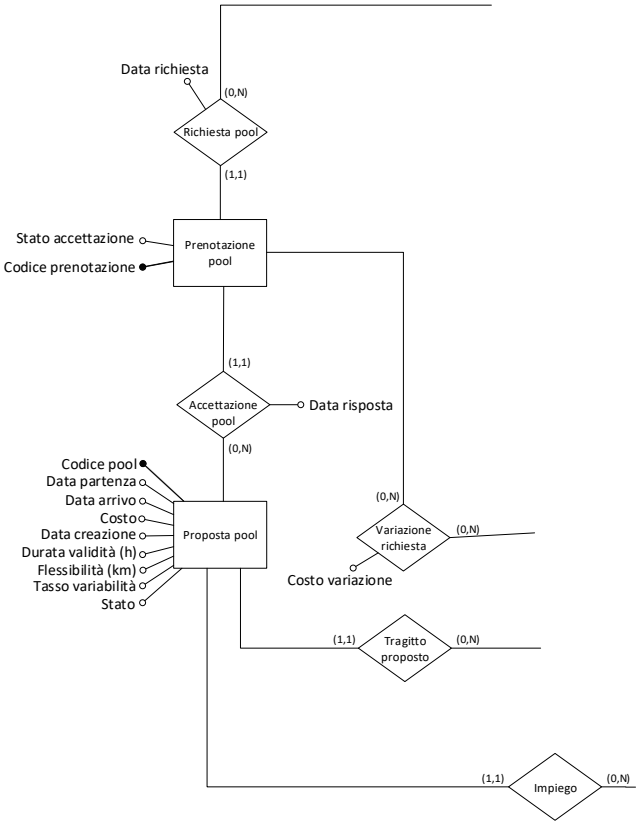


Figura 7 – Area car pooling – Diagramma non ristrutturato.

- *Vincoli e business rules:*

1. Il periodo di validità di un pool deve essere superiore a 48h;
2. Il pool può subire variazioni in funzione al grado di flessibilità espresso;
3. Il proponente può accettare o meno le variazioni proposte da eventuali fruitori;
4. Il costo di un pool è determinato dal costo operativo del veicolo secondo le caratteristiche del pool.

2.2.5 Costruzione dell'Area ride sharing

Un utente proponente che intende offrire servizi di ride sharing mette a disposizione il proprio veicolo per un "servizio taxi" dando così la possibilità di condividere parti del tragitto che sta percorrendo con altre persone iscritte al sito web, a fronte di una richiesta in tempo reale, in particolare prima di iniziare a percorrere un tragitto indica per quale tragitto è disposto a offrire servizio di ride sharing: uno sharing è quindi caratterizzato da un tragitto e un orario di partenza che sulla base dei tempi medi di percorrenza unitamente al livello di traffico in tempo reale permette di stimare l'arrivo del veicolo nei vari punti intermedi del tragitto.

Sulla base dei propri interessi, un utente fruitore che decide di prendere parte ad un ride sharing effettua una chiamata nel sistema in riferimento ad una parte del tragitto offerto da uno o più proponenti intende percorrere: in corrispondenza della creazione della chiamata viene memorizzata nella base dati l'ora e la data di tale evento al fine di garantire una risposta alla stessa in tempo reale, in particolare una chiamata deve ricevere accettazione da parte del proponente interessato entro 15 minuti dall'atto di creazione della domanda: in caso di mancata risposta entro tale limite il sistema provvede automaticamente al rigetto della domanda.

Alla chiamata è inoltre associato uno stato che può assumere i valori:

a. *In attesa*;
b. *Accettata*;
c. *Rifiutata*;
d. *Rifiutata multiplo*;

La chiamata inizialmente assume lo stato *In attesa* quando viene inoltrata ai proponenti direttamente interessati nel tragitto del fruitore: in caso di accettazione con esito positivo da un proponente diventa *Accettata*, oppure in caso contrario *Rifiutata*; lo stato *Rifiutata multiplo* è un particolare stato che fa rifermento al rifiuto delle chiamate di uno sharing multiplo[6] in particolare se ad una singola chiamata che compone uno sharing multiplo veniva dato *Rifiuto multiplo*, il sistema procedeva automaticamente a rifiutare tutte le altre singole chiamate associate al codice dello sharing multiplo in trattazione e di conseguenza al rifiuto di tutta la chiamata multipla.

Se la chiamata viene accettata avrà luogo, e di conseguenza consentirà al fruitore di raggiungere la destinazione desiderata rappresentata da uno dei punti predefiniti del tragitto target del proponente: in corrispondenza del raggiungimento della destinazione viene salvato nella base dati il timestamp di fine chiamata. Come per gli altri servizi del sito, anche il ride sharing ha tracking.

[6] La trattazione segue nei capitoli successivi

- *Bozza di diagramma:*

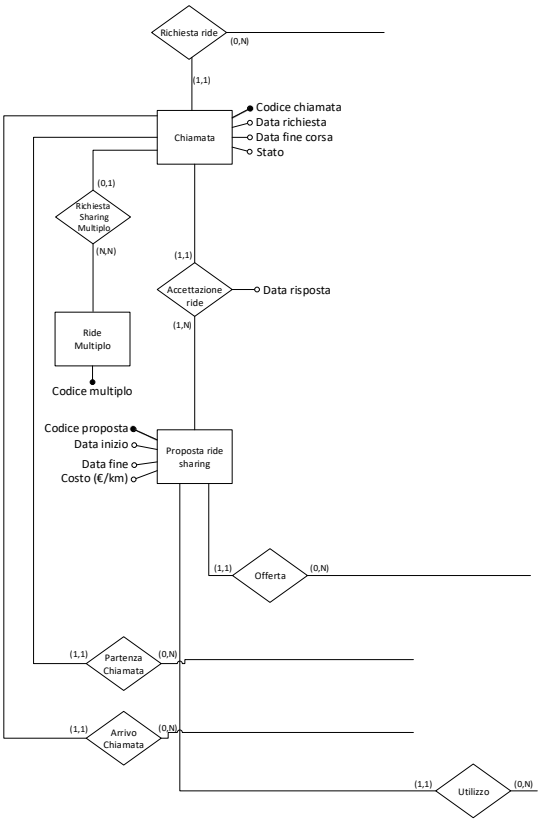


Figura 8 – Area ride sharing -Diagramma non ristrutturato.

- *Vincoli e business rules:*

1. In corrispondenza del cambio di stato della chiamata, viene memorizzato nella base dati il timestamp di risposta del proponente: in caso di mancata risposta tempestiva del proponente, il sistema provvede in automatico dopo 15 minuti dalla generazione della chiamata al rifiuto automatico della stessa;
2. Lo sharing multiplo si compone di più chiamate di ride sharing singole effettuate in successione: questo genere di chiamata avrà luogo se a tutte le singole chiamate verrà aggiornato lo stato di ciascuna dai vari proponenti in “accettata”, altrimenti in caso di “rifiutata multiplo” la chiamata non avrà luogo;
3. La corsa è relativa alla chiamata accettata ed ha inizio quando il fruitore sale nella vettura del proponente;
4. Ad ogni chiamata sono associati dei punti specifici del percorso nei quali è consentita la discesa del passeggero in base alla conformità della strada nella quale si trova il veicolo: tali punti coincidono con gli indici della tratta in percorrenza (che compone il tragitto), più prossima alla destinazione del passeggero;
5. La corsa è sottoposta a tracking come per gli altri servizi della piattaforma online.

2.2.6 Costruzione dell'Area Social

In ottica di area recensioni è presente sulla piattaforma web un'apposita sezione nel quale sono raccolte tutte le recensioni su ogni utente registrato, in riferimento a dei servizi offerti oppure di cui ha usufruito: ogni recensione si compone di una serie di categorie di valutazione, quali *Comportamento*, *Viaggio* e *Serietà* in riferimento ad un utente destinatario alle quali viene espresso un punteggio da 1 a 5 stelle, inoltre è possibile in maniera opzionale lasciare un commento testuale.

- *Bozza di diagramma:*

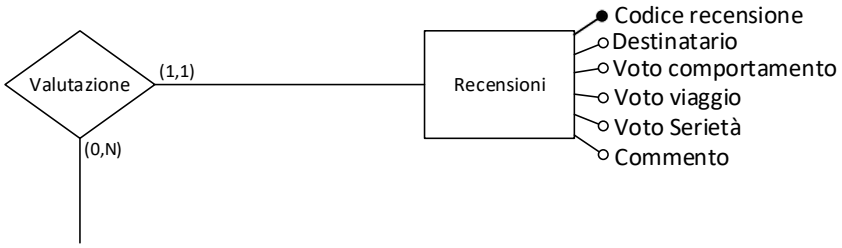


Figura 9 – Area social – Diagramma non ristrutturato.

- *Vincoli e business rules:*

1. Il commento testuale della recensione è opzionale ed ha un limite di 255 caratteri;
2. Le recensioni possono essere effettuate da un utente fruitore a un utente proponente e viceversa.

2.3 Formulario e costanti della base dati

- *Area valutazione:*

Calcolo del punteggio in base ai sinistri:

$$\frac{\tau}{(\tau+\gamma)} * 5$$

dove τ è il numero di viaggi senza sinistri, γ è il numero di viaggi con sinistro, 5 è la costante moltiplicativa rappresentante il punteggio massimo in stelle.

- *Area car pooling:*

Calcolo del costo della variazione del tragitto:

$$TV * \varepsilon$$

dove TV è il tasso di variazione della proposta pool e ε è la lunghezza complessiva della variazione rispetto al tragitto target offerto dal proponente.

- *Costo operativo veicolo:*

Calcolo del costo operativo finale dell'autovettura:

$$\frac{CC * CCM}{100} + \frac{CMO + CMS}{100000}$$

dove CC è il costo carburante, CCM è costo consumo misto, CMO è il costo manutenzione ordinaria, CMS è il costo manutenzione straordinaria, 100 e 100000 costanti chilometriche;
(I valori di costo consumo misto, costo manutenzione ordinaria e straordinaria sono caratteristici di ciascun veicolo)

- *Costanti:*
  - Costo carburante:
    - 1,70 €/l (senza piombo);
    - 1,50 €/l (diesel);
    - 1,00 €/l (metano);
    - 0,70 €/l (GPL);
    - 0,50 €/kW (elettrica).
  - Car sharing:
    - La quantità di carburante presente alla riconsegna può avere un margine in negativo massimo pari al 10% rispetto alla quantità presente alla consegna.
  - Car pooling:
    - 15 km (flessibilità alta);
    - 10 km (flessibilità media);
    - 5 km (flessibilità bassa).
  - Ride sharing:
    - Tempo massimo di risposta ad una chiamata 15 minuti.
  - Sharing multiplo:
    - Distanza non superiore a 1 km per il cambio a piedi;
    - Tempo di cambio non inferiore a $(5 + \tau)$ minuti con τ tempo di percorrenza in macchina;
  - Criticità traffico (rispetto ai valori precedenti dello stesso):
    - Oltre il 25% (traffico intenso);
    - Dallo 0% al 25% (traffico regolare);
    - Inferiore allo 0% (traffico scorrevole);

3. Ristrutturazione dello schema ER

3.1 Introduzione

In questa fase progettuale lo schema ER costruito precedentemente subirà ulteriori modifiche avviandosi così alla versione finale, in particolare la ristrutturazione prevede l'eliminazione delle generalizzazioni presenti nello schema e degli attributi multi-valore: nel caso di questo diagramma ER la ristrutturazione prevederà soltanto l'eliminazione delle varie generalizzazioni presenti, costrutti che non sono direttamente traducibili nel modello logico – relazionale.

Sono inoltre state effettuate ulteriori modifiche in termini di sostituzione, dove possibile, delle relazioni n-arie con relazioni binarie in modo da rendere più agevole l'implementazione delle parti di progetto successive.

Di seguito sono state argomentate le modifiche effettuate.

3.2 Modifiche effettuate

Si è provveduto all'eliminazione di tutte e tre le generalizzazioni inerenti:

- Il ruolo degli utenti nella piattaforma:

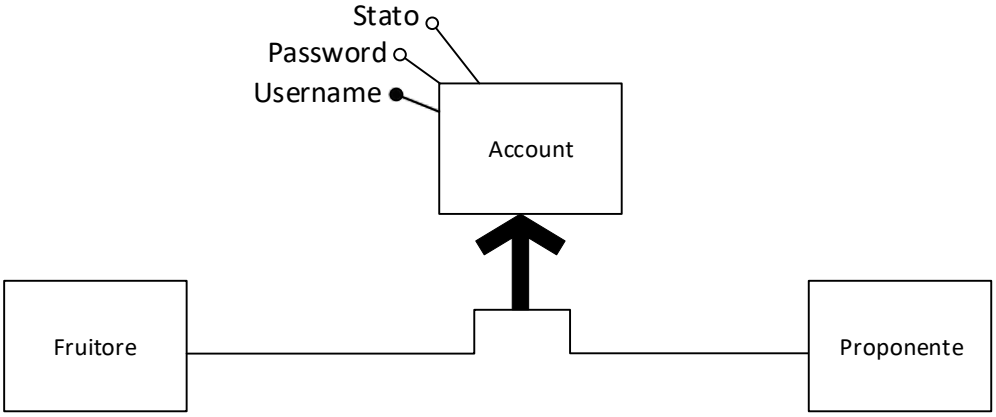


Figura 10 – Porzione di diagramma ER contente la generalizzazione sul ruolo degli utenti.

È stata rimossa tale generalizzazione inserendo nell'entità padre "Account" due attributi, quali "proponente" e "fruitore" che possono assumere i valori *Sì* oppure *No*; tale scelta è giustificata da un motivo progettuale, secondo cui un utente in fase di registrazione possa iscriversi con entrambi i ruoli di proponente e fruitore: tale idea avrebbe comportato se fosse stato scelto l'accorpamento sulle entità figlie, uno sdoppiamento di dati con conseguente crescita dei volumi complessivi a livello di modello relazionale da gestire (a livello tabellare), quindi un carico applicativo maggiore per la base dati.

Aggiungendo, invece, gli attributi inerenti al ruolo, quali *Proponente* e *Fruitore,* viene fornita all'utente la possibilità di avere uno dei due ruoli oppure entrambi inserendo nei campi i valori *Sì* oppure *No,* non influendo sul carico applicativo globale delle tabelle vengono conseguentemente contenute le dimensioni delle stesse rispetto al metodo alternativo citato precedentemente.

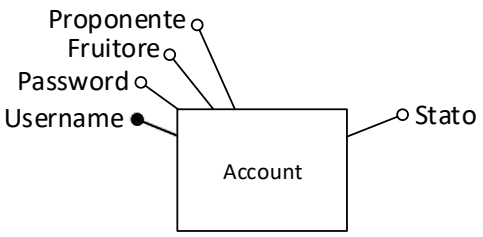


Figura 11 – Porzione di schema inerente al ruolo dell'account post ristrutturazione.

- Il tipo di veicoli registrati:

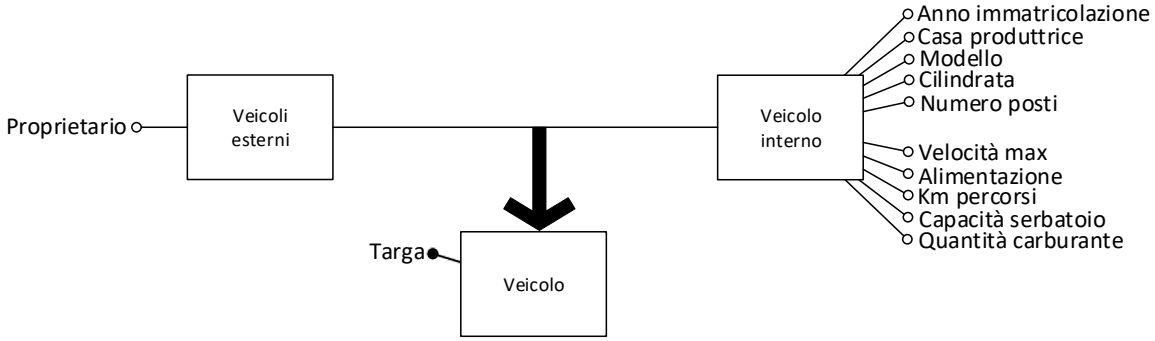
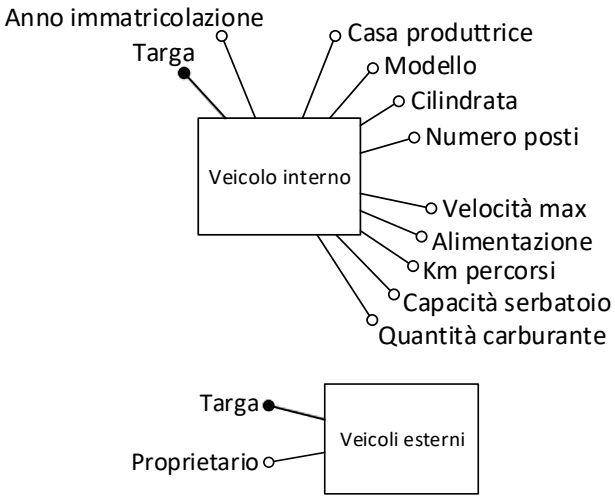


Figura 12 – Porzione di schema ER contenente la generalizzazione sui veicoli.

È stata rimossa tale generalizzazione con l'accorpamento dell'entità padre sulle entità figlie, replicando gli attributi[7] di "Veicolo" sull'entità "Veicolo interno" e "Veicoli esterni" e con il dislocamento di quest'ultima entità nell'area Sinistri della base dati.

Tale scelta è giustificata da una serie di motivi di progettuali, secondo cui vi è bisogno di conservare le due entità figlie senza accorparle in quanto esse sono oggetto di relazioni esclusive alla loro funzione, in particolare i veicoli classificati come "esterni" non hanno alcun genere di impiego nella base dati se non in caso di avvenimento di un sinistro con un veicolo "interno": risulta inutile memorizzare per tali veicoli tutte le informazioni peculiari che non siano targa e proprietario, a differenza invece di quanto avviene con i veicoli "interni", ovvero quelli messi a disposizione per i servizi di smart mobility, di cui devono essere note tutte le caratteristiche intrinseche e non al fine di utilizzo nei vari servizi.



[7] Nello specifico, la targa

Figura 13 – Porzione di schema ER contenente i veicoli post ristrutturazione.

- La categorizzazione strade:

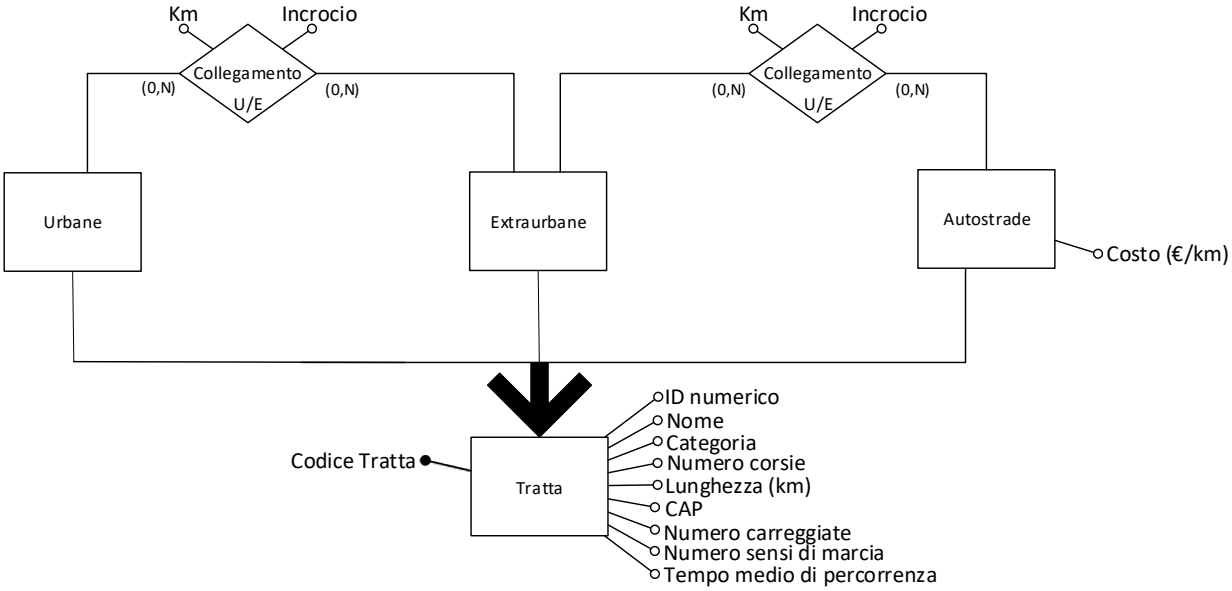


Figura 14 – Porzione di schema ER contenente la generalizzazione sulle strade.

È stata rimossa tale generalizzazione con l'accorpamento dell'entità figlie "Urbane", "Extraurbane" e "Autostrade" sulle entità padre "Tratta" e l'aggiunta dell'attributo *costo* presente nell'entità "Autostrada" che assume valore pari a zero in caso di assenza di pedaggio oppure più di zero in caso contrario;

tale scelta è giustificata da motivi di natura progettuali, secondo cui sviluppare più entità con gli stessi attributi ripetuti avrebbe creato maggior carico applicativo a livello di modello relazionale da gestire, quindi un carico maggiore per la base dati a livello tabellare: accorpando il tutto in un'unica entità e aggiungendo il "costo"[8], è possibile generalizzare tutte le tipologie di strade in un'unica entità fornendo alla base dati un minor numero di relazioni al costo di avere entità con più attributi.

Con la nuova entità "Tratta" post ristrutturazione unitamente ai vincoli di ciascun tipo di strada, è possibile individuare qualsiasi strada di ciascuna categoria: il prezzo per le strade in cui non è previsto un pedaggio sarà pari a zero; inoltre con "Tratta" gli incroci e le rampe sono divenuti punti generici di "Collegamento tratte" dei quali è possibile individuarne posizione, limite di velocità e se si tratta di un incrocio a raso oppure soprappasso/sottopasso[9].

[8] Il costo si intende per ogni chilometro
[9] È possibile determinarli attraverso l'attributo "altitudine"

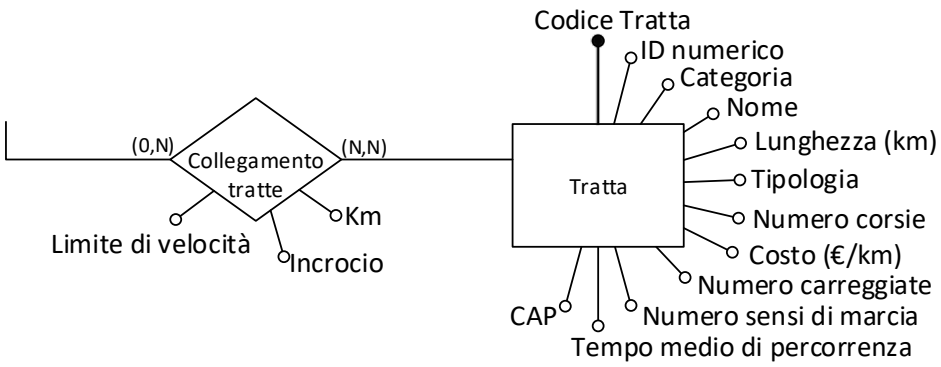


Figura 15 – Porzione di schema ER contenente lo stradario post ristrutturazione.

3.3 Lista delle entità

Nome entità	**Attributi**	**Chiave**
Account	Username, Password, Fruitore, Proponente, Stato	Username
Chiamata	Codice chiamata, Data richiesta, Data fine corsa, Stato	Codice chiamata
Costo di manutenzione	Ordinario, Straordinario	Targa
Dati Recupero	Domanda, Risposta	Username
Documento	Numero, Tipo, Ente di rilascio, Scadenza	Numero
Optional	Airbag, ABS, Navigatore, Aria condizionata, Dimensione bagagliaio, Inquinamento acustico, Sensori di parcheggio, Sensori di frenata, Tetto panoramico, Giuda assistita	Targa
Persona	Codice fiscale, Nome, Cognome, Telefono, Indirizzo, CAP	Codice fiscale
Posizione	Latitudine, Longitudine, Altitudine	Latitudine, Longitudine, Altitudine
Prenotazione pool	Codice prenotazione, Stato accettazione	Codice prenotazione
Prenotazione veicolo	Codice prenotazione, Data inizio, Data fine, Stato richiesta	Codice prenotazione
Proposta pool	Codice pool, Data partenza, Data arrivo, Costo, Data creazione, Durata validità, Flessibilità, Tasso variabilità, Stato	Codice pool
Proposta ride sharing	Codice proposta, Data inizio, Data fine, Costo	Codice proposta
Recensioni	Codice recensione, Destinatario, Voto comportamento, Voto viaggio, Voto serietà, Commento	Codice recensione
Ride multiplo	Codice multiplo	Codice multiplo

Sinistro	ID sinistro, Data, Responsabile	ID sinistro
Tragitto	Codice tragitto	Codice tragitto
Tratta	Codice tratta, ID numerico, Categoria, Nome, Lunghezza, Tipologia, Numero corsie, Costo, Numero carreggiate, Numero sensi di marcia, Tempo medio di percorrenza, CAP	Codice tratta
Valori consumo medio	Urbano, extraurbano, Misto	Targa
Veicoli disponibili	Codice disponibilità, Data inizio, Data fine	Codice disponibilità
Veicoli esterni	Targa, Proprietario	Targa
Veicolo interno	Targa, Anno immatricolazione, Casa produttrice, Modello, Cilindrata, Numero posti, Velocità max., Alimentazione, Km percorsi, Capacità serbatoio, Quantità carburante	Targa

3.4 Lista delle relazioni con cardinalità

- Accettazione pool:
  - Cardinalità (0, N) con entità Proposta pool, in quanto possono essere effettuate nessuna oppure diverse prenotazioni in riferimento ad una proposta pool;
  - Cardinalità (1,1) con entità Prenotazione pool, in quanto ogni prenotazione subisce procedura di accettazione;
  - **Attributo di relazione:** Data Risposta.
- Accettazione richiesta noleggio:
  - Cardinalità (0, N) con entità Prenotazione veicolo, in quanto ogni prenotazione subisce procedura di accettazione;
  - Cardinalità (0,1) con entità Veicoli disponibili, in quanto la disponibilità di un veicolo può generare nessun noleggio oppure anche più di uno;
  - **Attributo di relazione:** Data Risposta.
- Accettazione ride:
  - Cardinalità (1,1) con entità Chiamata, in quanto ogni chiamata subirà procedura di accettazione;
  - Cardinalità (0, N) con entità Proposta ride sharing, in quanto per ogni proposta possono essere effettuate nessuna oppure molteplici chiamate;
  - **Attributo di relazione:** Data Risposta.
- Arrivo:
  - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione può essere arrivo di nessuno o tanti tragitti;
  - Cardinalità (1, N) con entità Tragitto, in quanto ogni tragitto avrà almeno un punto di arrivo.
  - **Attributo di relazione:** Ordine.

- Arrivo chiamata:
    - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione può appartenere a nessuno o a tanti punti di arrivo della chiamata;
    - Cardinalità (1,1) con entità Chiamata, in quanto ogni chiamata ha un unico punto di arrivo.
- Catalogo:
    - Cardinalità (1,1) con entità Veicolo interno, in quanto un veicolo è di proprietà di un'unica persona;
    - Cardinalità (0, N) con entità Account, in quanto una persona può mettere a disposizione nessuno o più di un veicolo.
- Coinvolgimento esterni:
    - Cardinalità (0, N) con entità Sinistro, in quanto in un incidente possono non essere coinvolti oppure esserlo più di un veicolo esterno (es. urto contro un albero);
    - Cardinalità (1, N) con entità Veicoli Esterni, in quanto ogni veicolo esterno può essere coinvolto anche in più di un sinistro.
- Coinvolgimento interni:
    - Cardinalità (1, N) con entità Sinistro, in quanto in un incidente è coinvolto almeno un veicolo appartenente al catalogo interno;
    - Cardinalità (0, N) con entità Veicolo interno, in quanto possono avvenire per lo stesso veicolo nessun sinistro oppure più di uno.
- Collegamento tratte:
    - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione appartiene a nessuna oppure a tante tratte;
    - Cardinalità (N, N) con entità Tratta, in quanto una tratta è formata da almeno due posizioni;
    - **Attributi di relazione:** Limite di velocità, Incrocio, km.
- Consumo:
    - Cardinalità (1,1) con entità Veicolo interno, in quanto ogni veicolo ha una propria tabella dei consumi;
    - Cardinalità (1,1) con entità Valori di consumo, in quanto ogni tabella dei consumi si riferisce ad un unico veicolo.
- Controllo disponibilità:
    - Cardinalità (0, N) con entità Veicolo Interno, perché all'interno del catalogo possono essere messi a disposizione nessuno o più di un veicolo;
    - Cardinalità (1,1) con entità Veicoli disponibili, in quanto per ogni veicolo messo a disposizione viene definito un periodo di disponibilità proprio.
- Impiego:
    - Cardinalità (0, N) con entità Veicolo interno, in quanto un veicolo facente parte del catalogo interno può non essere oppure essere impiegati per una o più proposte pool;
    - Cardinalità (1, 1) con entità Proposta pool, in quanto ciascun pool utilizza un solo veicolo.

- Livello comfort:
    - Cardinalità (1.1) con entità Veicolo interno, perché ogni veicolo avrà un proprio livello di comfort;
    - Cardinalità (1,1) con entità Optional, in quanto ciascun veicolo ha una lista degli optional inclusi propria;
    - **Attributo di relazione:** Punteggio.
- Localizzazione sinistro:
    - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione può corrispondere a nessuno o più sinistri;
    - Cardinalità (1,1) con entità Sinistro, in quanto ogni sinistro avrà una posizione propria
- Manutenzione:
    - Cardinalità (1,1) con entità Veicolo interno, in quanto ogni veicolo ha costi di manutenzione propri;
    - Cardinalità (1,1) con entità Costo di manutenzione, in quanto ciascun costo manutentivo si riferisce ad un unico veicolo.
- Offerta:
    - Cardinalità (1,1) con entità Proposta ride sharing, in quanto ogni proposta viene effettuata su un tragitto proprio;
    - Cardinalità (0, N) con entità Tragitto, in quanto un tragitto può essere usato da nessuno oppure molteplici proposte di ride sharing.
- Partenza:
    - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione può essere partenza di nessuno o tanti tragitti;
    - Cardinalità (1, N) con entità Tragitto, in quanto ogni tragitto avrà almeno un punto di partenza;
    - **Attributo di relazione:** Ordine.
- Partenza chiamata:
    - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione può appartenere a nessuno o a tanti punti di partenza della chiamata;
    - Cardinalità (1,1) con entità Chiamata, in quanto ogni chiamata ha un unico punto di partenza.
- Riconoscimento:
    - Cardinalità (1,1) con entità Persona, in quanto ogni persona fornisce le proprie generalità sulla base di un documento di riconoscimento;
    - Cardinalità (1,1) con entità Documento, in quanto ogni documento di riconoscimento è intestato ad una sola persona.
- Registrazione:
    - Cardinalità (1,1) con entità Persona, in quanto ogni persona registrata deve fornire le proprie generalità;
    - Cardinalità (1,1) con entità Account, in quanto una persona possiede uno e un solo account.

- Recupero:
    - Cardinalità (1,1) con entità Dati recupero, in quanto ogni account deve inserisce i propri dati di recupero per le credenziali;
    - Cardinalità (1,1) con entità Account, in quanto ogni account ha i propri dati di recupero.
- Richiesta car sharing:
    - Cardinalità (1,1) con entità Prenotazione veicolo, in quanto ogni prenotazione è associata ad un unico account;
    - Cardinalità (0, N) con entità Account, in quanto un account può effettuare nessuna o tante prenotazioni di car sharing;
    - **Attributo di relazione:** Data Richiesta.
- Richiesta Pool:
    - Cardinalità (1,1) con entità Prenotazione Pool, in quanto una prenotazione è effettuata da un unico account;
    - Cardinalità (0, N) con entità Account, in quanto un account può effettuare nessuna oppure molteplici prenotazioni;
    - **Attributo di relazione:** Data Richiesta.
- Richiesta ride:
    - Cardinalità (0, N) con entità Account, in quanto ogni account può effettuare nessuno oppure molteplici chiamate;
    - Cardinalità (1,1) con entità Chiamata, in quanto ogni chiamata corrisponde ad un unica proposta di ride sharing.
- Richiesta sharing multiplo:
    - Cardinalità (N, N) con entità Ride multiplo, in quanto una chiamata di sharing multiplo è composta da almeno 2 chiamate singole;
    - Cardinalità (0, 1) con entità Chiamata, in quanto una chiamata può appartenere a nessuno oppure un solo sharing multipli (Ride multiplo).
- Tracking:
    - Cardinalità (1, N) con entità Veicolo interno, in quanto ogni autovettura subisce almeno un tracciamento;
    - Cardinalità (0, N) con entità Posizione, in quanto una posizione può appartenere a nessuno oppure a tanti tracking distinti;
    - **Attributo di relazione:** Data.
- Tragitto proposto:
    - Cardinalità (0, N) con entità Tragitto, in quanto un tragitto può essere il percorso di nessuno oppure molteplici pool;
    - Cardinalità (1,1) con entità Proposta pool, in quanto una proposta pool si basa su un unico tragitto.
- Utilizzo:
    - Cardinalità (1,1) con entità Proposta ride sharing, in quanto ogni proposta prevede l'uso di un unico veicolo interno;
    - Cardinalità (0, N) con entità Veicolo interno, in quanto ogni veicolo appartenente al catalogo interno può essere impiegato in nessuno oppure molteplici servizi di ride sharing.

- Valutazione:
    - Cardinalità (0, N) con entità Account, in quanto un utente può non lasciare nessuna o più di una recensione;
    - Cardinalità (1,1) con entità Recensione, in quanto una recensione si riferisce ad un solo account che l'ha effettuata.
- Variazione richiesta:
    - Cardinalità (0, N) con entità Prenotazione pool, in quanto un pool può subire nessuna oppure anche più di una variazione di tragitto;
    - Cardinalità (0, N) con entità Tragitto, in quanto un tragitto può essere utilizzato come variazione da nessuno oppure da molteplici pool;
    - **Attributo di relazione:** Costo variazione.

4. Analisi delle prestazioni e individuazione delle operazioni interessanti

4.1 Introduzione

In questo capitolo si è provveduto alla compilazione delle tavole dei volumi di ciascuna istanza della base di dati.

Poiché nelle specifiche non sono fornite indicazioni specifiche in termini di volume dei dati, si è proceduto tramite varie supposizioni con le quali si è cercato di mantenere un determinato grado di verosimiglianza con il mondo reale.

Al termine della costruzione delle varie tavole dei volumi si è passati ad individuare le operazioni "interessanti", ovvero quelle operazioni in grado di determinare in maniera apprezzabile le prestazioni della base dati durante il normale carico applicativo, da cui poi successivamente si procederà ad analizzare le ridondanze tramite le quali sarà possibile diminuire il numero di operazioni elementari da dedicare, inserendone di nuove oppure cancellandone di già esistenti, consentendo quindi di migliorare le performance della base dati.

4.2 Tavola dei volumi

In questa sezione del capitolo è presente la tavola dei volumi compilata secondo ipotesi formulate in modo da renderla più possibile somigliante al reale, in particolare seguendo una stima di carattere regionale, con un periodo di vita della base dati pari a due anni e pertanto, i volumi di dati inseriti cercheranno di rispettare il più verosimilmente possibile tale scelta.

4.2.1 Area memorizzazione:

Nome	E/R	Quantità	Descrizione
Account	E	50.000	Ogni persona è registrata col proprio account; il 35% di essi ha ruolo di proponente e il restante 65% di fruitore (il 10% dei totali ha ambo i ruoli)
Catalogo	R	35.000	Per ipotesi ogni proponente ha due veicoli propri in catalogo
Consumo	R	35.000	Cardinalità (1,1) con Consumo
Costo di manutenzione	E	35.000	Ogni veicolo ha costi manutentivi propri
Dati recupero	E	50.000	Ogni account ha domanda e risposta di riserva per il recupero delle credenziali
Documento	E	50.000	È necessario che ogni persona abbia un documento
Livello comfort	R	35.000	Ad ogni Veicolo interno è associato un livello di comfort dato dagli optional che include
Manutenzione	R	35.000	Ogni veicolo ha costi manutentivi propri
Optional	E	35.000	Gli optional si riferiscono ad un unico veicolo
Persona	E	50.000	Ipotesi iniziale
Recupero	R	50.000	Cardinalità (1,1) con Dati recupero
Registrazione	R	50.000	Ogni persona possiede un solo account
Riconoscimento	R	50.000	Ogni documento si riferisce ad un'unica persona
Valori consumo medio	E	35.000	Ogni veicolo ha valori di consumo propri

Veicoli esterni	E	6.300	In ogni sinistro è coinvolto mediamente un veicolo estraneo diverso dagli altri
Veicolo interno	E	35.000	Si ipotizza che ogni utente proponente inserisca nel catalogo in media 2 veicoli

4.2.2 Area car sharing:

Nome	E/R	Quantità	Descrizione
Accettazione richiesta noleggio	R	126.000	Ogni prenotazione di car sharing è soggetta a procedura di accettazione
Coinvolgimento esterno	R	6.300	Mediamente in un sinistro è coinvolto un veicolo esterno (sconosciuto)
Coinvolgimento interno	R	6.300	Mediamente in un sinistro è coinvolto un veicolo interno (quello del fruitore)
Controllo disponibilità	R	25.200	Ogni proposta di car sharing è relativa ad un unico veicolo interno
Localizzazione sinistro	R	6.300	Mediamente ogni sinistro è localizzato in un punto diverso dagli altri
Prenotazione veicolo	E	126.000	Mediamente ogni veicolo interno destinato al car sharing riceve 5 prenotazioni
Richiesta car sharing	R	126.000	Ogni prenotazione di un veicolo è effettuata da un unico account
Sinistro	E	6.300	Si ipotizza che nell'1% delle prenotazioni totali di car sharing avvenga un sinistro
Tracking	R	6.700.000	Per ogni veicolo interno vengono collezionate le sue posizioni giornaliere (una ogni 30 minuti)
Veicoli disponibili	E	25.200	Si ipotizza che ogni giorno si creano 35 nuove proposte di car sharing

4.2.3 Geolocalizzazione e stradario:

Nome	E/R	Quantità	Descrizione
Arrivo	R	2.980.800	In media un tragitto si considera composto da 3 tratte
Collegamento tratte	R	19.227.300	Si ipotizzano 20 posizioni per ogni tratta (incroci oppure punti di cambio velocità)
Partenza	R	2.980.800	In media un tragitto si considera composto da 3 tratte
Pedaggio	R	255	Il 90% delle autostrade prevede il pagamento di un pedaggio
Posizione	E	14.278	Ipotesi iniziale stimata sulla base delle posizioni sul suolo italiano
Tragitto	E	993.600	Si considerano tragitti solo quelli dei pool, delle variazioni pool e dei ride sharing
Tratta	E	961.365	Ipotesi iniziale (somma delle tratte di tutte le tipologie)

4.2.4 Area car pooling:

Nome	E/R	Quantità	Descrizione
Accettazione proposta pool	R	216.000	Ogni prenotazione pool è soggetta a procedura di accettazione
Impiego	R	43.200	Ogni proposta pool utilizza un singolo veicolo
Prenotazione pool	E	216.000	Mediamente ogni proposta pool riceve 5 prenotazioni
Proposta pool	E	43.200	Per ipotesi ogni giorno si creano 60 nuove proposte di car pooling
Richiesta pool	R	216.000	Ogni prenotazione pool è effettuata da un unico account
Tragitto proposto	R	216.000	Ogni proposta pool è riferita a un determinato tragitto
Variazione richiesta	R	86.400	Il 40% di tutte le prenotazioni pool richiede una variazione di tragitto

4.2.5 Area ride sharing:

Nome	E/R	Quantità	Descrizione
Accettazione ride sharing	R	864.000	Ogni chiamata è soggetta procedura di accettazione
Arrivo chiamata	R	864.000	Ogni chiamata ha un punto di arrivo
Chiamata	E	864.000	Per ipotesi ogni proposta di ride sharing riceve 12 richieste
Offerta	R	72.000	Ogni proposta di ride sharing è riferita a un determinato tragitto
Partenza chiamata	R	864.000	Ogni chiamata ha un punto di partenza
Proposta ride sharing	E	72.000	Per ipotesi ogni giorno si creano 100 nuove proposte di ride sharing
Richiesta ride	R	864.000	Ogni chiamata è effettuata da un unico account
Richiesta sharing multiplo	R	86.400	In media si considera che uno sharing multiplo si compone di 3 chiamate singole concatenate
Ride multiplo	E	28.800	In media si considera che il 10% delle chiamate fa parte di uno sharing multiplo
Utilizzo	R	72.000	Per ogni proposta di ride sharing viene impiegato un solo veicolo

4.2.6 Area Social:

Nome	E/R	Quantità	Descrizione
Recensioni	E	2.412.000	Nella quasi totalità dei casi vengono effettuate in media due recensioni su un servizio
Valutazione	R	2.412.000	Cardinalità (1,1) con Recensioni

4.3 Individuazione delle operazioni interessanti:

In questa parte del documento verranno descritte e analizzate, in termini di operazioni elementari, le operazioni che sono state scelte per misurare l'efficienza ed il carico applicativo della base dati.

Le operazioni individuate dopo un'accurata fase di studio sono:

OPERAZIONE 1 – Iscrizione di un utente;

OPERAZIONE 2 – Verifica dell'identità;

OPERAZIONE 3 – Controllo validità documento inserito;

OPERAZIONE 4 – Aggiornamento documento scaduto;

OPERAZIONE 5 – Inserimento di un nuovo veicolo nel catalogo;

OPERAZIONE 6 – Aggiornamento dello stato dei veicoli per il car sharing;

OPERAZIONE 7 – Prenotazione di un car sharing;

OPERAZIONE 8 – Visione della prenotazione di car sharing più recente;

OPERAZIONE 9 – Rifiuto automatico della prenotazione di car sharing;

OPERAZIONE 10 – Rifiuto della riconsegna del veicolo al termine del noleggio;

OPERAZIONE 11 – Accettazione della prenotazione di car sharing;

OPERAZIONE 12 – Prenotazione di un car pooling;

OPERAZIONE 13 – Prenotazione di un car pooling con variazione;

OPERAZIONE 14 – Accettazione prenotazione car pooling con variazione;

OPERAZIONE 15 – Visione delle prenotazioni accettate di un car pooling in partenza;

OPERAZIONE 16 – Visione dei pool disponibili;

OPERAZIONE 17 – Visione dei car sharing disponibili;

OPERAZIONE 18 – Prenotazione di ride sharing;

OPERAZIONE 19 – Accettazione chiamata di ride sharing;

OPERAZIONE 20 – Visione degli sharing multipli disponibili;

OPERAZIONE 21 – Modifica dello stato di una chiamata di ride sharing;

OPERAZIONE 22 – Visione dei ride sharing disponibili;

OPERAZIONE 23 – Inserimento di un sinistro;

OPERAZIONE 24 – Creazione di una proposta di car sharing;

OPERAZIONE 25 – Creazione di una proposta di car pooling;

OPERAZIONE 26 – Creazione di una proposta di ride sharing;

OPERAZIONE 27 – Lettura delle recensioni di un utente;

OPERAZIONE 28 – Inserimento di una recensione;

OPERAZIONE 29 – Aggiornamento situazione traffico di una tratta.

Per ogni singola operazione verranno redatte nella parte successiva del capitolo una descrizione più nel dettaglio dell'operazione, la relativa tavola degli accessi, basandosi sulla porzione di tavola dei volumi interessata.

4.4 Tavola degli accessi:

OPERAZIONE 1:

Descrizione: Operazione di inserimento di un nuovo utente nel sito web di smart mobility;

Frequenza operazione: 100/mese;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	S	Inserimento di un nuovo account
Recupero	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account e i dati di recupero
Dati recupero	Entità	1	S	Inserimento della domanda e risposta per il recupero delle credenziali
Registrazione	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account e la persona
Persona	Entità	1	S	Inserimento dei dati anagrafici dell'utente
Riconoscimento	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la persona e il documento di riconoscimento
Documento	Entità	1	S	Inserimento del documento

Costo singola operazione: 14;

Costo totale: 1.400/mese.

OPERAZIONE 2:

Descrizione: Operazione di verifica di un account con conseguente attivazione (il tutto previa verifica dell'identità);

Frequenza operazione: 5/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	S	Modifica dello stato dell'account associato all'utente in *Attivo*

Costo singola operazione: 2;

Costo totale: 10/giorno.

OPERAZIONE 3:

Descrizione: Operazione di controllo della validità dei documenti degli utenti di tutta la base dati e conseguente sospensione degli account con documenti scaduti;

Frequenza operazione: 1/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Documento	Entità	50.000	L	Lettura di tutti i documenti per verificarne la scadenza
Riconoscimento	Relazione	2	L	Mediamente vengono individuati 2 documenti scaduti ogni giorno
Registrazione	Relazione	2	L	Lettura degli Username associati a tali documenti scaduti
Account	Entità	2	S	Modifica dello stato dell'account in *Sospeso*

Costo singola operazione: 50.008;

Costo totale: 50.008/giorno.

OPERAZIONE 4:

Descrizione: Operazione di aggiornamento dei documenti scaduti di una persona e conseguente riattivazione dell'account;

Frequenza operazione: 2/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Persona	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	S	Modifica dello stato dell'account in *Attivo*
Riconoscimento	Relazione	2	S	Cancellazione del collegamento tra il vecchio documento e la persona e inserimento di quello nuovo
Documento	Entità	2	S	Cancellazione del vecchio documento e inserimento di quello nuovo

Costo singola operazione: 10;

Costo totale: 20/giorno.

OPERAZIONE 5:

Descrizione: Operazione di inserimento di un nuovo veicolo da parte di un utente proponente nel sito web di smart mobility;

Frequenza operazione: 25/mese;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	L	Verifica del ruolo dell'account che intende inserire il nuovo veicolo
Catalogo	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'utente proponente e il nuovo veicolo
Veicolo interno	Entità	1	S	Inserimento del nuovo veicolo
Livello comfort	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo e i propri optional
Optional	Entità	1	S	Inserimento degli optional del veicolo
Consumo	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo e i propri valori di consumo
Valori consumo medio	Entità	1	S	Inserimento dei valori di consumo del veicolo
Manutenzione	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo e i propri costi di manutenzione

Costo di manutenzione	Entità	1	S	Inserimento dei costi di manutenzione del veicolo

Costo singola operazione: 17;

Costo totale: 425/mese.

OPERAZIONE 6:

Descrizione: Operazione di aggiornamento dello stato operativo (carburante nel serbatoio e numero di km percorsi) di ciascun veicolo interno del catalogo;

Frequenza operazione: 1/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Proposta pool	Entità	60	L	Lettura delle proposte di car pooling del giorno precedente
Impiego	Relazione	60	L	Lettura delle targhe dei veicoli associati alle proposte di car pooling in esame
Tragitto proposto	Relazione	60	L	Lettura dei tragitti associati alle proposte di car pooling in esame
Proposta ride sharing	Entità	100	L	Lettura delle proposte di ride sharing del giorno precedente
Accettazione ride	Relazione	1.200	L	Lettura delle chiamate associate alle proposte di ride sharing in esame
Chiamata	Entità	1.180	L	Lettura di tutte le chiamate accettate riferite alle proposte di ride sharing in esame
Utilizzo	Relazione	100	L	Lettura delle targhe dei veicoli associati alle proposte di ride sharing in esame
Offerta	Relazione	100	L	Lettura dei tragitti associati alle proposte di ride sharing in esame
Partenza chiamata	Relazione	1.180	L	Lettura dei punti di partenza delle chiamate di ride sharing in esame
Arrivo chiamata	Relazione	1.180	L	Lettura dei punti di arrivo delle chiamate di ride sharing in esame
Partenza	Relazione	2.600	L	Lettura dei punti di partenza delle tratte che compongono i tragitti in esame
Arrivo	Relazione	2.600	L	Lettura dei punti di arrivo delle tratte che compongono i tragitti in esame
Collegamento tratte	Relazione	2.600	L	Lettura delle tratte percorse dai veicoli in esame
Consumo	Relazione	160	L	Lettura dei consumi associati a ciascun veicolo in esame

Valori consumo medio	Entità	160	L	Lettura dei valori di consumo di ciascun veicolo interno in esame
Veicolo interno	Entità	160	S	Aggiornamento dello stato operativo di ciascun veicolo interno

Costo singola operazione: 13.660;

Costo totale: 13.660/giorno.

OPERAZIONE 7:

Descrizione: Operazione di inserimento di una prenotazione di car sharing da parte di un utente fruitore in riferimento a una proposta nota a priori;

Frequenza operazione: 1.000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	L	Verifica del ruolo dell'account richiedente la prenotazione
Richiesta car sharing	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account del fruitore e la prenotazione in fase di inserimento
Prenotazione veicolo	Entità	1	S	Inserimento della prenotazione di car sharing
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova prenotazione e la proposta a cui fa riferimento

Costo singola operazione: 7;

Costo totale: 7.000/settimana.

OPERAZIONE 8:

Descrizione: Operazione di lettura della prenotazione di car sharing effettuata meno recentemente e priva di accettazione per visionarne le caratteristiche, in riferimento ad un veicolo interno del catalogo atto al car sharing;

Frequenza operazione: 300/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Veicoli disponibili	Entità	INGRESSO		
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	1	L	Lettura della prima prenotazione effettuata che non ha ancora subito procedura di accettazione
Prenotazione veicolo	Entità	1	L	Lettura delle caratteristiche della prenotazione del veicolo in esame

Costo singola operazione: 2;

Costo totale: 600/settimana.

OPERAZIONE 9:
Descrizione: Operazione di rifiuto automatico della prenotazione di car sharing da parte del sistema, in caso di scadenza della prenotazione e mancata accettazione da parte del proponente;

Frequenza operazione: 1/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Prenotazione veicolo	Entità	2	L	Lettura delle prenotazioni prive di accettazione e data inizio corrente
Prenotazione veicolo	Entità	2	S	Operazione di scrittura in rifiuto delle prenotazioni
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	2	S	Inserimento della data di risposta

Costo singola operazione: 10;

Costo totale: 10/giorno.

OPERAZIONE 10:
Descrizione: Operazione di verifica del livello carburante del veicolo noleggiato alla riconsegna e conseguente accettazione/rifiuto di quest'ultima;

Frequenza operazione: 30/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Veicolo interno	Entità	INGRESSO		
Veicolo interno	Entità	1	L	Lettura dello stato operativo del veicolo in esame
Veicolo interno	Entità	1	S	Aggiornamento dei valori di km percorsi e quantità di carburante del veicolo in caso di accettazione

Costo singola operazione: 3;

Costo totale: 90/giorno.

OPERAZIONE 11:

Descrizione: Operazione di accettazione di una prenotazione di car sharing da parte di un proponente mediante verifica dell'affidabilità dell'utente fruitore unitamente ai suoi noleggi passati con sinistro;

Frequenza operazione: 1000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Prenotazione veicolo	Entità	INGRESSO		
Richiesta car sharing	Relazione	23	L	Lettura dell'username richiedente il noleggio e delle sue prenotazioni di car sharing effettuate in tempi precedenti
Prenotazione veicolo	Entità	23	L	Lettura delle caratteristiche di ciascuna prenotazione effettuata in tempi precedenti dall'utente fruitore in esame
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	17	L	Lettura delle proposte delle prenotazioni con esito positivo (circa l'80% delle richieste totali)
Controllo disponibilità	Relazione	17	L	Lettura delle targhe dei veicoli impiegati nei noleggi in esame
Sinistro	Entità	17	L	Lettura del numero di sinistri in cui il responsabile è l'account target unitamente ai veicoli che ha utilizzato nei noleggi
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	1	S	Accettazione della richiesta di prenotazione del veicolo
Prenotazione veicolo	Entità	1	S	Aggiornamento dello stato della prenotazione
Veicoli disponibili	Entità	1	S	Aggiornamento delle date di inizio e fine disponibilità associate al veicolo prenotato

Costo singola operazione: 103;

Costo totale: 103.000/settimana.

OPERAZIONE 12:

Descrizione: Operazione di creazione di una prenotazione di car pooling da parte di un utente fruitore;

Frequenza operazione: 1.000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	L	Verifica del ruolo dell'account richiedente la prenotazione
Richiesta pool	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account del fruitore e la nuova prenotazione in fase di creazione
Prenotazione pool	Entità	1	S	Creazione della prenotazione pool
Accettazione proposta pool	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la prenotazione e la proposta di riferimento

Costo singola operazione: 7;

Costo totale: 7.000/settimana.

OPERAZIONE 13:

Descrizione: Operazione di creazione di una prenotazione di car pooling con variazione di percorso da parte di un fruitore;

Frequenza operazione: 1000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	L	Verifica del ruolo dell'account richiedente la prenotazione
Proposta pool	Entità	1	L	Lettura della flessibilità della proposta target
Tragitto proposto	Relazione	1	L	Lettura del tragitto della proposta pool
Partenza	Relazione	6	L	Lettura di tutti i punti di partenza (in media 3) delle tratte che compongono il tragitto target e quello della variazione
Arrivo	Relazione	6	L	Lettura di tutti i punti di arrivo (in media 3) delle tratte che

				compongono il tragitto target e quello della variazione
Collegamento tratte	Relazione	6	L	Lettura delle lunghezze delle tratte in esame
Richiesta pool	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account del fruitore e la nuova prenotazione in fase di creazione
Prenotazione pool	Entità	1	S	Creazione della prenotazione ride
Variazione richiesta	Relazione	2	S	Inserimento del collegamento fra la prenotazione fra la prenotazione e il nuovo tragitto proposto dall'utente
Accettazione proposta pool	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la prenotazione e la proposta di riferimento

Costo singola operazione: 31;

Costo totale: 31.000/settimana.

OPERAZIONE 14:

Descrizione: Operazione di accettazione della prenotazione pool con variazione da parte di un utente proponente;

Frequenza operazione: 1000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Prenotazione pool	Entità	INGRESSO		
Variazione richiesta	Relazione	1	L	Lettura della variazione associata alla prenotazione
Partenza	Relazione	3	L	Lettura dei punti di partenza del tragitto variazione
Arrivo	Relazione	3	L	Lettura dei punti di arrivo del tragitto variazione
Collegamento tratte	Relazione	3	L	Lettura delle varie tratte che compongono il tragitto variato
Tratta	Entità	3	L	Lettura delle caratteristiche delle tratte che compongono la variazione
Tragitto proposto	Relazione	1	L	Lettura del tragitto associato alla proposta pool
Partenza	Relazione	3	L	Lettura dei punti di partenza del tragitto associato alla proposta pool
Arrivo	Relazione	3	L	Lettura dei punti di arrivo del tragitto associato alla proposta pool
Collegamento tratte	Relazione	3	L	Lettura delle lunghezze delle tratte del tragitto target della proposta
Accettazione proposta pool	Relazione	1	S	Aggiornamento del timestamp di risposta

Prenotazione pool	Entità	1	S	Modifica dello stato associato alla prenotazione
Proposta pool	Entità	1	S	Modifica dell'attributo flessibilità
Tragitto proposto	Relazione	1	S	Sovrascrittura del tragitto originale con quello che include la variazione

Costo singola operazione: 31;

Costo totale: 31.000/settimana.

OPERAZIONE 15:
Descrizione: Operazione di visione delle prenotazioni associate ad una proposta pool in partenza da parte di un proponente;

Frequenza operazione: 60/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Proposta pool	Entità	INGRESSO		
Accettazione pool	Relazione	3	L	Lettura delle prenotazioni in stato *Partito* associate alla proposta pool in esame
Prenotazione pool	Entità	3	L	Lettura delle caratteristiche di ciascuna prenotazione
Variazione richiesta	Relazione	1	L	Lettura dei codici tragitti delle variazioni richieste dai fruitori
Richiesta pool	Relazione	3	L	Lettura degli username associati alle prenotazioni

Costo singola operazione: 10;

Costo totale: 600/giorno.

OPERAZIONE 16:

Descrizione: Operazione di visione dei pool disponibili da parte di un utente fruitore noto il tragitto d'interesse;

Frequenza operazione: 2.500/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Tragitto	Entità	INGRESSO		
Tragitto proposto	Relazione	4	L	Lettura dei codici pool che percorrono il tragitto target
Proposta pool	Entità	4	L	Lettura delle caratteristiche dei pool in esame

Costo singola operazione: 8;

Costo totale: 20.000/settimana.

OPERAZIONE 17:

Descrizione: Operazione di visione dei servizi di car sharing disponibili da parte di un utente fruitore nota la data di inizio di interesse;

Frequenza operazione: 1500/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Veicoli disponibili	Entità	150	L	Lettura delle proposte di car sharing che rispettano il periodo di interesse del fruitore
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	750	L	Lettura delle prenotazioni relative alle proposte in esame
Prenotazione veicolo	Entità	750	L	Lettura delle prenotazioni accettate
Controllo disponibilità	Relazione	100	L	Lettura delle targhe dei veicoli interni associati alle proposte car sharing
Veicolo interno	Entità	100	L	Lettura delle caratteristiche dei veicoli interni in esame
Catalogo	Relazione	100	L	Lettura degli username degli account proprietari dei veicoli in esame
Registrazione	Relazione	100	L	Lettura dei codici fiscali degli account in esame
Persona	Entità	100	L	Lettura dell'indirizzo degli utenti proponenti (per il ritiro del veicolo)

Costo singola operazione: 2.150;

Costo totale: 3.225.000/settimana.

OPERAZIONE 18:

Descrizione: Operazione di creazione di una chiamata di ride sharing da parte di un utente fruitore nota la proposta ride a cui far riferimento;

Frequenza operazione: 8000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	L	Verifica del ruolo dell'account richiedente la prenotazione
Richiesta ride	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account del fruitore e la nuova chiamata in fase di creazione
Chiamata	Entità	1	S	Inserimento della chiamata di ride sharing
Accettazione ride	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la chiamata e la proposta a cui fa riferimento
Partenza chiamata	Relazione	1	S	Collegamento della chiamata con la posizione del proprio punto di partenza
Arrivo chiamata	Relazione	1	S	Collegamento della chiamata con la posizione del proprio punto di arrivo

Costo singola operazione: 11;

Costo totale: 88.000/settimana.

OPERAZIONE 19:

Descrizione: Operazione di accettazione di una chiamata di ride sharing da parte di un utente proponente;

Frequenza operazione: 7.800/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Chiamata	Entità	INGRESSO		
Accettazione ride	Relazione	1	S	Aggiornamento del timestamp di risposta
Chiamata	Entità	1	S	Aggiornamento dello stato della chiamata

Costo singola operazione: 4;

Costo totale: 31.200/settimana.

OPERAZIONE 20:

Descrizione: Operazione di visione degli sharing multipli disponibili da parte di un fruitore noto il punto di partenza e la destinazione d'interesse;

Frequenza operazione: 1.000/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Proposta ride sharing	Entità	15	L	Lettura delle proposte ride sharing che corrispondo al
Tragitto proposto	Relazione	15	L	Lettura dei tragitti delle proposte di ride sharing in esame
Partenza	Relazione	45	L	Lettura dei punti di partenza delle tratte che compongono i tragitti in esame
Arrivo	Relazione	45	L	Lettura dei punti di arrivo delle tratte che compongono i tragitti in esame

Costo singola operazione: 120;

Costo totale: 120.000/settimana.

OPERAZIONE 21:

Descrizione: Operazione di modifica automatica dello stato di una chiamata in caso di mancata procedura di accettazione da parte del proponente;

Frequenza operazione: 96/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Chiamata	Entità	16	L	Lettura di tutte le chiamate effettuate negli ultimi 15 minuti
Chiamata	Entità	1	S	Operazione di scrittura in rifiuto delle chiamate che non hanno ricevuto procedura di accettazione dal proponente (mediamente il 7% di tutte le prenotazioni)

Costo singola operazione: 18;

Costo totale: 1.728/giorno.

OPERAZIONE 22:

Descrizione: Operazione di visione delle proposte di ride sharing da parte di un utente fruitore noto il tragitto di interesse;

Frequenza operazione: 8.500/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Tragitto	Entità	INGRESSO		
Proposta ride sharing	Entità	5	L	Lettura delle proposte di ride sharing che rispettano i criteri di ricerca del fruitore

Costo singola operazione: 5;

Costo totale: 42.500/settimana.

OPERAZIONE 23:

Descrizione: Operazione di inserimento di un sinistro in tempo reale da parte dell'utente fruitore coinvolto nello stesso con il proprio veicolo interno in noleggio;

Frequenza operazione: 7/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Sinistro	Entità	1	S	Inserimento del sinistro
Localizzazione sinistro	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il sinistro e la propria localizzazione
Coinvolgimenti interni	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo interno del fruitore e il sinistro in cui è coinvolto
Coinvolgimenti esterni	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo estero e il sinistro in cui è coinvolto
Veicoli esterni	Entità	1	S	Inserimento del veicolo esterno coinvolto

Costo singola operazione: 10;

Costo totale: 70/giorno.

OPERAZIONE 24:

Descrizione: Operazione di creazione di una nuova proposta di Car sharing nel sito web di smart mobility da parte di un utente proponente mediante un proprio veicolo registrato;

Frequenza operazione: 35/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Veicolo interno	Entità	INGRESSO		
Controllo disponibilità	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo interno del proponente e il nuovo servizio
Veicoli disponibili	Entità	1	S	Inserimento della nuova proposta di car sharing

Costo singola operazione: 4;

Costo totale: 140/giorno.

OPERAZIONE 25:

Descrizione: Operazione di creazione di una nuova proposta di Car pooling nel sito web di smart mobility da parte di un utente proponente in riferimento ad un tragitto e un periodo d'interesse;

Frequenza operazione: 60/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Impiego	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova proposta di car pooling e il veicolo interno destinato al servizio
Tragitto proposto	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova proposta e il tragitto di riferimento
Proposta pool	Entità	1	S	Inserimento della proposta pool

Costo singola operazione: 6;

Costo totale: 360/giorno.

OPERAZIONE 26:

Descrizione: Operazione di creazione di una nuova proposta di ride sharing nel sito web di smart mobility da parte di un utente proponente in riferimento ad un proprio veicolo in una determinata data;

Frequenza operazione: 100/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Offerta	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova proposta e il tragitto di riferimento
Utilizzo	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova proposta di ride sharing e il veicolo interno destinato al servizio
Proposta ride sharing	Entità	1	S	Inserimento della proposta di ride sharing

Costo singola operazione: 6;

Costo totale: 600/giorno.

OPERAZIONE 27:

Descrizione: Operazione di lettura di una recensione da parte di un utente in riferimento a un altro utente;

Frequenza operazione: 1200/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Valutazione	Relazione	48	L	Lettura delle recensioni sull'utente in esame
Recensioni	Entità	48	L	Lettura delle valutazioni sull'utente in esame

Costo singola operazione: 96;

Costo totale: 11.520/settimana.

OPERAZIONE 28:

Descrizione: Operazione di inserimento di una nuova recensione sul sito web da parte di un utente in riferimento ad un altro;

Frequenza operazione: 6.400/settimana;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	2	L	Verifica dello stato degli account del recensore e del destinatario
Valutazione	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra account e recensioni
Recensioni	Entità	1	S	Inserimento della recensione

Costo singola operazione: 6;

Costo totale: 38.400/settimana.

OPERAZIONE 29:

Descrizione: Operazione di aggiornamento dei tempi medi di percorrenza di ogni tratta registrata nel database sulla base dei veicoli che hanno circolato su date tratte;

Frequenza operazione: 4/giorno;

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Collegamento tratte	Relazione	19.227.300	L	Lettura delle posizioni di ciascuna tratta
Tracking	Relazione	6.720.000	L	Lettura dei tracking nelle posizioni in esame
Tratte	Entità	961.365	S	Aggiornamento dei tempi medi di percorrenza di ciascuna tratta

Costo singola operazione: 27.870.030;

Costo totale: 111.480.120/giorno.

4.5 Analisi e introduzione delle ridondanze

In questo paragrafo verranno trattate tutti i possibili accorgimenti atti alla riduzione del carico computazionale dovuto alla mole di operazioni elementari da eseguire quotidianamente.

Verrà pertanto presa in considerazione l'introduzione oppure l'eliminazione di determinate ridondanze per ridurre il numero di operazioni elementari al patto di accettare un numero di operazioni dovute all'aggiornamento stesso della ridondanza. Attraverso l'analisi delle tavole dei volumi e degli accessi, prima e dopo l'introduzione della ridondanza verrà effettuato uno studio di fattibilità in cui decidere se mantenere o meno le ridondanze.

4.5.1 Ridondanza Media sinistri:

In ottica di Car sharing, poiché da specifica prima dell'accettazione di qualsiasi noleggio da parte di un utente proponente è necessario procedere alla verifica dell'affidabilità dell'utente fruitore in termine di sinistri nella sua storiografia di noleggi, è stato deciso di inserire la ridondanza *Media sinistri* e *Noleggi effettuati* come attributi nell'entità Account con l'intento di alleggerire il carico computazionale all'accettazione delle prenotazioni di Car sharing, per evitare così, a fronte dell'elevata frequenza di creazione di noleggi di dover calcolare ogni volta la media dei sinistri effettuati dall'utente in esame.

Al fine di analizzare tale ridondanza, le operazioni su cui va a incidere in termini di costo, e di cui bisogna effettuare lo studio sono:

OPERAZIONE 11 – Accettazione della prenotazione di Car sharing da parte di un proponente;

OPERAZIONE 23 – Inserimento di un sinistro.

Tavola degli accessi ridondante – OPERAZIONE 11

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Prenotazione veicolo	Entità	INGRESSO		
Richiesta car sharing	Relazione	1	L	Lettura dell'utente intestatario della prenotazione
Account	Entità	1	L	Lettura della media sinistri dell'utente rapportata ai noleggi effettuati
Accettazione richiesta	Relazione	1	S	Aggiornamento del timestamp di risposta
Prenotazione veicolo	Entità	1	S	Aggiornamento dello stato della prenotazione
Veicoli disponibili	Entità	1	S	Aggiornamento del periodo di disponibilità del veicolo
Account	Entità	1	S	Aggiornamento della ridondanza

Tavola degli accessi ridondante – OPERAZIONE 23

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Sinistro	Entità	1	S	Inserimento del sinistro
Localizzazione sinistro	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il sinistro e la propria localizzazione
Coinvolgimenti interni	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo interno del fruitore e il sinistro in cui è coinvolto
Coinvolgimenti esterni	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra il veicolo estero e il sinistro in cui è coinvolto
Veicoli esterni	Entità	1	S	Inserimento del veicolo esterno coinvolto
Prenotazione veicolo	Entità	1	L	Lettura della prenotazione nella quale è avvenuto il sinistro
Accettazione richiesta noleggio	Relazione	1	L	Lettura dell'account intestatario della prenotazione in esame
Account	Entità	1	S	Aggiornamento della ridondanza

Tabella dei costi senza ridondanza:

	Operazione n°	Costo
Singola operazione:		103
Totale:	11	103.000/settimana
Costo singola operazione:		10
Costo totale:	23	70/giorno

Costo finale: 14.791/giorno.

Tabella dei costi con la ridondanza:

	Operazione n°	Costo
Singola operazione:		10
Totale:	11	10.000/settimana
Costo singola operazione:		14
Costo totale:	23	98/giorno

Costo finale: 1.526/giorno.

Poiché tale ridondanza nello schema produce complessivamente un risparmio netto di 13.265 operazioni al giorno, è stata definitivamente inserita nel diagramma ER.

4.5.2 Ridondanza Lunghezza tragitto target:

In ottica di Car pooling, poiché da specifiche è possibile da parte di un utente fruitore interessato ad usufruire di un servizio, rispetto ad una proposta di riferimento, esprimere una variazione di tragitto, ogni qualvolta sia necessario sapere la lunghezza complessiva del tragitto della proposta, il sistema procede al calcolo della stessa: a tal scopo si è deciso di introdurre la ridondanza *Lunghezza tragitto target*, con lo scopo di alleggerire il carico computazionale legato al calcolo della lunghezza del tragitto proposto ogni volta che sia necessario, essendo contenuta all'interno della proposta pool stessa;

Al fine di analizzare tale ridondanza, le operazioni su cui va a incidere in termini di costo, e di cui bisogna effettuare lo studio sono:

OPERAZIONE 13 – Prenotazione di un car pooling con variazione;

OPERAZIONE 14 – Accettazione prenotazione car pooling con variazione;

OPERAZIONE 25 – Creazione di una proposta di car pooling.

Tavola degli accessi ridondante – OPERAZIONE 13

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Account	Entità	INGRESSO		
Account	Entità	1	L	Verifica del ruolo dell'account richiedente la prenotazione
Proposta pool	Entità	1	L	Lettura della flessibilità e della lunghezza della proposta target
Tragitto proposto	Relazione	1	L	Lettura del tragitto della proposta pool
Partenza	Relazione	3	L	Lettura di tutti i punti di partenza (in media 3) delle tratte che compongono il tragitto della variazione
Arrivo	Relazione	3	L	Lettura di tutti i punti di arrivo (in media 3) delle tratte che compongono il tragitto della variazione
Collegamento tratte	Relazione	3	L	Lettura delle lunghezze delle tratte in esame
Richiesta pool	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra l'account del fruitore e la nuova prenotazione in fase di creazione
Prenotazione pool	Entità	1	S	Creazione della prenotazione ride
Variazione richiesta	Relazione	2	S	Inserimento del collegamento fra la prenotazione fra la prenotazione e il nuovo tragitto proposto dall'utente
Accettazione proposta pool	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la prenotazione e la proposta di riferimento

Tavola degli accessi ridondante – OPERAZIONE 14

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Prenotazione pool	Entità	INGRESSO		
Variazione richiesta	Relazione	1	L	Lettura della variazione associata alla prenotazione
Partenza	Relazione	3	L	Lettura dei punti di partenza del tragitto variazione
Arrivo	Relazione	3	L	Lettura dei punti di arrivo del tragitto variazione
Collegamento tratte	Relazione	3	L	Lettura delle varie tratte che compongono il tragitto variato
Tratta	Entità	3	L	Lettura delle caratteristiche delle tratte che compongono la variazione
Accettazione proposta pool	Relazione	1	S	Aggiornamento del timestamp di risposta
Prenotazione pool	Entità	1	S	Modifica dello stato associato alla prenotazione
Proposta pool	Entità	1	S	Modifica dell'attributo flessibilità
Tragitto proposto	Relazione	1	S	Sovrascrittura del tragitto originale con quello che include la variazione

Tavola degli accessi ridondante – OPERAZIONE 25

Concetto	Costrutto	n. Accessi	Tipo	Commento
Partenza	Relazione	3	L	Lettura dei punti di partenza delle tratte che compongono il tragitto della proposta in creazione
Arrivo	Relazione	3	L	Lettura dei punti di arrivo delle tratte che compongono il tragitto della proposta in creazione
Collegamento tratte	Relazione	3	L	Lettura delle tratte che compongono il tragitto in esame
Impiego	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova proposta di car pooling e il veicolo interno destinato al servizio
Tragitto proposto	Relazione	1	S	Creazione del collegamento fra la nuova proposta e il tragitto di riferimento
Proposta pool	Entità	1	S	Inserimento della proposta pool

Tabella dei costi senza ridondanza:

	Operazione n°	Costo
Singola operazione:		31
Totale:	13	31.000/settimana
Costo singola operazione:		31
Costo totale:	14	31.000/settimana
Costo singola operazione:		6
Costo totale:	25	360/giorno

Costo finale: 9.217/giorno.

Tabella dei costi con la ridondanza:

	Operazione n°	Costo
Singola operazione:		22
Totale:	13	22.000/settimana
Singola operazione:		22
Totale:	14	22.000/settimana
Singola operazione:		15
Totale:	25	900/giorno

Costo finale: 7.186/giorno.

Poiché con l'inserimento di tale ridondanza complessivamente si ha un risparmio di 2.031 operazioni al giorno, è stato definitivamente inserita nel diagramma ER.

5. Traduzione nel modello relazionale

5.1 Introduzione

In questo capitolo verrà trattata la traduzione finale delle entità e delle relazioni dello schema E-R ristrutturato nel modello relazionale. Pertanto, verranno effettuate scelte diverse in base alla cardinalità delle relazioni, o alla presenza di chiavi esterne in una determinata entità. Per ogni relazione inoltre, ne verrà indicata la chiave definitiva. A seguito di questa operazione verranno elencati tutti i vincoli di integrità referenziali e generici individuate dalle specifiche del progetto. Per garantire la funzionalità di questa seconda parte ne verrà dedicata un intero script MySQL. Verranno inoltre elencati tutti i vincoli di tupla non banali ottenuti tramite la lettura delle specifiche del progetto.

5.2 Lista delle relazioni

- ACCOUNT (Username, Password, Proponente, Fruitore, MediaSinistri, NoleggiEffettuati, Stato);
- ARRIVO (CodTragitto, Latitudine, Longitudine, Altitudine, Ordine);
- CHIAMATA (CodChiamata, DataRichiesta, DataFineCorsa, Stato, IndicePartenza, IndiceArrivo, DataRisposta, Username, CodProposta, CodMultiplo);
- COINVESTERNI (Targa, IDSinistro);
- COINVINTERNI (Targa, IDSinistro, Responsabilita);
- COLLEGAMENTOTRATTE (Latitudine, Longitudine, Altitudine, CodTratta, Incrocio, Km, LimVelocita);
- COSTOMANUTENZIONE (Targa, Ordinario, Straordinario);
- DOCUMENTO (Numero, Tipo, Scadenza, EnteRilascio, CodFiscale);
- OPTIONAL (Targa, Airbag, Navigatore, ABS, AriaCond, TavoliniPost, SensoriParch, SensoriFren, TettoPan, GiudaAss, Connettivita, DimBagagliaio, InquinAcustico);
- PARTENZA (CodTragitto, Latitudine, Longitudine, Altitudine, Ordine);
- PERSONA (CodFiscale, Telefono, Nome, Cognome, Indirizzo, CAP, DataReg, Username);
- POSIZIONE (Latitudine, Longitudine, Altitudine);
- PRENOTAZIONEPOOL (CodPrenotazione, StatoAcc, DataRichiesta, DataRisposta, Username, CodPool);
- PRENOTAZIONEVEICOLO (CodPrenotazione, DataInizio, DataFine, Stato, DataRichiesta, Username, DataRisposta, CodiceDisp);
- PROPOSTAPOOL (CodPool, LungTragitto, DataPartenza, DataArrivo, DataCreazione, Stato, DurataVal, TassoVar, Flessibilita, Costo, CodTragitto, Targa);
- PROPOSTARIDE (CodProposta, Costo, DataInizio, DataFine, CodTragitto, Targa);

- RECENSIONE (CodRecensione, Destinatario, VotoComp, VotoViaggio, VotoSerieta, Commento, Recensore);
- RECUPERODATI (Username, Domanda, Risposta);
- RIDEMULTIPLO (CodMultiplo);
- SINISTRO (IDSinistro, Data, Latitudine, Longitudine, Altitudine);
- TRACKING (Targa, Latitudine, Longitudine, Data);
- TRAGITTO (CodTragitto);
- TRATTA (CodTratta, CAP, IDNumerico, Categoria, Nome, Lunghezza, NumCorsie, Tipologia, Costo, NumeroCarr, NumeroSensi, TempoPercorrenza);
- VALORICONSUMOMEDIO (Targa, Misto, Extraurbano, Urbano);
- VARIAZIONERICHIESTA (CodPrenotazione, CostoVar, CodTragitto);
- VEICOLIDISPONIBILI (CodDisponibili, DataInzio, DataFine, Targa);
- VEICOLIESTERNI (Targa, Proprietario);
- VEICOLOINTERNO (Targa, AnnoImm, CasaProd, Modello, Cilindrata, NumeroPosti, VelocitaMax, Alimentazione, KmPercorsi, CapSerbatoio, QuantoCarburante, Username).

5.3 Vincoli di integrità referenziale

- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Destinatario** della tabella **RECESIONE** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **RECESIONE** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **RECUPERODATI** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodFiscale** della tabella **DOCUMENTO** e l'attributo **CodFiscale** della tabella **PERSONA**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **PERSONA** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **VEICOLOINTERNO** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **VALORICONSUMOMEDIO** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **COSTOMANUTENZIONE** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;

- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **OPTIONAL** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **PRENOTAZIONEVEICOLO** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodiceDisp** della tabella **PRENOTAZIONEVEICOLO** e l'attributo **CodDisponibili** della tabella **VEICOLIDISPONIBILI**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **PRENOTAZIONEPOOL** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodPool** della tabella **PRENOTAZIONEPOOL** e l'attributo **CodPool** della tabella **PROPOSTAPOOL**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodPrenotazione** della tabella **VARIAZIONERICHIESTA** e l'attributo **CodPrenotazione** della tabella **PRENOTAZIONEPOOL**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodTragitto** della tabella **VARIAZIONERICHIESTA** e l'attributo **CodTragitto** della tabella **TRAGITTO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodTragitto** della tabella **PROPOSTAPOOL** e l'attributo **CodTragitto** della tabella **TRAGITTO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **PROPOSTAPOOL** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodTragitto** della tabella **PARTENZA** e l'attributo **CodTragitto** della tabella **TRAGITTO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Latitudine** della tabella **PARTENZA** e l'attributo **Latitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Longitudine** della tabella **PARTENZA** e l'attributo **Longitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodTragitto** della tabella **ARRIVO** e l'attributo **CodTragitto** della tabella **TRAGITTO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Latitudine** della tabella **ARRIVO** e l'attributo **Latitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Longitudine** della tabella **ARRIVO** e l'attributo **Longitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Latitudine** della tabella **COLLEGAMENTOTRATTE** e l'attributo **Latitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Longitudine** della tabella **COLLEGAMENTOTRATTE** e l'attributo **Longitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodTratta** della tabella **COLLEGAMENTOTRATTE** e l'attributo **CodTratta** della tabella **TRATTA**;

- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Latitudine** della tabella **SINISTRO** e l'attributo **Latitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Longitudine** della tabella **SINISTRO** e l'attributo **Longitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Altitudine** della tabella **SINISTRO** e l'attributo **Altitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **COINVESTERNI** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLIESTERNI**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **IDSinistro** della tabella **COINVESTERNI** e l'attributo **IDSinistro** della tabella **SINISTRO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **COINVINTERNI** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **IDSinistro** della tabella **COINVINTERNI** e l'attributo **IDSinistro** della tabella **SINISTRO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **TRACKING** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Latitudine** della tabella **TRACKING** e l'attributo **Latitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Longitudine** della tabella **TRACKING** e l'attributo **Longitudine** della tabella **POSIZIONE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Username** della tabella **CHIAMATA** e l'attributo **Username** della tabella **ACCOUNT**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodProposta** della tabella **CHIAMATA** e l'attributo **CodProposta** della tabella **PROPOSTARIDE**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodTragitto** della tabella **PROPOSTARIDE** e l'attributo **CodTragitto** della tabella **TRAGITTO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **Targa** della tabella **PROPOSTARIDE** e l'attributo **Targa** della tabella **VEICOLOINTERNO**;
- Esiste un vincolo di integrità referenziale tra l'attributo **CodMultiplo** della tabella **CHIAMATA** e l'attributo **CodMultiplo** della tabella **RIDEMULTIPLO**;

5.4 Vincoli generici

- Un utente non può comparire come *Proponente* e *Fruitore* nello stesso servizio;
- Un utente per poter usufruire oppure offrire dei servizi della piattaforma deve avere lo stato associato all'account *Attivo*;
- Il documento di riconoscimento inserito dall'Utente deve essere in corso di validità durante la registrazione;
- I limiti di velocità in strada devono essere rispettatati da tutti gli utenti secondo le norme vigenti del Codice della Strada;
- Non è possibile riconsegnare al termine del noleggio il veicolo se la propria quantità di carburante è inferiore al 90% rispetto alla quantità presente prima dell'inizio del noleggio;
- Il periodo di validità del pool non può essere inferiore alle 48h prima della partenza;
- Un utente fruitore può accedere ad un pool soltanto nello stato *Aperto*;
- Un utente fruitore che decide di prendere parte ad un pool proponendo una variazione può farlo soltanto unendosi allo stesso durante la fase di pool *Chiuso*;
- Un utente fruitore non può accettare più di un pool con stesso tragitto target[10] ;
- Un utente proponente non può offrire servizi di car pooling e ride sharing che si accavallano temporalmente;

5.5 Vincoli di tupla

- Esiste un vincolo di tupla nella relazione ACCOUNT:
    1. Lo stato dell'account può assumere soltanto i valori *Attivo*, *Inattivo*, *Sospeso;*
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione ARRIVO:
    1. L'ordine può assumere solo valori strettamente positivi;
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione COLLEGAMENTOTRATTE:
    1. Limite di velocità, altitudine e km non possono assumere valori negativi;
    2. Incrocio è pari a *1* se presente altrimenti è pari a *0*;
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione CHIAMATA:
    1. Lo stato può assumere soltanto i valori *Accettato*, *Rifiutato*, *Rifiutato multiplo;*
    2. All'atto di creazione della chiamata, DataRichiesta assume l'ora e la data attuale;
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione COINVINTERNI:
    1. L'attributo "Responsabilita" assume la targa del veicolo interno coinvolto nel sinistro solo se responsabile dello stesso (può contenere NULL);
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione COLLEGAMENTOTRATTE:
    1. L'attributo "Incrocio" può assumere *0* in caso di presenza di un incrocio nella data posizione oppure altrimenti *1*;
    2. Il limite di velocità può assumere soltanto valori non negativi;

[10] Con o senza variazione

- Esiste un vincolo di tupla nella relazione COSTOMANUTENZIONE:
    1. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria non possono assumere valori numerici negativi;
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione DOCUMENTO:
    1. Gli attributi caratteristici della relazione possono assumere solo valori consoni alle loro prerogative;
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione OPTIONAL:
    1. Gli attributi “DimBagaglio” e “InquinAcustico” possono assumere solo valori numerici maggiori di 0;
    2. I restanti attributi della relazione possono assumere valori *0* oppure *1,* corrispondenti ai booleani *FALSE* e *TRUE.*
- Esistono un vincolo di tupla nella relazione PARTENZA:
    1. L’attributo “Ordine” può assumere solo strettamente positivi.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione PERSONA:
    1. L’attributo “DataReg” contiene il timestamp del termine registrazione.
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione POSIZIONE:
    1. L’attributo “Altitudine” può assumere valori interi non negativi.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione PRENOTAZIONEPOOL:
    1. L’attributo “StatoAcc” può assumere i valori *In attesa*, *Accettato*, *Rifiutato*;
    2. L’attributo “DataRisposta” deve contenere una data successiva a quella di “DataRichiesta” oppure in alternativa NULL.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione PRENOTAZIONEVEICOLO:
    1. L’attributo “Stato” può assumere i valori *In attesa*, *Accettato*, *Rifiutato*;
    2. L’attributo “DataRisposta” deve contenere una data successiva a quella di “DataRichiesta” oppure in alternativa NULL;
    3. L’attributo “DataFine” deve contenere una data coincidente oppure successiva a quella dell’attributo “DataInizio”.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione PROPOSTAPOOL:
    1. L’attributo “LungTragitto” può assumere valori strettamente positivi;
    2. L’attributo “DataCreazione” deve essere antecedente a “DataPartenza” di almeno 49 ore;
    3. L’attributo “DataPartenza” deve essere antecedente a “DataArrivo”;
    4. L’attributo “Stato” può contenere i valori *Aperto*, *Chiuso* e *Partito*;
    5. L’attributo “DurataVal” deve essere maggiore di 48 (ore);
    6. L’attributo “TassoVar” deve essere inferiore al 10%;
    7. L’attributo “Flessibilita” può assumere i valori minori di 15 (km);
    8. L’attributo “Costo” può assumere soltanto valori strettamente positivi.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione PROPOSTARIDE:
    1. L’attributo “Costo” può assumere soltanto valori strettamente positivi;
- L’attributo “DataInzio” deve essere antecedente all’attributo “DataFine”.

- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione RECENSIONE:
    1. L'attributo "Recensore" deve essere diverso da "Destinatario";
    2. Gli attributi "VotoComp", "VotoViaggio", "VotoSerieta" può contenere valori numerici compresi fra 1 e 5 (estremi inclusi);
    3. L'attributo "Commento" può contenere NULL.
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione SINISTRO:
    1. L'attributo "Responsabile" contiene la targa del veicolo noleggiato dal fruitore solo se responsabile del sinistro.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione TRATTA:
    1. Gli attributi "IDNumerico", "Categoria" e "Nome" possono assumere valori NULL;
    2. L'attributo "Categoria" può assumere le seguenti stringhe:
        - **A** che rappresenta le autostrade;
        - **RA** che rappresenta i raccordi;
        - **SS** che rappresenta le strade statali;
        - **SR** che rappresenta le strade regionali;
        - **SP** che rappresenta le strade principali;
        - **SC** che rappresenta le strade comunali;
        - **SV** che rappresenta le strade vicinali;
        - **T** che rappresenta i trafori.
    3. L'attributo "NumeroSensi" può assumere solo valori 1 o 2;
    4. L'attributo "NumeroCarr" può assumere valori maggiori o uguali a 1;
    5. Gli attributi "Lunghezza", "NumeroCorsie" e "TempoPercorrenza" possono assumere valori maggiori di zero;
    6. "Costo" può assumere solo valori numerici non negativi.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione VALORICONSUMOMEDIO:
    1. Gli attributi caratteristici della relazione possono assumere valori numerici interi strettamente positivi.
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione VARIAZIONERICHIESTA:
    1. L'attributo "CostoVar" può assumere valori numeri non negativi.
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione VEICOLIDISPONIBILI:
    1. L'attributo "DataFine" deve essere successivo all'attributo "DataInizio".
- Esiste un vincolo di tupla nella relazione VEICOLIESTERNI:
    1. L'attributo "Proprietario" contiene nome e cognome del proprietario del veicolo esterno corrispondente.
- Esistono dei vincoli di tupla nella relazione VEICOLOINTERNO:
    1. L'attributo "QuantoCarburante" può assumere valori numerici pari al più alla capacità del serbatoio;
    2. Gli attributi "CapSerbatoio" e "KmPercorsi" devono assumere valori numerici non negativi.

6. Normalizzazione e analisi delle dipendenze funzionali

6.1 Introduzione

In questo capitolo, conseguentemente al termine della traduzione dello schema ER nel modello relazionale, avverrà l'analisi di tutte le dipendenze funzionali presenti nella base dati. A seguito di ciò verrà, eventualmente, modificata la relazione in modo da essere progettata nella forma normale di Boyce-Codd, tramite eventuali decomposizioni, mantenendo i vari cammini di Join.

6.2 Lista delle dipendenze funzionali e normalizzazione in Boyce-Codd

- **ACCOUNT** (Username, Password, Proponente, Fruitore, MediaSinistri, NoleggiEffettuati, Stato);
    - Username → Password, Proponente, Fruitore, Stato, NoleggiEffettuati, MediaSinistri

  Poiché la parte sinistra è superchiave, ACCOUNT è in BCNF[11].

- **ARRIVO** (CodTragitto, Latitudine, Longitudine, Altitudine, Ordine);
    - CodTragitto, Latitudine, Longitudine → Ordine

  Poiché la parte sinistra è superchiave, ARRIVO è in BCNF.

- **CHIAMATA** (CodChiamata, DataRichiesta, DataFineCorsa, Stato, IndicePartenza, IndiceArrivo, DataRisposta, Username, CodProposta);
    - CodChiamata → DataRichiesta, DataFineCorsa, Stato, IndicePartenza, IndiceArrivo, DataRisposta, Username, CodProposta

  Poiché la parte a sinistra è superchiave, CHIAMATA è in BCNF.

- **COINVESTERNI** (Targa, IDSinistro);

  Poiché non esistono dipendenze funzionali, COINVESTERNI è in BCNF.

- **COINVINTERNI** (Targa, IDSinistro, Responsabilita);

  Poiché non esistono dipendenze funzionali, COINVINTERNI è in BCNF.

- **COLLEGAMENTOTRATTE** (Latitudine, Longitudine, Altitudine, CodTratta, Incrocio, Km, LimVelocita);
    - CodTratta, Latitudine, Longitudine, Altitudine → LimVelocita, Km, Incrocio

  Poiché la parte sinistra è superchiave, COLLEGAMENTOTRATTE è in BCNF.

[11] Boyce-Codd normal form

- **COSTOMANUTENZIONE** (Targa, Ordinario, Straordinario);
    - Targa → Ordinario, Straordinario

  Poiché la parte sinistra è superchiave, COSTOMANUTENZIONE è in BCNF.

- **DOCUMENTO** (Numero, Tipo, Scadenza, EnteRilascio, CodFiscale);
    - Numero → Tipo, Scadenza, EnteRilascio, CodFiscale
    - Tipo → EnteRilascio[12]

  Poiché nella seconda dipendenza funzionale a sinistra non è presente una chiave, DOCUMENTO non è in BCNF;

  per portarlo in tale forma è stata divisa la relazione DOCUMENTO rendendo quindi la dipendenza funzionale una nuova relazione con l'attributo a sinistra chiave, come segue:

  DOCUMENTO (Numero, Tipo, Scadenza, CodFiscale)

  ENTE (Tipo, EnteRilascio)

- **OPTIONAL** (Targa, Airbag, Navigatore, ABS, AriaCond, TavoliniPost, SensoriParch, SensoriFren, TettoPan, GiudaAss, Connettivita, DimBagagliaio, InquinAcustico);
    - Targa → AirBag, Navigatore, ABS, AriaCond, TavoliniPost, SensoriParch, SensoriFren, TettoPan, GuidaAss, Connettivita, DimBagagliaio, InquinAcustico

  Poiché la parte sinistra è superchiave, OPTIONAL è in BCNF.

- **PARTENZA** (CodTragitto, Latitudine, Longitudine, Altitudine, Ordine);
    - CodTragitto, Latitudine, Longitudine → Ordine

  Poiché la parte sinistra è superchiave, PARTENZA è in BCNF.

- **PERSONA** (CodFiscale, Telefono, Nome, Cognome, Indirizzo, CAP, DataReg, Username);
    - CodFiscale → Nome, Cognome, Telefono, Username, Indirizzo, CAP, DataReg

  Poiché la parte sinistra è superchiave, PERSONA è in BCNF.

- **POSIZIONE** (Latitudine, Longitudine, Altitudine);

  Poiché non esistono dipendenze funzionali, POSIZIONE è in BCNF.

- **PRENOTAZIONEPOOL** (CodPrenotazione, StatoAcc, DataRichiesta, DataRisposta, Username, CodPool);
    - CodPrenotazione → StatoAcc, DataRichiesta, DataRisposta, Username, CodPool

  Poiché la parte sinistra è superchiave, PRENOTAZIONEPOOL è in BCNF.

[12] Attraverso il numero di un documento non è possibile stabilire in maniera univoca l'ente di rilascio.

- **PRENOTAZIONEVEICOLO** (CodPrenotazione, DataInizio, DataFine, Stato, DataRichiesta, Username, DataRisposta, CodiceDisp);
    - CodPrenotazione → DataInizio, DataFine, Stato, DataRichiesta, DataRisposta, CodDisp, Username

  Poiché la parte sinistra è superchiave, PRENOTAZIONEVEICOLO è in BCNF.

- **PROPOSTAPOOL** (CodPool, LungTragitto, DataPartenza, DataArrivo, DataCreazione, Stato, DurataVal, TassoVar, Flessibilita, Costo, CodTragitto, Targa);
    - CodPool → DataPartenza, DataArrivo, LungTragitto, DataCreazione, Stato, DurataVal, TassoVar, Flessibilita, Costo, Targa, CodTragitto

  Poiché la parte sinistra è superchiave, PROPOSTAPOOL è in BCNF.

- **PROPOSTARIDE** (CodProposta, Costo, DataInizio, DataFine, CodTragitto, Targa);
    - CodProposta → DataInizio, DataFine, Targa, CodTragitto, Costo

  Poiché la parte a sinistra è superchiave, PROPOSTARIDE è in BCNF.

- **RECENSIONE** (CodRecensione, Destinatario, VotoComp, VotoViaggio, VotoSerieta, Commento, Recensore);
    - CodRecesione → Destinatario, VotoComp, VotoViaggio, VotoSerieta, Commento, Recensore

  Poiché la parte sinistra è superchiave, RECENSIONE è in BCNF.

- **RECUPERODATI** (Username, Domanda, Risposta);
    - Username → Domanda, Risposta

  Poiché la parte sinistra è superchiave, RECUPERODATI è in BCNF.

- **RIDEMULTIPLO** (CodMultiplo)**;**

  Poiché non esistono dipendenze funzionali, RIDEMULTIPLO è in BCNF.

- **SINISTRO** (IDSinistro, Data, Latitudine, Longitudine, Altitudine);
    - IDSinistro→ Data, Latitudine, Longitudine, Altitudine

  Poiché la parte sinistra è superchiave, SINISTRO è in BCNF.

- **TRACKING** (Targa, Latitudine, Longitudine, Data);

  Poiché non esistono dipendenze funzionali, TRACKING è in BCNF.

- **TRAGITTO** (CodTragitto);

  Poiché non esistono dipendenze funzionali, TRAGITTO è in BCNF.

- **TRATTA** (CodTratta, CAP, IDNumerico, Categoria, Nome, Lunghezza, NumCorsie, Tipologia, Costo, NumeroCarr, NumeroSensi, TempoPercorrenza);
    - CodTratta → IDNumerico, Categoria, Nome, CAP, Lunghezza, NumCorsie, Tipologia, Costo, NumCarr, NumSensi, TempoPercorrenza

  Poiché la parte sinistra è superchiave, TRATTA è in BCNF.

  VALORICONSUMOMEDIO (Targa, Misto, Extraurbano, Urbano);
    - Targa → Misto, Urbano, Extraurbano

  Poiché la parte sinistra è superchiave, VALORICONSUMOMEDIO è in BCNF.

- **VARIAZIONERICHIESTA** (CodPrenotazione, CostoVar, CodTragitto);
    - CodPrenotazione, CodTragitto → CostoVar

  Poiché la parte sinistra è superchiave, VARIAZIONERICHIESTA è in BCNF.

- **VEICOLIDISPONIBILI** (CodDisponibili, DataInzio, DataFine, Targa);
    - CodDisponibili → DataInizio, DataFine, Targa

  Poiché la parte sinistra è superchiave, VEICOLIDISPONIBILI è in BCNF.

- **VEICOLIESTERNI** (Targa, Proprietario);
    - Targa → Proprietario

  Poiché la parte sinistra è superchiave, VEICOLIESTERNI è in BCNF.

- **VEICOLOINTERNO** (Targa, AnnoImm, CasaProd, Modello, Cilindrata, NumeroPosti, VelocitaMax, Alimentazione, KmPercorsi, CapSerbatoio, QuantoCarburante, Username);
    - Targa → AnnoImm, CasaProd, Modello, Cilindrata, NumeroPosti, VelocitaMax, Alimentazione, KmPercorsi, CapSerbatoio, QuantoCarburante, Username

  Poiché la parte sinistra è superchiave, VEICOLOINTERNO è in BCNF.

7. Funzionamento geolocalizzazione tragitti

In questo capitolo viene spiegato com'è stata implementata la geolocalizzazione dei tragitti, e di conseguenza lo stradario, ponendo particolare attenzione all'implementazione dei tragitti.

La localizzazione di una strada (tratta) oppure di un tragitto avviene mediante posizione, in altri termini da delle coppie di coordinate di Latitudine e Longitudine che, unitamente all'altitudine, consentono di determinare lo stradario del database;

Con il termine di tratta invece si fa riferimento ad una porzione di una determinata strada, compresa fra due punti (di conseguenza fra due progressive chilometriche della strada stessa), di qualsiasi tipologia, nella quale sono presenti determinati limiti di velocità;

i punti di collegamento fra più tratte, per ipotesi implementativa, sono gli unici punti che consento la sosta del veicolo nell'ottica di Car pooling e di Ride sharing, per la discesa oppure la salita degli utenti fruitori di un servizio: tale scelta è giustificata dal fatto che tali punti di connessione possano essere considerati "sicuri", nei quali è consentito il transito a piedi delle persone (vedi autostrada: non è possibile camminarci a piedi se non in particolari casi).

Il tragitto è implementato come insieme finito di punti (posizioni) appartenenti a tratte diverse: tali posizioni sono memorizzati nelle relazioni di partenza e arrivo che associano l'entità tragitto con l'entità posizione;

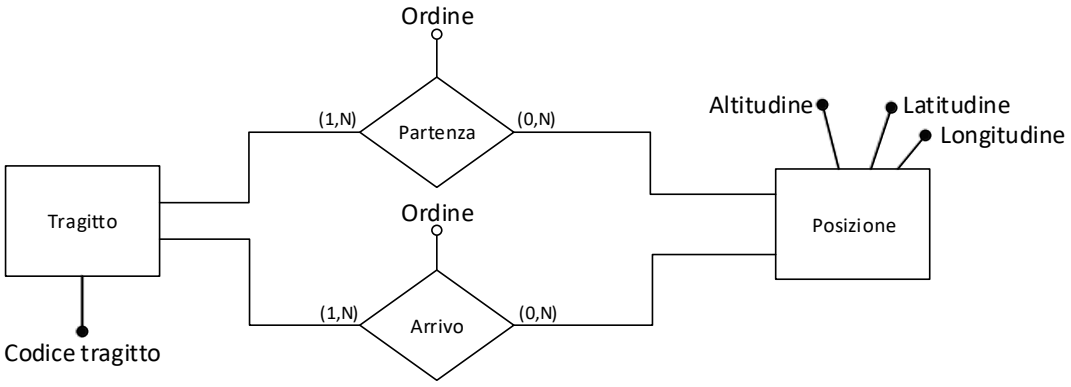


Figura 16 – Diagramma ER contenente l'implementazione dei tragitti.

Dato un tragitto, gli attributi "Ordine" identificano l'ordinamento delle occorrenze di Tratta che lo compongono, rendendo possibile stabilire, in maniera univoca, l'ordine di percorrenza delle stesse all'interno di un tragitto[13] .

Gli ordini possono assumere valori numerici maggiori di zero e, prendendo a riferimento un tragitto, il primo ordine di partenza sarà univoco mentre per quelli intermedi, l'ennesimo ordine di partenza corrisponderà a l'ennesimo meno uno ordine di arrivo, quindi di conseguenza, ultimo ordine di arrivo sarà univoco anch'esso come quello di partenza.

[13] Tragitti formati da più di due tratte.

8. Implementazione Sharing multiplo

Nell'ottica di ride sharing, un utente fruitore che desidera usufruire di un servizio di ride sharing per raggiungere una propria destinazione (B) a partire dalla sua posizione (A), ad un determinato orario di una determinata data, effettua una ricerca nell'apposita applicazione inserendo come elementi di ricerca il proprio punto di partenza (A) e la destinazione (B):

il sistema provvederà quindi, data la posizione target A di partenza e B di arrivo a ricercare nel database fra tutte le proposte di ride sharing vincolate dalla data di interesse, la presenza di almeno un servizio ride che consenta di far raggiungere la destinazione B in maniera diretta al fruitore con un range di tolleranza rispetto alla posizione di arrivo e di partenza pari a 1 km (di raggio), in altre parole rispetto al punto A/B il servizio di ride sharing, può partire/arrivare al più a 1 km dal punto di interesse: se i punti distano a meno di 1 km l'uno dall'altro, il sistema suggerisce di andare a piedi.

nel caso in cui non sia presente un collegamento diretto, il sistema procede comunque a fornire all'utente fruitore delle alternative di percorso che includano cambi combinati con molteplici servizi di ride sharing, in modo da consentirgli ugualmente di raggiungere la destinazione voluta, a meno di un allungamento in termini di tempistiche e percorso.

L'approccio ideato per la risoluzione del problema di trovare più servizi combinati ha base nella trattazione del problema dal punto di vista geometrico:

partendo dalla posizione A e B target, entrambe espresse in coordinate di latitudine e longitudine, si fissa un sistema di riferimento geometrico per l'individuazione della porzione di territorio entro il quale effettuare la ricerca dei servizi;

La porzione di territorio interessata dalla ricerca dei servizi corrisponderà all'insieme delle posizioni contenute all'interno di un'area quadrata avente i punti A e B sulla mediana di due lati opposti (vedi figura a lato): la distanza dei punti A e B dagli spigoli del rettangolo (fissa per ogni Sharing multiplo) definirà in maniera indiretta la flessibilità di ricerca, quindi la possibilità di allungare la lunghezza del percorso e il tempo di percorrenza;

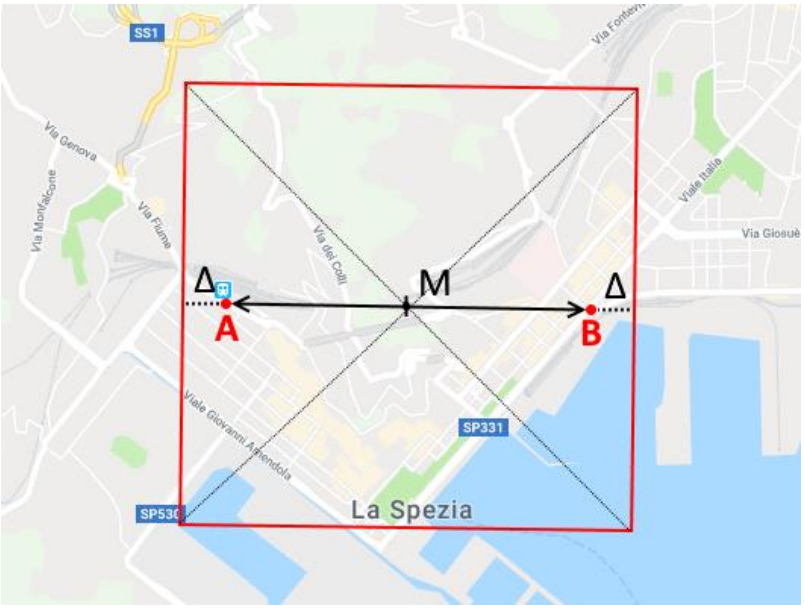


Figura 17 – Sistema di riferimento dello Sharing multiplo.

tale area è centrata rispetto al punto medio M collocato sul segmento di minima distanza fra A e B, ed è pari a:

$$Area = ((A - B) + 2\Delta)^2$$

La distanza che separa perpendicolarmente i punti A e B dai lati del rettangolo è di lunghezza pari a Δ.[14]
Tale parametro permette di stabilire il limite superiore oltre al quale non possono essere individuati sharing multipli, in particolare pari a 2 km.

Per calcolare l'area di ricerca è necessario come prima cosa convertire le coordinate di latitudine e longitudine in distanze chilometriche: poiché ad ogni decimo di grado latitudinale/longitudinale corrisponde circa 0,9 km, come scelta progettuale si è optato per approssimare il decimo di grado al km interno al fine di semplificare i passaggi successivi di ricerca del sistema.

Calcolati gli estremi entro cui effettuare la ricerca, il sistema procede, come prima cosa, a verificare se nel raggio di 1 km dalla posizione A dell'utente fruitore è disponibile in periodi di tempo successivi, uno o più punti di prelievo di ride sharing con cui iniziare lo sharing multiplo: in caso di assenza di servizi viene restituito al fruitore il messaggio di assenza di servizi, mentre in caso contrario si procede ad analizzare il percorso dello sharing.

Determinato il primo servizio di ride sharing con cui partire, viene applicato per la ricerca un algoritmo ricorsivo che esamina, secondo un criterio particolare, gli altri servizi di ride sharing; partendo dal potenziale punto $X_{attuale}$ di prelievo del fruitore con il ride, si analizzano in ordine di percorrenza tutti i punti di collegamento tratte del tragitto del ride in esame, punti nei quali è consentita la fermata/sosta del veicolo, quindi di conseguenza la salita e/o discesa degli utenti: per ciascuno di essi viene effettuata la seguente procedura di verifica dell'idoneità di cambio servizio, consistente nella:

1. Verifica se l'attuale punto in esame non risulti essere un punto di salita/discesa già utilizzato nella ricerca dell'attuale Sharing multiplo: in tal caso, se risultasse essere già utilizzato nello Sharing multiplo attuale in un cambio precedente, il sistema procede ad analizzare il punto successivo del tragitto in esame;
2. Verifica se l'area della nuova porzione di territorio che comprende il punto in esame e la destinazione B, unitamente alla formula dell'area espressa a inizio capitolo, determinano un settore di ricerca minore oppure uguale rispetto a quello precedente avente come target i punti $X_{precedente}$ e B: se risulta maggiore della precedente, si analizza il punto successivo sul tragitto in esame, altrimenti si prosegue il controllo d'idoneità;
3. Verifica se i ride fra cui l'utente fruitore deve effettuare il cambio a livello di tempistiche consentono di effettuare il cambio, sulla base dei tempi medi di percorrenza delle tratte che compongono i due tragitti, in particolare, se c'è tempo sufficiente da consentire all'utente di scendere dal primo veicolo, percorrere eventualmente un tratto a piedi[15] senza dover correre il rischio di perdere il successivo.
   Se tale verifica d'idoneità produce esito positivo, si passa ad esaminare il nuovo tragitto con il quale viene effettuato il cambio, altrimenti si continua ad esaminare i punti del tragitto attuale, seguendo per ciascun suo punto di collegamento tratte la procedura di verifica precedente.

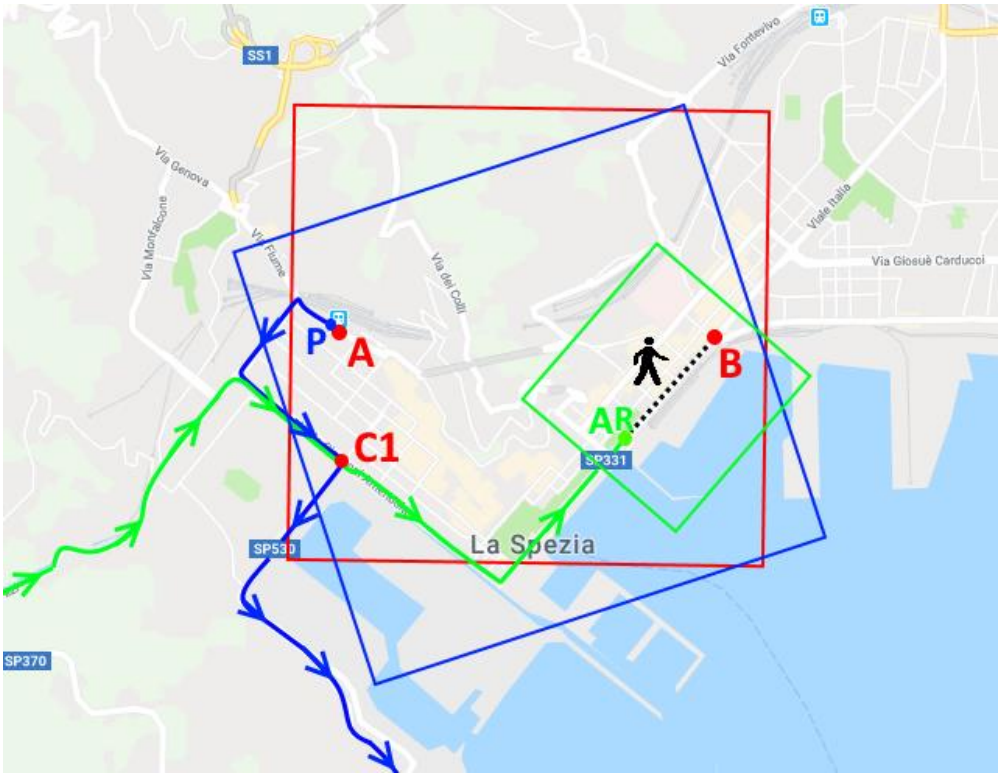
[14] $\Delta \gg 1km$
[15] Il tratto deve essere inferiore ad 1 km

Tale metodologia di ricerca viene applicata dal sistema fintanto che non viene raggiunta la destinazione B voluta dal fruitore, a meno di un limite di tre cambi: in caso di individuazione di un quarto cambio, la ricerca dello sharing multiplo fallisce.

Terminata la ricerca, l'utente fruitore può prendere visione dell'offerta di sharing multiplo proposta e conseguentemente effettuare la scelta di utilizzo del servizio: il sistema procederà, in caso di scelta con esito positivo, a creare le rispettive chiamate automaticamente per ciascun ride interessato nello sharing multiplo, a cui ciascun proponente è tenuto a rispondere.

Lo sharing multiplo avrà luogo solo se tutte le chiamate verranno accettate entro il limite di tempo prestabilito dal sistema pari[16]: nel caso in cui anche solo una chiamata riceva il Rifiuto multiplo, automaticamente tutte le altre chiamate verranno rifiutate e lo sharing multiplo non avrà luogo.

Figura 28 – Esempio di Sharing multiplo.



Dall'esempio che segue sulla mappa di riferimento nelle pagine precedenti è possibile visionare l'implementazione dello Sharing multiplo prendendo a riferimento la città ligure di La Spezia: ricercando sulla piattaforma web dei servizi di Ride sharing che consentano di arrivare all'ingresso del porto spezzino (punto B) partendo dalla stazione ferroviaria (punto A), e non trovando collegamenti diretti, il sistema provvedendo con l'algoritmo sopra spiegato individua la seguente soluzione di Sharing multiplo: l'utente può partire con un Ride sharing dal piazzale della stazione centrale (punto P) con direzione Portovenere sino all'incrocio C1, punto di cambio nel quale è consentita la discesa dal primo ride e, attendendo appena 15 minuti potrà salire su un altro Ride, questa volta proveniente da Monterosso e diretto al parcheggio del molo Italia (punto AR), che distando a meno di un km dalla destinazione finale dell'utente, considera l'ingresso del porto (punto B) raggiunto, in quanto l'utente può percorrere quel breve tratto mancante a piedi.

[16] 15 minuti

9. Area Analytics

L'area delle analytics si compone di due operazioni principali:

1. Ranking degli account sulla base delle medie delle recensioni di un ambito scelto fra Serietà, Viaggio, Comportamento o Sinistri;
2. Rapporto sulla situazione del traffico di ciascuna tratta del database sulla base della presenza media dei veicoli che vi hanno circolato, oppure sulla base di un sinistro avvenuto nelle 3 ore precedenti a quella attuale.

9.1 Ranking degli account

Questa operazione viene svolta dalla procedure rankingAccount nella quale è necessario inserire un ambito di ricerca su cui voler effettuare il ranking, quindi alla chiamata dell'operazione si dovrà inserire uno dei seguenti campi:

- Serietà;
- Viaggio;
- Comportamento;
- Sinistri.

La procedure quindi provvederà a filtrare i vari account escludendo quelli che non hanno avuto una valutazione (tranne per la media sinistri), e restituirà un ranking in ordine decrescente sulla base del voto ottenuto facendo la media delle recensioni dove è presente un voto dell'ambito.

9.2 Criticità traffico

L'operazione di calcolo della criticità del traffico di una tratta, che come scelta progettuale non è correlata ai tempi medi di percorrenza della tratta, si basa sul calcolare la presenza dei veicoli nell'ora corrispondente in cui viene richiesto la stima e, comparando questo valore con la media delle percorrenze dei veicoli nei giorni antecedenti (sino all'ultimo giorno in cui è presente un tracking nella tratta in questione), in particolare:

1. Se il valore dei veicoli attuali nella tratta è oltre il 125% della media calcolata dei giorni precedenti, corrisponderà a "Traffico intenso";
2. Se il valore dei veicoli attuali nella tratta è compreso tra il 100% e il 125%, corrisponderà a "Traffico regolare";
3. Se il valore dei veicoli attuali nella tratta è inferiore al 100%, corrisponderà a "Traffico scorrevole".

Come caso particolare, se la tratta in esame ha registrato un sinistro nelle ultime 3 ore, invece di riportare uno dei messaggi precedentemente citati, riporterà "Tratta con incidente nelle ultime 3 ore".

10. Implementazione su DBMS e su Oracle MySQL

10.1 Introduzione

In questa parte della relazione è presente tutta la parte concerne l'implementazione del progetto in ottica di DBMS, in particolare su Oracle MySQL: si sono creati quindi degli script che consentano di simulare il funzionamento, seppur limitato, dell'intero sistema, rispettando tutti i vincoli presenti e garantendo tutte le funzionalità presenti nelle specifiche del progetto;

Sono stati creati script relativi alla creazione delle relazioni, al popolamento di quest'ultime, al garantire i vincoli di integrità referenziale e generici e al garantire le funzionalità analizzate nel capitolo riguardante le operazioni.

Nelle sottosezioni del capito che seguono vengono esposti gli script ordinati per tipologia e ciascuno di essi è corredato da una descrizione dell'operazione e talvolta di commenti nel codice.

10.2 Area Event

Operazione - Controllo dei documenti.
Questa operazione giornalmente verifica quali sono i documenti scaduti e agli account corrispondenti ne imposta lo stato in *Sospeso*.

```
CREATE EVENT controlloDocumenti
ON SCHEDULE
EVERY 1 DAY DO
BEGIN
      UPDATE account
      SET Stato = "Sospeso"
      WHERE Username IN (SELECT Username
                         FROM persona NATURAL JOIN documento
                         WHERE Scadenza <= CURRENT_DATE());
END$$
```

Operazione - Aggiornamento dello stato operativo dei veicoli.
Questa operazione giornalmente cerca quali veicoli sono stati utilizzati il giorno precedente per offrire servizi, e in base al tipo di impiego (Car Pooling o Ride Sharing), aggiorna i valori di Km percorsi e quantità carburante nel serbatoio.
Se il carburante consumato dal veicolo per il servizio del giorno precedente è maggiore della quantità che era presente nel serbatoio pre-servizio, viene aggiornata la quantità attuale come uguale alla capienza (si ipotizza che l'utente effettui il pieno del serbatoio).
Per i Km percorsi si cerca di approssimare al meglio la lunghezza utilizzando il codice tragitto e gli ordini dello stesso per calcolarla: nel caso del Ride sharing si è optato per un'approssimazione che consiste nel considerare solamente il tragitto delle chiamate, tralasciando quindi i percorsi per raggiungere i fruitori.

```
CREATE EVENT aggiornaVeicoli
ON SCHEDULE
EVERY 1 DAY DO
BEGIN
      DECLARE _codProposta INT;
      DECLARE _codTragitto INT;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE _consumoMisto INT DEFAULT 0;
      DECLARE _consumoUrbano INT DEFAULT 0;
      DECLARE _consumoExtraurbano INT DEFAULT 0;
```

```
DECLARE _consumo INT DEFAULT 0;
DECLARE _targa VARCHAR(100);
DECLARE _capienza INT;
DECLARE _quantoCarburante INT;
DECLARE _indicePartenza INT DEFAULT 1;
DECLARE _indiceArrivo INT DEFAULT 0;

DECLARE listaPropostePool CURSOR FOR
SELECT CodPool
FROM propostapool
WHERE DATE_FORMAT(DataArrivo,'%Y%m%d') = CURRENT_DATE() - INTERVAL 1 DAY;

DECLARE listaProposteRide CURSOR FOR
SELECT CodProposta
FROM propostaride
WHERE DATE_FORMAT(DataFine,'%Y%m%d') = CURRENT_DATE() - INTERVAL 1 DAY;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;

OPEN listaPropostePool;
scan :LOOP
      FETCH listaPropostePool INTO _codProposta;
      IF finito = 1 THEN
            LEAVE scan;
      END IF;

      SELECT Targa, CodTragitto INTO _targa, _codTragitto
      FROM propostaPool
      WHERE CodPool = _codProposta;

      SELECT Misto, Extraurbano, Urbano,
VI.CapSerbatoio, VI.QuantoCarburante INTO _consumoMisto, _consumoExtraurbano,
_consumoUrbano, _capienza, _quantoCarburante
      FROM veicolointerno VI NATURAL JOIN valoriconsumomedio VCM
      WHERE VI.Targa = _targa;

      SELECT MIN(Ordine) INTO _indicePartenza
      FROM partenza
      WHERE CodTragitto = _codTragitto;

      SELECT MAX(Ordine) INTO _indiceArrivo
      FROM arrivo
      WHERE CodTragitto = _codTragitto;

      CALL
lunghezzaTragitto(_codTragitto,indicePartenza,_indiceArrivo,_lunghezzaUrbane,_lu
nghezzaExtraurbane,_lunghezzaAutostrade);
      SET _consumo = (_lunghezzaExtraurbano * _consumoMisto) +
(_lunghezzaAutostrade * _consumoExtraurbano) + (_lunghezzaUrbane *
_consumoUrbano);
      IF _consumo > _quantoCarburante THEN
            SET _consumo = _capienza;
      ELSE
            SET _consumo = _quantoCarburante - _consumo;
      END IF;
```

Ricerca delle proposte di Car pooling del giorno precedente.

Ricerca delle proposte di Ride sharing del giorno precedente.

Tramite il codice della proposta (ottenuto dal cursore), si individua la targa dell'autovettura e, di conseguenza, il tragitto percorso dalla stessa.

Il veicolo ha specifiche proprie per il calcolo dei consumi.

Ricerca degli indici di partenza e arrivo (1 e massimo) per il successivo utilizzo della funzione per il calcolo della lunghezza.

Ricerca di tutte le proposte di Car pooling.

```
            UPDATE veicolointerno
            SET QuantoCarburante = _consumo,
KmPercorsi = KmPercorsi + _lunghezzaUrbane +
_lunghezzaAutostrade + _lunghezzaExtraurbane
            WHERE Targa = _targa;
      END LOOP scan;
      CLOSE listaProposteRide;
```

Calcolo del consumo complessivo di carburante e conseguente aggiornamento del quantitativo dello stesso nel serbatoio.

```
      SET finito = 0;
      OPEN listaProposteRide;
      scan2 : LOOP
            FETCH listaProposteRide INTO _codProposta;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan2;
            END IF;
      BEGIN
            DECLARE _chiamata INT;
            DECLARE _lunghezzaTotale INT DEFAULT 0;
            DECLARE finitoSub INT DEFAULT 0;
```

Ricerca di tutte le proposte di Ride sharing.

```
            DECLARE listaChiamate CURSOR FOR
            SELECT CodChiamata
            FROM chiamata
            WHERE CodProposta = _codProposta;
```

Ricerca di tutte le chiamate associate ad ogni proposta di Ride sharing.

```
            DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finitoSub = 1;
            OPEN listaChiamate;
            scanSub : LOOP
                  FETCH listaChiamate INTO _chiamata;
                  IF finitoSub = 1 THEN
                        LEAVE scanSub;
                  END IF;
                  SELECT Targa,CodTragitto INTO _targa, _codTragitto
                  FROM propostaRide
                  WHERE CodProposta = _codProposta;

                  SELECT Ordine  INTO _indicePartenza
                  FROM chiamata C INNER JOIN partenza P ON(C.LatitudinePartenza
= P.Latitudine AND C.LongitudinePartenza = P.Longitudine AND
C.AltitudinePartenza = P.Altitudine)
                  WHERE P.CodTragitto = _codTragitto
AND CodChiamata = _chiamata;

                  SELECT Ordine  INTO _indiceArrivo
                  FROM chiamata C INNER JOIN arrivo A
ON(C.LatitudineArrivo = A.Latitudine AND
C.LongitudineArrivo = A.Longitudine AND
C.AltitudineArrivo = A.Altitudine)
                  WHERE A.CodTragitto = _codTragitto
AND CodChiamata = _chiamata;
```

Gli ordini delle chiamate vengono ottenuti sulla base del codice tragitto della proposta a cui fanno riferimento ed alle coordinate in chiamata.

```
                  SELECT Misto, Extraurbano, Urbano,
VI.CapSerbatoio, VI.QuantoCarburante INTO
_consumoMisto, _consumoExtraurbano, _consumoUrbano,
_capienza, _quantoCarburante
                  FROM veicolointerno VI NATURAL JOIN
valoriconsumomedio VCM
                  WHERE VI.Targa = _targa;
                  CALL
lunghezzaTragitto(_codTragitto,_indicePartenza,_indiceArrivo,
_lunghezzaUrbane,_lunghezzaExtraurbane,_lunghezzaAutostrade);
```

Calcolo del consumo complessivo del veicolo in maniera similare al car pooling.

```
                    SET _consumo = (_lunghezzaExtraurbano * _consumoMisto) +
(_lunghezzaAutostrade * _consumoExtraurbano) + (_lunghezzaUrbane *
_consumoUrbano);
                    IF _consumo > _quantoCarburante THEN
                          SET _consumo = _capienza;
                    ELSE
                          SET _consumo = _quantoCarburante - _consumo;
                    END IF;

                    UPDATE veicolointerno
                    SET QuantoCarburante = _consumo, KmPercorsi = KmPercorsi +
_lunghezzaUrbane + _lunghezzaAutostrade + _lunghezzaExtraurbane
                    WHERE Targa = _targa;

              END LOOP;
              CLOSE listaChiamate;
              END;
      END LOOP scan2;
      CLOSE listaProposteRide;
END$$
```

Operazione - Rifiuto automatico delle prenotazioni di Car sharing.
Ogni giorno questo event si occupa di impostare lo stato in *Rifiutato* per tutte le prenotazioni di car sharing che non hanno ancora subito accettazione da parte del proponente, nonostante la data di inizio prenotazione sia il giorno corrente.

```
CREATE EVENT rifiutoAutomaticoSharing
ON SCHEDULE
EVERY 1 DAY DO
BEGIN
      UPDATE prenotazioneveicolo
      SET Stato = "Rifiutato", DataRisposta = CURRENT_TIMESTAMP()
      WHERE Stato = "In Attesa" AND DataInizio = CURRENT_DATE();
END$$
```

Operazione - Rifiuto automatico delle chiamate di Ride sharing.
Questa operazione controlla ogni 15 minuti la presenza di chiamate di Ride sharing a cui non è stata data risposta nei limiti di tempo prestabiliti (15 minuti dalla data e ora di avvenuta richiesta) e conseguentemente imposta lo stato delle stesse in *Rifiutato*, dando così la possibilità in tempo reale all'utente fruitore di procedere eventualmente ad effettuare una nuova chiamata.

```
CREATE EVENT rifiutoAutomaticoRide
ON SCHEDULE
EVERY 15 MINUTE DO
BEGIN
      UPDATE chiamata
      SET Stato = "Rifiutato", DataRisposta = CURRENT_TIMESTAMP()
      WHERE DataRisposta IS NULL AND DataRichiesta > CURRENT_TIMESTAMP() -
INTERVAL 15 MINUTE;
END$$
```

Operazione - Aggiornamento dei tempi medi di percorrenza.
Ogni 6 ore questo event ricerca tutte le tratte del database e chiamando la procedure "calcolaTempo" avente come input la tratta, restituirà in output il tempo medio di percorrenza della tratta in esame, calcolato sulla base della quantità di veicoli circolanti su quella strada e a quanto idealmente un veicolo impiegherebbe a percorrerla (basandosi sui vari limiti di velocità della strada).

```
CREATE EVENT aggiornamentoTempoMedioPercorrenza
ON SCHEDULE
EVERY 6 HOUR DO
BEGIN
      DECLARE _tempo INT DEFAULT 0;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE _tratta INT;
      DECLARE listaTratte CURSOR FOR
      SELECT CodTratta
      FROM tratta;

      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;
      OPEN listaTratte;
      scan : LOOP
            FETCH listaTratte INTO _tratta;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;
            CALL calcolaTempo(_tratta,_tempo);
            UPDATE tratta
            SET TempoPercorrenza = _tempo
            WHERE CodTratta = _tratta;
      END LOOP scan;
      CLOSE listaTratte;
END$$
```

Operazione - Eliminazione tracking meno recenti.
Tale event provvede a cancella giornalmente i tracking più vecchi di 4 giorni rispetto al giorno corrente.

```
CREATE EVENT eliminaTrackingVecchi
ON SCHEDULE
EVERY 1 DAY DO
BEGIN
      DELETE FROM tracking
      WHERE Data < CURRENT_TIMESTAMP() - INTERVAL 4 DAY;
END$$
```

Operazione - Aggiornamento dello stato di una proposta di Car pooling.
Tale event verifica quali proposte pool abbiano bisogno di un aggiornamento di stato da *Aperto* in *Chiuso* oppure da *Chiuso* in *Partito* a seconda dei vicoli prestabiliti del sistema.

```
CREATE EVENT aggiornaStatoPropostaPool
ON SCHEDULE
EVERY 1 MINUTE DO BEGIN
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE _durataVal INT;
      DECLARE _dataPartenza DATETIME;
      DECLARE _codPool INT ;
      DECLARE lista CURSOR FOR
      SELECT CodPool, DurataVal, DataPartenza
      FROM propostapool
      WHERE CURRENT_TIMESTAMP() <= DataPartenza;
```

```
      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;
      OPEN lista;
      scan : LOOP
            FETCH lista INTO _codPool, _durataVal, _dataPartenza;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;

            IF DATE_FORMAT(CURRENT_TIMESTAMP(),"%Y%m%d %H") >=
DATE_FORMAT(_dataPartenza - INTERVAL 1 HOUR,"%Y%m%d %H") THEN
                  UPDATE propostapool
                  SET Stato = "Partito"
                  WHERE CodPool =_codPool;
            ELSEIF DATE_FORMAT(CURRENT_TIMESTAMP(),"%Y%m%d %H") >=
DATE_FORMAT(_dataPartenza - INTERVAL _durataVal HOUR,"%Y%m%d %H") THEN
                  UPDATE propostapool
                  SET Stato ="Chiuso"
                  WHERE CodPool = _codPool;
            END IF;
      END LOOP ;
      CLOSE lista;
END$$
```

Operazione - Supporto al trigger *Rifiuto di uno Sharing multiplo*.

Event deputato al rifiuto delle prenotazioni presenti nella tabella “rifiutaRide”.

```
CREATE EVENT svuotaRifiutaRide
ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE DO
BEGIN
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE _codChiamata INT;
      DECLARE _stato VARCHAR(100);
      DECLARE lista CURSOR FOR
      SELECT *
      FROM rifiutaRide;
      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;
      OPEN lista;
      scan: LOOP
            FETCH lista INTO _codChiamata, _stato;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;
            UPDATE chiamata
            SET Stato = _stato, DataRisposta = CURRENT_TIMESTAMP()
            WHERE CodChiamata = _codChiamata;
      END LOOP scan;
      CLOSE lista;
      TRUNCATE TABLE rifiutaRide;
END$$
```

Operazione - Supporto al trigger *Aggiornamento della media sinistri.*
Tale event è incaricato di aggiornare le medie provenienti dalla tabella “escapeMedia”.

```
CREATE EVENT eventEscapeMedia
ON SCHEDULE
EVERY 1 second
DO BEGIN
      DECLARE _username VARCHAR(100);
      DECLARE _media DOUBLE;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE lista CURSOR FOR
      SELECT Username, Media
      FROM escapeMedia;
      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;

      OPEN lista;
      scan: LOOP
            FETCH lista INTO _username, _media;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;

            IF _username IS NOT NULL THEN
                  UPDATE account
                  SET MediaSinistri = _media
                  WHERE Username = _username;
            END IF;
      END LOOP scan;
      CLOSE lista;
      truncate table escapeMedia;
END$$
```

10.3 Area Procedure

Operazione - Inserimento di un documento.

Tale procedure consente di inserire un nuovo documento nel database e, in caso ne fosse già presente uno associato alla stessa persona, provvede a cancellare quello vecchio per sostituirlo con quello nuovo.

```
CREATE PROCEDURE inserimentoDoc (IN _Numero VARCHAR(100), IN _Scadenza DATE, IN
_CodFiscale VARCHAR (100), IN _Tipo VARCHAR(100))
BEGIN
      DECLARE _doc VARCHAR(100);
      SELECT Numero  INTO _doc
      FROM documento
      WHERE CodFiscale = _CodFiscale;

      INSERT INTO documento
            VALUES(_Numero,_Scadenza,_CodFiscale,_Tipo);

      DELETE FROM documento
      WHERE Numero = _doc;
END$$
```

Operazione - Verifica dell'account.

Operazione di attivazione di un account con verifica della validità del documento associato: in caso di documento non valido aggiornamento dello stato dell'account in *Sospeso,* altrimenti in *Attivo*.

```
CREATE PROCEDURE verificaId(IN _Username VARCHAR(100))
BEGIN
      DECLARE stato VARCHAR(100);
      DECLARE doc VARCHAR(100);

      SELECT D.Scadenza INTO doc
      FROM documento D NATURAL JOIN persona P
      WHERE P.Username = _Username;
      SELECT Stato INTO stato
      FROM account
      WHERE Username = _Username;

      IF stato = "Inattivo" THEN
            IF doc <= CURRENT_DATE() OR doc IS NULL THEN
                  UPDATE account
                  SET Stato = "Sospeso"
                  WHERE Username = _Username;
            ELSE
                  UPDATE account
                  SET Stato = "Attivo"
                  WHERE Username = _Username;
            END IF;
      END IF;
END$$
```

Operazione - Lettura delle recensioni di un account.

Procedure responsabile del calcolo delle medie di tutti i settori di valutazione in riferimento ad un account target e della restituzione delle stesse insieme ai vari commenti testuali.

```
CREATE PROCEDURE letturaRecensione (IN _Username VARCHAR(100))
BEGIN
	DECLARE mediaCom DOUBLE DEFAULT 0;
	DECLARE mediaViaggio DOUBLE DEFAULT 0;
	DECLARE mediaSer DOUBLE DEFAULT 0;
	DECLARE mediaSinistri DOUBLE DEFAULT 0;

	SELECT MediaSinistri INTO mediaSinistri
	FROM account
	WHERE Username = _Username;
	SELECT AVG(VotoComp) INTO mediaCom
	FROM recensione
	WHERE Destinatario = _Username
		AND VotoComp IS NOT NULL;
	SELECT AVG(VotoViaggio) INTO mediaViaggio
	FROM recensione
	WHERE Destinatario = _Username
		AND VotoViaggio IS NOT NULL;
	SELECT AVG(VotoSerieta) INTO MediaSer
	FROM recensione
	WHERE Destinatario = _Username
		AND VotoSerieta IS NOT NULL;
	SELECT Recensore, Commento
	FROM recensione
	WHERE Destinatario = _Username
		AND Commento IS NOT NULL;
	SELECT _Username AS Username, mediaCom AS MediaCompotamento, mediaViaggio
AS MediaViaggio, mediaSer AS MediaSerieta, mediaSinistri AS MediaSinistri;
END$$
```

Operazione - Rifiuto riconsegna veicolo a termine Car sharing.

Operazione che consente la riconsegna di un veicolo a termine noleggio se la quantità del carburante nel serbatoio alla riconsegna è non meno del 90% di quello presente a inizio noleggio: in caso di mancanza di carburante viene rilasciato un errore, impedendo di inserire il veicolo.

```
CREATE PROCEDURE rifiutoAutomaticoConsegnaSharing(IN _targa VARCHAR(100),IN
_carburante INT, IN _km INT)
BEGIN
	DECLARE quantoCarb INT DEFAULT 0;
	DECLARE capSerb INT DEFAULT 0;
	SELECT (QuantoCarburante * 90 / 100), CapSerbatoio INTO quantoCarb,
capSerb
	FROM veicolointerno
	WHERE Targa = _targa;
	IF _carburante < quantoCarb THEN
		SIGNAL SQLSTATE '45000'
		SET MESSAGE_TEXT = "La quantità di carburante è troppo inferiore al
dovuto, tornare con più carburante";
	END IF;
	UPDATE veicolointerno
	SET QuantoCarburante = _carburante
		AND KmPercorsi = KmPercorsi + _km
	WHERE Targa = _targa;
END$$
```

Operazione - Creazione di una proposta di Car pooling.

Tale procedure consente di creare una nuova proposta di Car pooling, calcolandone anche la lunghezza del tragitto e il relativo costo, basandosi sui valori di consumo medio del veicolo con il quale si intende erogare il servizio.

```
CREATE PROCEDURE creazioneCarPooling(IN _DataPartenza DATETIME, _DataArrivo
DATETIME, IN _durataVal INT, IN _TassoVar INT, IN _flessibilita INT, IN _targa
VARCHAR(100), IN _codTragitto INT)
BEGIN
      DECLARE _lung INT DEFAULT 0;
      DECLARE _costo INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lungUrb INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lungExt INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lungAut INT DEFAULT 0;
      DECLARE _maxIndex INT;

      SELECT MAX(Ordine) INTO _maxIndex
      FROM partenza
      WHERE CodTragitto = _codTragitto;
      CALL
lunghezzaTragitto(_codTragitto,1,_maxIndex,_lungUrb,_lungExt,_lungAut);
      SET _lung = _lungUrb + _lungExt + _lungAut;

      SELECT (Urbano*_lungUrb + Extraurbano*_lungAut + Misto*_lungExt) INTO
_costo
      FROM valoriconsumomedio
      WHERE Targa = _targa;

      INSERT INTO propostapool(LungTragitto,DataPartenza, DataArrivo,
DataCreazione, DurataVal, TassoVar, Flessibilita,Costo, Targa, CodTragitto)
            VALUES(_lung,_DataPartenza, _DataArrivo, CURRENT_TIMESTAMP(),
_durataVal, _TassoVar, _flessibilita,_costo, _targa, _codTragitto);
END$$
```

Operazione - Creazione di una prenotazione di Car pooling con variazione.
Tale procedure permette di effettuare una prenotazione di Car pooling con variazione di tragitto, in riferimento ad una proposta pool.

```
CREATE PROCEDURE creazionePrenotazionePoolConVariazione(IN _Username
VARCHAR(100), IN _CodPool INT, IN _variazione INT)
BEGIN
      DECLARE _CostoVar INT DEFAULT 0;
      DECLARE _CodTragitto INT;
      DECLARE _CodPrenotazione INT;
      DECLARE _TassoVar INT;
      DECLARE _lunghezzaVar INT DEFAULT 0;
      DECLARE _flessibilita INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaUrbane INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaExtraurbane INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaAutostrade INT DEFAULT 0;
      DECLARE _indiceArrivo INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaOriginale INT DEFAULT 0;
      DECLARE _differenzaLunghezza INT DEFAULT 0;
      DECLARE _fruitore INT;
      DECLARE _stato VARCHAR(100);

      SELECT Stato INTO _stato
      FROM propostaPool
```

```
      WHERE CodPool = _codPool;

      IF _stato <> "Chiuso" THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non è in stato chiuso";
      END IF;
      SELECT Fruitore INTO _fruitore
      FROM account
      WHERE Username = _Username;

      IF _fruitore = 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Il richiedente non è fruitore";
      END IF;

      SELECT CodTragitto,TassoVar, Flessibilita, LungTragitto INTO _CodTragitto,
_TassoVar, _flessibilita, _lunghezzaOriginale
      FROM propostapool
      WHERE CodPool = _CodPool;

      SELECT MAX(Ordine) INTO _indiceArrivo
      FROM arrivo
      WHERE CodTragitto = _CodTragitto;

      CALL
lunghezzaTragitto(_variazione,1,_indiceArrivo,_lunghezzaUrbane,_lunghezzaExtraur
bane,_lunghezzaAutostrade);
      SET _lunghezzaVar = _lunghezzaUrbane +
_lunghezzaExtraurbane + _lunghezzaAutostrade;
      SET _differenzaLunghezza = _lunghezzaVar -
_lunghezzaOriginale;

      IF _differenzaLunghezza < 0 THEN
            SET _differenzaLunghezza = 0;
      END IF;

      IF _differenzaLunghezza >= _flessibilita THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La variazione proposta supera la flessibilità
massima";
      END IF;

      SET _CostoVar = _differenzaLunghezza * _TassoVar/100;

      INSERT INTO prenotazionepool(StatoAcc,DataRichiesta,Username,CodPool)
      VALUES("In
Attesa",CURRENT_TIMESTAMP(),_Username,_CodPool);

      SELECT MAX(CodPrenotazione) INTO
_CodPrenotazione
      FROM prenotazionepool;

      INSERT INTO variazionerichiesta
      VALUE(_CostoVar,_variazione,_CodPrenotazione);
END$$
```

Verifica che la differenza di lunghezza fra tragitto del proponente e quello con variazione non maggiori la flessibilità espressa nella proposta.

Eventuale calcolo del costo della variazione e inserimento della prenotazione se rispetta i canoni di flessibilità.

Operazione - Calcolo lunghezza tragitto.

Tale procedure prendendo in input il codice del tragitto, l'ordine di partenza e l'ordine di arrivo effettua il conteggio del numero di km, divisi per categorie stradale (urbana, extraurbana e autostrada), che compongono il tragitto nella porzione in esame.

```
CREATE PROCEDURE lunghezzaTragitto(IN _codTragitto INT,IN _indicePartenza INT,
IN _indiceArrivo INT, OUT lunghezzaUrbane_ INT, OUT lunghezzaExtraurbane_ INT,
OUT lunghezzaAutostrade_ INT)
BEGIN
            DECLARE _lunghezzaUrbane INT DEFAULT 0;
            DECLARE _lunghezzaExtraurbane INT DEFAULT 0;
            DECLARE _lunghezzaAutostrade INT DEFAULT 0;
            DECLARE finito INT DEFAULT 0;
            DECLARE partenzaLat DOUBLE ;
            DECLARE partenzaLong DOUBLE;
            DECLARE partenzaAlt DOUBLE;
            DECLARE arrivoLat DOUBLE;
            DECLARE arrivoLong DOUBLE;
            DECLARE arrivoAlt DOUBLE;
            DECLARE _tratta INT;
            DECLARE _tipologia VARCHAR(100);
            DECLARE diff INT DEFAULT 0;

            DECLARE listaPart CURSOR FOR
            SELECT Latitudine,Longitudine,Altitudine
            FROM partenza
            WHERE CodTragitto = _codTragitto AND Ordine BETWEEN _indicePartenza
AND _indiceArrivo
            ORDER BY Ordine ASC;

            DECLARE listaArr CURSOR FOR
            SELECT Latitudine,Longitudine,Altitudine
            FROM arrivo
            WHERE CodTragitto = _codTragitto AND Ordine BETWEEN _indicePartenza
AND _indiceArrivo
            ORDER BY Ordine ASC;

            DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;

            OPEN listaPart;
            OPEN listaArr;
                  scan : LOOP
                        FETCH listaPart INTO partenzaLat, partenzaLong,
partenzaAlt;
                        FETCH listaArr INTO arrivoLat, arrivoLong, arrivoAlt;
                        IF finito = 1 THEN
                              LEAVE scan;
                        END IF;

                        SELECT (CT2.Km - CT.Km) ,
CT.CodTratta INTO diff, _tratta
                        FROM collegamentotratte CT INNER JOIN collegamentotratte
CT2 USING(CodTratta)
                        WHERE CT.Latitudine = partenzaLat AND
                              CT.Longitudine = partenzaLong AND
                              CT.Altitudine = partenzaAlt AND
                              CT2.Latitudine = arrivoLat AND
                              CT2.Longitudine = arrivoLong AND
                              CT2.Altitudine = arrivoAlt AND
```

Individuazione dei punti di partenza e arrivo del tragitto.

Ricerca della tratta passante per i punti di partenza e arrivo individuati; in caso di presenza di più tratte, si considera la più breve.

```
                                CT.Km < CT2.Km AND
                                (CT2.Km - CT.Km)=(SELECT MIN(CT4.Km - CT3.Km)
                                                FROM collegamentotratte CT3 INNER
JOIN collegamentotratte CT4 USING(CodTratta)
                                                WHERE CT3.Latitudine =
partenzaLat AND CT3.Longitudine = partenzaLong AND CT3.Altitudine = partenzaAlt
AND  CT4.Latitudine = arrivoLat AND CT4.Longitudine =
arrivoLong AND CT4.Altitudine = arrivoAlt AND CT3.Km
< CT4.Km);
                        SELECT Tipologia INTO
_tipologia
                        FROM tratta
                        WHERE CodTratta = _tratta;
                        IF _tipologia = "Extraurbana" THEN
                              SET _lunghezzaExtraurbane = _lunghezzaExtraurbane
+ ABS(diff);
                        ELSEIF _tipologia = "Urbana" THEN
                              SET _lunghezzaUrbane = _lunghezzaUrbane +
ABS(diff);
                        ELSEIF _tipologia = "Autostrada" OR _tipologia =
"Raccordo" OR _tipologia = "Traforo" THEN
                              SET _lunghezzaAutostrade = _lunghezzaAutostrade +
ABS(diff);
                        END IF;
                  END LOOP scan;
            CLOSE listaPart;
            CLOSE listaArr;
            SET lunghezzaUrbane_ = _lunghezzaUrbane;
            SET lunghezzaExtraurbane_ = _lunghezzaExtraurbane;
            SET lunghezzaAutostrade_ = _lunghezzaAutostrade;
END$$
```

Basandosi sulla tipologia stradale, viene fatta la somma fra la sezione di tratta appena trovato e le precedenti.

Operazione - Visione della prenotazione di Car sharing meno recente priva di accettazione.

Tale procedure noto il codice di una proposta di car sharing, ne mostra la prenotazione meno recente in attesa di accettazione solo se la proposta di riferimento è ancora attiva.

```
CREATE PROCEDURE visionePrenotazioneRecente(IN CodProposta INT)
BEGIN
      DECLARE _dataFine DATE;

      SELECT DataFine INTO _dataFine
      FROM veicolidisponibili
      WHERE CodDisponibili = CodProposta;

      IF CURRENT_DATE() > _dataFine THEN
            SIGNAL SQLSTATE'45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta di car sharing è già terminata, non
puoi più guardare le prenotazioni attive su di essa.";
      END IF;

      SELECT Username, DataInizio, DataFine, DataRichiesta
      FROM prenotazioneveicolo
      WHERE CodDisponibili = CodProposta
            AND Stato = "In Attesa"
      ORDER BY DataRichiesta ASC
      LIMIT 1;
END$$
```

Operazione - Accettazione di una prenotazione di Car sharing.
L'operazione consente di accettare o rifiutare una prenotazione di Car sharing.

```
CREATE PROCEDURE accettazioneNoleggio(IN _codPrenotazione INT,IN _stato
VARCHAR(100))
BEGIN
      DECLARE _vecchioStato VARCHAR(100);
      IF _stato != "Accettato" AND _stato != "Rifiutato" THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Il valore dello stato non va bene.";
      END IF;

      SELECT Stato INTO _vecchioStato
      FROM prenotazioneveicolo
      WHERE CodPrenotazione = _codPrenotazione;

      IF _vecchioStato = "Accettato" OR _vecchioStato = "Rifiutato" THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Non puoi modificare lo stato di una prenotazione
già decisa.";
      END IF;

      UPDATE prenotazioneveicolo
      SET Stato = _stato, DataRisposta = CURRENT_DATE()
      WHERE CodPrenotazione = _codPrenotazione;
END$$
```

Operazione - Visione delle proposte di Car sharing disponibili.
Operazione di ricerca delle proposte di Car sharing disponibili (prive di prenotazioni accettate), a partire dalla *data di inizio* inserita dall'utente fruitore in ingresso.

```
CREATE PROCEDURE visioneNoleggiDisponibili(IN _dataInizio DATE)
BEGIN
      DECLARE _indirizzo VARCHAR(100);
      DECLARE _targa VARCHAR(100);

      IF _dataInizio <= CURRENT_DATE() THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Puoi selezionare solo date dopo il giorno
corrente.";
      END IF;
      SELECT DISTINCT D.CodDisponibili, D.DataInizio, D.DataFine, VI.Targa,
P.Indirizzo, A.Username
      FROM (SELECT VD.CodDisponibili, VD.DataInizio, VD.DataFine, VD.Targa
              FROM veicolidisponibili VD
              WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                               FROM prenotazioneveicolo VD2
                               WHERE VD2.CodDisponibili = VD.CodDisponibili AND
Stato = "Accettato")) AS D
                               NATURAL JOIN veicolointerno VI NATURAL JOIN
`account` A NATURAL JOIN persona P
      WHERE D.DataInizio > _dataInizio;
END$$
```

Operazione - Visione delle prenotazioni di un pool con stato *In partenza*.
Operazione di visione delle informazioni delle prenotazioni (utenti fruitori con relative variazioni richieste, se presenti) su un pool target con stato *In partenza*.

```
CREATE PROCEDURE visionePoolInPartenza(IN _codPool VARCHAR(100))
BEGIN

      DECLARE _stato VARCHAR(100);

      IF _stato != "Partito" THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Il pool non è in partenza quindi può avere
modifiche.";
      END IF;
      SELECT Username, CostoVar, VR.CodTragitto
      FROM prenotazionepool PP LEFT OUTER JOIN variazionerichiesta VR USING
(CodPrenotazione)
      WHERE PP.CodPool = _codPool AND StatoAcc = "Accettato";
END$$
```

Operazione - Accettazione di una prenotazione di Car pooling con variazione.
Tale procedure aggiorna la proposta pool con il tragitto che include la variazione e ne aggiorna il campo *flessibilità*.

```
CREATE PROCEDURE accettaPoolConVariazione(IN _codPrenotazione INT)
BEGIN
      DECLARE _codTragitto INT DEFAULT NULL;
      DECLARE _codPool INT DEFAULT NULL;
      DECLARE _lunghezzaUrbana INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaAutostrada INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaExtraurbana INT DEFAULT 0;
      DECLARE _maxIndice INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaOriginale INT DEFAULT 0;
      DECLARE _lunghezzaTotale INT DEFAULT 0;
      DECLARE _flessibilita INT;

      SELECT CodTragitto INTO _codTragitto
      FROM variazioneRichiesta
      WHERE CodPrenotazione = _codPrenotazione;

      IF _codTragitto IS NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT ="La prenotazione non ha variazione.";
      END IF;

      SELECT CodPool INTO _codPool
      FROM prenotazionepool
      WHERE CodPrenotazione = _codPrenotazione;

      SELECT Flessibilita INTO _flessibilita
      FROM propostapool
      WHERE CodPool = _codPool;

      SELECT LungTragitto INTO _lunghezzaOriginale
      FROM propostapool
      WHERE CodPool = _codPool;

      SELECT MAX(Ordine) INTO _maxIndice
      FROM arrivo
```

```
      WHERE CodTragitto = _codTragitto;

      CALL lunghezzaTragitto(_codTragitto , 1 , _maxIndice, _lunghezzaUrbana,
_lunghezzaExtraurbana, _lunghezzaAutostrada);

      UPDATE prenotazionePool
      SET StatoAcc = "Accettato" , DataRisposta = CURRENT_TIMESTAMP()
      WHERE CodPrenotazione = _codPrenotazione;

      SET _lunghezzaTotale = _lunghezzaUrbana + _lunghezzaExtraurbana +
_lunghezzaAutostrada;
      IF _flessibilita <> 0 AND _flessibilita > _lunghezzaTotale -
_lunghezzaOriginale THEN
            IF _lunghezzaTotale > _lunghezzaOriginale THEN
                  UPDATE propostaPool
                  SET CodTragitto = _codTragitto ,  LungTragitto =
_lunghezzaTotale , Flessibilita = _flessibilita - (_lunghezzaTotale -
_lunghezzaOriginale)
                  WHERE CodPool = _codPool;
            ELSE
                  UPDATE propostaPool
                  SET CodTragitto = _codTragitto ,  LungTragitto =
_lunghezzaTotale , Flessibilita = _flessibilita
                  WHERE CodPool = _codPool;
            END IF;
      END IF;
END$$
```

Operazione - Calcolo del tempo ideale di percorrenza di un tragitto.
Tale operazione prendendo in input una tratta, ne calcola il tempo ideale di percorrenza, basandosi sui limiti di velocità della stessa e aggiungendo una costante di tempo basata sul numero di veicoli che l'hanno percorsa negli ultimi 4 giorni (tramite tracking).

```
CREATE PROCEDURE calcolaTempo(IN _codTratta VARCHAR(100), OUT _tempo INT)
BEGIN
      DECLARE _limVelocitaSucc INT DEFAULT 0;
      DECLARE _limVelocitaPrec INT DEFAULT 0;
      DECLARE _kmPrec INT DEFAULT 0;
      DECLARE _kmSucc INT DEFAULT 0;
      DECLARE tempoIdeale FLOAT(10,2) DEFAULT 0;
      DECLARE aumento INT DEFAULT 0;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE listaPos CURSOR FOR
      SELECT Km, LimVelocita
      FROM collegamentotratte
      WHERE CodTratta = _codTratta
      ORDER BY Km ASC;

      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;

      OPEN listaPos;
      scan : LOOP
            IF _kmSucc != 0 THEN
                  SET tempoIdeale = tempoIdeale + ABS(_kmSucc - _kmPrec) /
_limVelocitaPrec * 60;
            END IF;
```

```
            SET _kmPrec = _kmSucc;
            SET _limVelocitaPrec = _limVelocitaSucc;
            FETCH listaPos INTO
_kmSucc,_limVelocitaSucc;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;
      END LOOP scan;
      CLOSE listaPos;
      SELECT COUNT(DISTINCT T.Targa)/_kmSucc INTO aumento
      FROM tracking T INNER JOIN collegamentotratte CT ON (T.Latitudine =
CT.Latitudine AND T.Longitudine = CT.Longitudine AND T.Altitudine =
CT.Altitudine)
      WHERE CT.CodTratta = _codTratta AND T.Data BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP() -
INTERVAL 4 DAY AND CURRENT_TIMESTAMP ();

      SET _tempo = tempoIdeale + aumento;
END$$
```

Conteggio del numero di veicoli che hanno percorso la tratta in esame negli ultimi 4 giorni e lo si considera come un "aumento".

Operazione - Inserimento di un sinistro.

Tale procedure consente di registrare sul database un sinistro avvenuto in tempo reale, nel quale è stato coinvolto l'utente fruitore con il proprio veicolo interno noleggiato;
Come input si considera il nome del responsabile del sinistro, la posizione in cui è avvenuto e i veicoli coinvolti.

```
CREATE PROCEDURE inserisciSinistro(IN _responsabile VARCHAR(100),IN _lat DOUBLE,
IN _long DOUBLE, IN _alt INT, IN _coinvolti TINYTEXT)
BEGIN
      DECLARE _codSinistro INT;
      DECLARE _targa VARCHAR(7);
      DECLARE _proprietario VARCHAR(100);
      DECLARE _separatore INT;
      DECLARE _positionSpace INT;

      INSERT INTO
sinistro(CodSinistro,Data,Responsabile,Latitudine,Longitudine,Altitudine)
      VALUES(NULL,CURRENT_TIMESTAMP(),_responsabile,_lat,_long,_alt);

      SELECT MAX(CodSinistro) INTO _codSinistro
      FROM sinistro;

      scan : LOOP
            IF _coinvolti = "" THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;
            SET _positionSpace = POSITION(' ' IN _coinvolti);
            SET _separatore = POSITION(',' IN _coinvolti);

            SET _targa = SUBSTRING(_coinvolti,1,_positionSpace-1);
            IF _separatore <> 0 THEN
                  SET _proprietario =
SUBSTRING(_coinvolti,_positionSpace+1,_separatore-1-_positionSpace);
            ELSE
                  SET _proprietario =
SUBSTRING(_coinvolti,_positionSpace+1,LENGTH(_coinvolti)-_positionSpace);
            END IF;
            IF EXISTS(SELECT *
                        FROM veicolointerno
                        WHERE Targa = _targa) THEN
                  INSERT INTO coinvinterni(CodSinistro,Targa)
```

Inserimento del sinistro con i relativi dati.

Separazione della targa dal proprietario (nome e cognome) e in caso si tratti di un veicolo esterno, inserimento del nome del proprietario in coinvolgimenti esterni.

```
                VALUES(_codSinistro,_targa);
            ELSE
                IF NOT EXISTS(SELECT *
                                FROM veicoliesterni
                                WHERE Targa = _targa) THEN
                INSERT INTO veicoliesterni(Targa,Proprietario)
                VALUES(_targa,_proprietario);
                END IF;
                INSERT INTO coinvesterni(CodSinistro,Targa)
                VALUES(_codSinistro,_targa);
            END IF;
            SET _coinvolti = SUBSTRING(_coinvolti, separatore + 1,
LENGTH(_coinvolti) - _separatore);
            IF _separatore = 0 THEN
                SET _coinvolti = "";
            END IF;
        END LOOP scan;
END$$
```

Operazione - Ranking degli account.

Tale procedure effettua il ranking degli account sulla base dell'ambito richiesto, a scelta fra Sinistri, Serietà, Viaggio e Comportamento.

```
CREATE PROCEDURE rankingAccount(IN _ambito VARCHAR(100))
BEGIN
        DECLARE finito INT DEFAULT 0;
        DECLARE _username VARCHAR(100);
        DECLARE _mediaSinistri DEC(3,2);
        DECLARE _mediaViaggio DEC(3,2);
        DECLARE _mediaComportamento DEC(3,2);
        DECLARE _mediaSerieta DEC(3,2);
        DECLARE listaAccount CURSOR FOR
        SELECT Username
        FROM account;
        DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;

        CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS medie(
        Username VARCHAR(100),
        MediaSinistri DEC(3,2) DEFAULT 0,
        MediaViaggio DEC(3,2) DEFAULT 0,
        MediaComportamento DEC(3,2) DEFAULT 0,
        MediaSerieta DEC(3,2) DEFAULT 0,
        PRIMARY KEY(Username)) ENGINE = InnoDB;
        OPEN listaAccount;
        scan : LOOP
            FETCH listaAccount INTO _username;
            IF finito = 1 THEN
                LEAVE scan;
            END IF;

            SELECT AVG(VotoComp) INTO _MediaComportamento
            FROM recensione
            WHERE Destinatario = _username AND VotoComp IS NOT NULL;

            SELECT AVG(VotoViaggio) INTO _MediaViaggio
            FROM recensione
            WHERE Destinatario = _username AND VotoViaggio IS NOT NULL;

            SELECT AVG(VotoSerieta) INTO _MediaSerieta
            FROM recensione
```

```
            WHERE Destinatario = _username AND VotoSerieta IS NOT NULL;

            SELECT MediaSinistri INTO _MediaSinistri
            FROM account
            WHERE Username = _username;

            INSERT INTO
medie(Username,MediaSinistri,MediaViaggio,MediaComportamento,MediaSerieta)
      VALUES(_username,_mediaSinistri,_mediaViaggio,_mediaComportamento,_mediaSe
rieta);
      END LOOP scan;
      CLOSE listaAccount;

      IF _ambito = "Serieta" THEN
            SELECT @rank := @rank +1 AS Rank,M.Username, M.MediaSerieta
            FROM medie M , (SELECT @rank := 0) AS D
            WHERE M.MediaSerieta IS NOT NULL
            ORDER BY MediaSerieta DESC;
      ELSEIF _ambito = "Viaggio" THEN
            SELECT @rank := @rank +1 AS Rank,M.Username, M.MediaViaggio
            FROM medie M , (SELECT @rank := 0) AS D
            WHERE M.MediaViaggio IS NOT NULL
            ORDER BY MediaViaggio DESC;
      ELSEIF _ambito = "Comportamento" THEN
            SELECT @rank := @rank +1 AS Rank,M.Username, M.MediaComportamento
            FROM medie M , (SELECT @rank := 0) AS D
            WHERE M.MediaComportamento IS NOT NULL
            ORDER BY MediaComportamento DESC;
      ELSEIF _ambito = "Sinistro" THEN
            SELECT @rank := @rank +1 AS Rank,M.Username, M.MediaSinistri
            FROM medie M , (SELECT @rank := 0) AS D
            WHERE M.MediaSinistri IS NOT NULL
            ORDER BY MediaSinistri DESC;
      END IF;
      TRUNCATE TABLE medie;
END$$
```

Operazione - Calcolo della criticità del traffico.

Tale procedure restituisce per ogni tratta del database uno fra quattro possibili valori di criticità del traffico.

```
CREATE PROCEDURE criticitaTraffico()
BEGIN
      DECLARE situazione VARCHAR(100) DEFAULT NULL;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE _tratta INT;
      DECLARE _lunghezzaTratta INT DEFAULT 0;
      DECLARE _NumeroVeicoli INT DEFAULT 0;
      DECLARE _NumeroVeicoliMedia INT DEFAULT 0;
      DECLARE _NumeroVeicoliAttuale INT DEFAULT 0;
      DECLARE _numeroOre INT DEFAULT 0;
      DECLARE listaTratte CURSOR FOR
      SELECT DISTINCT CodTratta, Lunghezza
      FROM tratta T INNER JOIN collegamentotratte CT USING(CodTratta)
      WHERE CodTratta NOT IN(SELECT CodTratta
                              FROM sinistro S inner join collegamentotratte CT2
using(latitudine,longitudine,altitudine)
                              WHERE  S.Data BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP() -
INTERVAL 3 HOUR AND CURRENT_TIMESTAMP());

      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;
```

Nel cursore vengono inserite le tratte in cui non si è registrato un sinistro nelle ultime 3 ore.

```
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS traffico(
Tratta INT PRIMARY KEY,
Situazione VARCHAR(100))ENGINE = InnoDB;
```

Tale tabella contiene i valori delle criticità del traffico.

```
OPEN listaTratte;
scan: LOOP
      FETCH listaTratte INTO _tratta,_lunghezzaTratta
      IF finito = 1 THEN
            LEAVE scan;
      END IF;
      SELECT COUNT(*) INTO _numeroVeicoli
      FROM tracking T NATURAL JOIN
collegamentotratte CT
      WHERE CT.CodTratta = _tratta AND
DATE_FORMAT(T.Data,'%Y%m%d') < CURRENT_DATE();
```

Calcolo della frequenza di passaggio di veicoli dal giorno precedente al corrente.

```
      SELECT DATEDIFF(DATE_FORMAT(CURRENT_DATE(),'%Y%m%d')- INTERVAL 1
DAY,DATE_FORMAT(MIN(Data),'%Y%m%d'))*48 INTO _numeroOre
      FROM tracking T NATURAL JOIN collegamentotratte CT
      WHERE CT.CodTratta = _tratta;
      SET _NumeroVeicoliMedia = IFNULL(_numeroVeicoli / _numeroOre,0);

      SELECT COUNT(*)/IF(DATE_FORMAT(CURRENT_TIMESTAMP(),'%i')<30,1,2)
INTO _NumeroVeicoliAttuale
      FROM tracking T NATURAL JOIN collegamentotratte CT
      WHERE CT.CodTratta = _tratta AND
DATE_FORMAT(T.Data,'%Y%m%d %H') =
DATE_FORMAT(CURRENT_TIMESTAMP(),'%Y%m%d %H');
```

Calcolo della frequenza attuale.

```
      IF _NumeroVeicoliAttuale > 1.25*_NumeroVeicoliMedia  THEN
            SET situazione = "Traffico Intenso";
      ELSEIF _NumeroVeicoliMedia <
_NumeroVeicoliAttuale  THEN
            SET situazione = "Traffico
scorrevole";
      ELSE
            SET situazione = "Traffico
regolare";
      END IF;
```

Sulla base dei due valori calcolati precedentemente viene calcolato il livello di traffico.

```
      INSERT INTO traffico
      VALUES(_tratta,situazione);

END LOOP scan;
CLOSE listaTratte;
INSERT INTO traffico
SELECT CodTratta, "Tratta con incidente nelle ultime 3 ore"
FROM collegamentotratte CT INNER JOIN sinistro S
USING(latitudine,longitudine,altitudine)
WHERE S.Data BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP()  - INTERVAL 3 HOUR AND
CURRENT_TIMESTAMP();
```

Per le tratte in cui si è registrato almeno un sinistro nelle ultime 3 ore viene scritto un avvertimento al posto del livello del traffico.

```
SELECT *
FROM traffico;
TRUNCATE TABLE traffico;
END$$
```

Restituzione del risultato e svuotamento della tabella per la prossima chiamata alla procedure.

Operazione - Sharing multiplo.

La procedure prendendo in input la posizione di partenza e di arrivo scelte da un utente fruitore effettua un'operazione di ricerca dei possibili Sharing multipli disponibili.

```
CREATE PROCEDURE visioneSharingMultipliMain( IN latP DOUBLE, IN longP DOUBLE ,
IN latA DOUBLE , IN longA DOUBLE)
BEGIN
      DECLARE distanza DOUBLE DEFAULT 0;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE area DOUBLE DEFAULT 0;
      DECLARE _codTragitto INT;
      DECLARE _codProposta INT;
      DECLARE _ordine INT;
      DECLARE listaRide CURSOR FOR
      SELECT CodTragitto,CodProposta,Ordine
      FROM propostaride PR NATURAL JOIN partenza P
      WHERE CURRENT_TIMESTAMP() BETWEEN PR.DataInizio AND PR.DataFine AND
                  ABS(latP- P.Latitudine) <= 0.1 AND ABS(longP -
P.Longitudine)<= 0.1;

      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET
finito = 1;
      CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS
tabellaMultipli(
      CodMultiplo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
      listaCodiciProposte VARCHAR(100),
      listaOrdini VARCHAR(100),
      listaTempo VARCHAR(100));
      TRUNCATE TABLE tabellaMultipli;

      SET distanza = SQRT((POW(latP-latA,2))+(POW(longP - longA,2)));
      IF distanza < 0.1 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La distanza per fare un ride multiplo deve
essere superiore a 1 km";
      END IF;
      SET area = POW(distanza + 0.4,2);
      OPEN listaRide;
      scan: LOOP
            FETCH listaRide INTO _codTragitto,_codProposta,_ordine;
            IF finito = 1 THEN
                  LEAVE scan;
            END IF;
            CALL
visioneSharingMultipliIter(latA,longA,_ordine,area,_codTragitto,0,_codProposta,0
,_codProposta,_ordine,"0");
      END LOOP scan;
      CLOSE listaRide;
      SELECT *
      FROM tabellaMultipli;

END$$
```

Calcolo della distanza tra il PT di partenza e arrivo: se è minore di 1 km (0.1), non è necessario lo sharing multiplo.

Calcolo dell'area iniziale entro il quale cercare i servizi di ride sharing.

Chiamata alla funzione ricorsiva per la ricerca del ride sharing di cambio.

Operazione - Sharing multiplo, funzione ricorsiva.

Tale funzione ricorsiva viene ripetuta fino al 3° cambio di ride sharing e verifica se:

1. Il ride scelto arriva a destinazione;
2. Se esistono altri ride che consentono di avvicinarsi il più possibile all'arrivo.

In caso di arrivo a destinazione, inserisce la lista delle prenotazioni in una tabella che si occuperà successivamente di effettuare le prenotazioni mediante un'altra procedure.

```
CREATE PROCEDURE visioneSharingMultipliIter(IN latA DOUBLE,IN longA DOUBLE,IN
_ordine INT,IN area DOUBLE,IN _codTragitto INT ,IN volte INT,IN _codProposta
INT,IN tempoInRide INT,IN listaCodProposte VARCHAR(100),IN listaOrdini
VARCHAR(100),IN listaTempo VARCHAR(100))
BEGIN
      DECLARE _distanzaMinima DOUBLE;
      DECLARE _ordineMinimo INT;
      DECLARE finito INT DEFAULT 0;
      DECLARE tempoPrec INT DEFAULT 0;
      DECLARE tempo INT DEFAULT 0;
      DECLARE _ordine2 INT;
      DECLARE _lat2 DOUBLE;
      DECLARE _long2 DOUBLE;
      DECLARE _alt2 INT;

      DECLARE listaArrivi CURSOR FOR
      SELECT Ordine,Latitudine,Longitudine, Altitudine
      FROM arrivo
      WHERE Ordine >= _ordine AND CodTragitto = _codTragitto
      ORDER BY Ordine ASC;

      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET finito = 1;
      SET max_sp_recursion_depth=255;

      SELECT MIN(SQRT((POW(latA - Latitudine,2)+POW(longA - Longitudine,2))))
INTO _distanzaMinima
      FROM arrivo
      WHERE CodTragitto = _codTragitto AND Ordine >=
_ordine;

      IF _distanzaMinima < 0.1 THEN
            SELECT A.Ordine INTO _ordineMinimo
            FROM arrivo A
            WHERE CodTragitto = _codTragitto AND
                  (SQRT(POW(latA - A.Latitudine,2)+POW(longA -
A.Longitudine,2))) = _distanzaMinima;
            INSERT INTO tabellaMultipli
            VALUES(NULL,listaCodProposte,CONCAT(listaOrdini,"
",_ordineMinimo),listaTempo);
      ELSE
            IF volte < 3 THEN
                  OPEN listaArrivi;
                  scan:LOOP
                        FETCH listaArrivi INTO _ordine2,_lat2,_long2,_alt2;
                        IF finito = 1 THEN
                              LEAVE scan;
                        END IF;
                        BEGIN
                              DECLARE area2 DOUBLE DEFAULT 0;
                              DECLARE _codTragitto2 INT;
                              DECLARE _codProposta2 INT ;
```

Il cursore prende gli arrivi degli altri ordini successivi nel tragitto attualmente in analisi.

Ricerca della distanza minima dall'arrivo nel tragitto in analisi.

Se la distanza minima è < di 0.1 (1 km) allora è accettabile come sharing multiplo.

Verifica che lo Sharing multiplo non abbia già in programma tre cambi di ride.

```
                                DECLARE _ordine3 INT ;
                                SET tempo =
calcolaTempo(_ordine,_codTragitto,_ordine2)+5;
                                SET area2 =
POW((SQRT(POW(_lat2-latA,2)+POW(_long2-
longA,2))+0.4,2);
                                IF area2 < area THEN
                                      BEGIN
                                      DECLARE finito2 INT DEFAULT 0;
                                      DECLARE listaPartenze CURSOR FOR
                                      SELECT CodTragitto,CodProposta,Ordine
                                      FROM propostaride PR NATURAL JOIN partenza P
                                      WHERE CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL
tempoInRide+tempo MINUTE BETWEEN DataInizio AND DataFine AND
                                            ABS(_lat2- P.Latitudine) <= 0.1 AND
ABS(_long2 - P.Longitudine)<= 0.1 AND CodTragitto <> _codTragitto;
                                      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET
finito2 = 1;
                                      OPEN listaPartenze;
                                      scan2 :LOOP
                                            FETCH listaPartenze INTO _codTragitto2,
_codProposta2, _ordine3;
                                            IF finito2 = 1 THEN
                                                  LEAVE scan2;
                                            END IF;
                                            CALL
visioneSharingMultipliIter(latA,longA,_ordine2,area2,_codTragitto2,volte +
1,_codProposta2,tempoInRide+tempo,CONCAT(listaCodProposte,",",_codProposta2),CON
CAT(listaOrdini," ",_ordine2,",",_ordine3),CONCAT(listaTempo,",",tempo));
                                      END LOOP scan2;
                                      CLOSE listaPartenze;
                                END;
                                END IF;
                          END;
                    END LOOP scan;
                    CLOSE listaArrivi;
              END IF;
        END IF;
END$$
```

Calcolo approssimativo del tempo di percorrenza del ride preso in considerazione.

Controllo se l'area d'interesse è inferiore a quello precedentemente.

Ricerca di tutte le possibili partenze nell'intorno del punto di arrivo preso in considerazione che non siano dello stesso tragitto.

Richiamo alla funzione stessa con il nuovo punto di partenza preso dal cursore precedente.

Operazione - Calcolo della distanza temporale tra 2 punti.

La funzione calcola il tempo necessario in auto per raggiungere un punto di un tragitto, partendo da un altro punto (sempre sul medesimo tragitto), e ritorna tale risultato.

```
CREATE FUNCTION calcolaTempo(_ordine INT, _codTragitto INT , _ordine2 INT)
RETURNS INT
BEGIN
      DECLARE lat1 DOUBLE;
      DECLARE long1 DOUBLE;
      DECLARE lat2 DOUBLE;
      DECLARE long2 DOUBLE;

      SELECT Latitudine,Longitudine INTO lat1,long1
      FROM partenza
      WHERE CodTragitto = _codTragitto AND Ordine = _ordine;

      SELECT Latitudine, Longitudine INTO lat2,long2
      FROM arrivo
      WHERE CodTragitto = _codTragitto AND Ordine = _ordine2;
      RETURN (SQRT(POW(lat1-lat2,2)+POW(long1-long2,2)) *8.3);
END$$
```

Operazione - Creazione della prenotazione di uno Sharing multiplo.

La procedure permette di creare una prenotazione di uno Sharing Multiplo usando la tabella "*TabellaMultipli*".

```
CREATE PROCEDURE prenotazioneMultiploMan(IN _codMultiplo INT , IN _codProposta
INT, _ordineP INT , IN _ordineA INT,IN _tempo INT, IN _username VARCHAR(100))
BEGIN
      DECLARE _latitudineP DOUBLE;
      DECLARE _longitudineP DOUBLE;
      DECLARE _altitudineP DOUBLE;
      DECLARE _latitudineA DOUBLE;
      DECLARE _longitudineA DOUBLE;
      DECLARE _altitudineA INT;
      DECLARE _codiceTragitto INT;
      DECLARE _codiceMultiplo INT;

      SELECT CodTragitto INTO _codiceTragitto
      FROM propostaride
      WHERE CodProposta = _codProposta;

      SELECT Latitudine, Longitudine, Altitudine INTO
_latitudineP,_longitudineP,_altitudineP
      FROM partenza
      WHERE Ordine = _ordineP AND CodTragitto = _codiceTragitto;

      SELECT Latitudine, Longitudine, Altitudine INTO
_latitudineA,_longitudineA,_altitudineA
      FROM arrivo
      WHERE Ordine = _ordineA AND CodTragitto = _codiceTragitto;

      INSERT INTO
chiamata(CodChiamata,DataRichiesta,DataFineCorsa,Stato,DataRisposta,Username,Cod
Proposta,LatitudinePartenza,LongitudinePartenza,AltitudinePartenza,LatitudineArr
ivo,LongitudineArrivo,AltitudineArrivo,CodMultiplo)
```

```
      VALUES(NULL,CURRENT_TIMESTAMP() + INTERVAL _tempo MINUTE,NULL,"In
Attesa",NULL,_username,_codProposta,_latitudineP,_longitudineP,_altitudineP,_lat
itudineA,_longitudineA,_altitudineA,_codMultiplo);
END$$
```

Operazione - Controllo delle date.

Procedure di supporto alle creazioni di proposte dei vari servizi, responsabile del controllo sulle date: impedisce che un veicolo venga utilizzato se risulta già impiegato in altri servizi in un determinato arco temporale.

```
CREATE FUNCTION controlloDate( _targa VARCHAR(100), _dataInizio DATETIME,
_dataFine DATETIME)
RETURNS INT
BEGIN
      DECLARE accettabile INT DEFAULT 0;

      SELECT COUNT(*) INTO accettabile
      FROM (
            SELECT CodDisponibili AS Codice
            FROM veicolidisponibili
            WHERE Targa = _targa AND
                  ((_dataInizio < DataInizio AND (_dataFine BETWEEN DataInizio
AND DataFine)) OR
                  (_dataInizio > DataInizio AND _dataFine < DataFine)OR
                  ((_dataInizio BETWEEN DataInizio AND DataFine) AND _dataFine >
DataFine)OR
                  (_dataInizio < DataInizio AND _dataFine > DataFine))

            UNION

            SELECT CodPool AS Codice
            FROM propostapool
            WHERE Targa = _targa AND
                  ((_dataInizio < DataPartenza AND (_dataFine BETWEEN
DataPartenza AND DataArrivo)) OR
                  (_dataInizio > DataPartenza AND _dataFine < DataArrivo)OR
                  ((_dataInizio BETWEEN DataPartenza AND DataArrivo) AND
_dataFine > DataArrivo)OR
                  (_dataInizio < DataPartenza AND _dataFine > DataArrivo))

            UNION

            SELECT CodProposta AS Codice
            FROM propostaride
            WHERE Targa = _targa AND
                  ((_dataInizio < DataInizio AND (_dataFine BETWEEN DataInizio
AND DataFine)) OR
                  (_dataInizio > DataInizio AND _dataFine < DataFine)OR
                  ((_dataInizio BETWEEN DataInizio AND DataFine) AND _dataFine >
DataFine)OR
                  (_dataInizio < DataInizio AND _dataFine > DataFine)))AS D;
            RETURN accettabile;
END$$
```

10.4 Area Trigger

Operazione - Inserimento di un documento.

Trigger dedicato al controllo della data di scadenza del documento di riconoscimento inserito dall'utente:
in particolare, se la scadenza è antecedente oppure pari alla data corrente, procede a bloccarne l'inserimento;
inoltre dopo aver inserito tale documento controlla lo stato del relativo account e se è in "Sospeso" lo cambia in "Attivo" (se è in stato "Inattivo" deve essere ancora convalidato e se è in stato "Attivo" allora non ho bisogno di ricambiarlo in "Attivo").

```
CREATE TRIGGER inserimentoDoc
BEFORE INSERT ON documento
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF NEW.Scadenza <= CURRENT_DATE() THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La data di scadenza del documento non è valida";
      END IF;
      UPDATE account A NATURAL JOIN persona P
      SET Stato = "Attivo"
      WHERE P.CodFiscale = NEW.CodFiscale AND A.Stato = "Sospeso";
END$$
```

Operazione - Inserimento di un nuovo veicolo.

Tale trigger verifica che l'utente intenzionato ad inserire un nuovo veicolo nel database abbia lo stato dell'account *Attivo*, e inoltre che sia un proponente.

```
CREATE TRIGGER inserisciVeicolo
BEFORE INSERT ON veicolointerno
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE controlloStato VARCHAR(100) DEFAULT "";
      DECLARE controlloProponente INT DEFAULT 0;
      SELECT Stato, Proponente INTO controlloStato, controlloProponente
      FROM Account
      WHERE Username = NEW.Username;
      IF controlloStato <> "Attivo" OR controlloProponente <> 1 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Il veicolo non può essere inserito in quanto
l'utente non ha i permessi.";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Inserimento di una nuova recensione.

Questa operazione consente ad un utente di inserire una nuova recensione nel sito web di smart mobility.

```
CREATE TRIGGER inserisciRecensione
BEFORE INSERT ON recensione
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE statoRecensore VARCHAR(100) DEFAULT "";
      DECLARE statoDestinatario VARCHAR(100) DEFAULT "";

      SELECT Stato INTO statoRecensore
      FROM account
      WHERE Username = NEW.Recensore;

      SELECT Stato INTO statoDestinatario
      FROM account
      WHERE Username = NEW.Destinatario;

      IF NEW.Destinatario = NEW.Recensore THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Il recensore non può essere il destinatario!";
      END IF;

      IF statoRecensore <> "Attivo" OR statoDestinatario <> "Attivo" THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Il recensore o il destinatario non ha lo stato
dell'account attivo quindi non può essere fatta nessuna azione";
      END IF;

      IF ((NEW.VotoSerieta > 5 OR NEW.VotoSerieta < 0)AND NEW.VotoSerieta IS NOT
NULL) OR ((NEW.VotoViaggio > 5 OR NEW.VotoViaggio < 0) AND NEW.VotoViaggio IS
NOT NULL) OR ((NEW.VotoComp < 0 OR NEW.VotoComp > 5) AND NEW.VotoComp IS NOT
NULL) THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Qualche campo inserito non è valido";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Creazione di una proposta di Car sharing.
Trigger dedicato alla verifica dell'idoneità delle date da inserire nella proposta e la disponibilità del veicolo target nel periodo designato al nuovo servizio.

```
CREATE TRIGGER creazioneCarSharing
BEFORE INSERT ON veicolidisponibili
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF CURRENT_DATE() >NEW.DataInizio THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Non puoi inserire una proposta antecedente alla
data attuale";
      END IF;
      IF controlloDate(NEW.Targa,NEW.DataInizio,NEW.DataFine) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto il
veicolo è già impiegato in un altro servizio.";
      END IF;

      -- controllo delle date
      IF NEW.DataInizio > NEW.DataFine THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto le
date inserite non sono valide.";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Creazione di una proposta di Car pooling.
Il trigger verifica che il veicolo non sia già in uso in altri servizio nel medesimo periodo di tempo, e inoltre controlla la validità degli inserimenti, in particolare la flessibilità (5/10/15 km), il periodo di validità del pool (48h minime di validità) e il tasso di variabilità concerne alla variazione di tragitto (massimo del 10%).

```
CREATE TRIGGER creazioneCarPooling
BEFORE INSERT ON propostapool
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF CURRENT_TIMESTAMP() > NEW.DataCreazione OR NEW.DataCreazione >
NEW.DataPartenza THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto le
date inserite non sono valide.";
      END IF;
      IF controlloDate(NEW.Targa, NEW.DataPartenza,NEW.DataArrivo) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto il
veicolo è già impiegato in un altro servizio.";
      END IF;

      -- controllo delle date

      IF NEW.DataCreazione + INTERVAL 49 HOUR > NEW.DataPartenza OR
NEW.DataPartenza > NEW.DataArrivo OR NEW.durataVal < 48 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto le
date inserite non sono valide.";
      END IF;
```

```
      IF NEW.flessibilita <> 5 AND NEW.flessibilita <> 10 AND NEW.flessibilita
<> 15 AND NEW.flessibilita <> 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto la
flessibilità inserita non è valida.";
      END IF;

      -- controllo del tasso variabilità

      IF NEW.TassoVar > 10 OR NEW.TassoVar < 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto il
tasso variabile deve essere compreso tra 0 e 10.";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Creazione Proposta Ride Sharing.

Il trigger verifica che il veicolo non sia già in uso in altri servizio nel medesimo periodo di tempo, e inoltre controlla la validità delle date e del costo.

```
CREATE TRIGGER creazioneRideSharing
BEFORE INSERT ON propostaride
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF CURRENT_TIMESTAMP() > NEW.DataInizio OR NEW.DataInizio > NEW.DataFine
THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto le
date inserite non sono valide.";
      END IF;

      IF controlloDate(NEW.Targa,NEW.DataInizio,New.DataFine) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto il
veicolo è già impiegato in un altro servizio.";
      END IF;
      -- controllo sul costo

      IF NEW.costo < 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta non può essere inserita in quanto il
costo al km non è valido.";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Creazione di una prenotazione di Car pooling.

Il trigger verifica l'idoneità di ruolo dell'account richiedente la prenotazione e la validità delle date inserite dal fruitore unitamente alla proposta di Car pooling a cui fa riferimento.

```
CREATE TRIGGER creazionePrenotazionePool
BEFORE INSERT ON prenotazionePool
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE _occupato INT;
      DECLARE _fruitore INT;
      DECLARE _dataPartenza DATETIME;
      DECLARE _numeroPosti INT;
      DECLARE _targa VARCHAR(100);

      SELECT Fruitore INTO _fruitore
      FROM account
      WHERE Username = NEW.Username;

      SELECT DataPartenza, Targa INTO _dataPartenza, _targa
      FROM propostapool
      WHERE CodPool = NEW.CodPool;

      SELECT NumeroPosti INTO _numeroPosti
      FROM veicolointerno
      WHERE Targa = _targa;

      IF _fruitore = 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT ="L'account che ha fatto la prenotazione non è
fruitore.";
      END IF;
      IF CURRENT_DATE() > _dataPartenza THEN
            SIGNAL SQLSTATE'45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La prenotazione che stai facendo è relativa ad
un pool già partito";
      END IF;

      SELECT COUNT(*) INTO _occupato
      FROM prenotazionepool
      WHERE StatoAcc = "Accettato" AND CodPool = NEW.CodPool;
      IF _occupato > _numeroPosti -1 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Non puoi prenotare una proposta già accettata";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Creazione di una prenotazione di Car sharing.
Il trigger verifica l'idoneità di ruolo dell'account richiedente la prenotazione e la validità delle date di prenotazione inserite dal fruitore unitamente alla proposta di Car sharing d'interesse.

```
CREATE TRIGGER prenotazioneCarSharing
BEFORE INSERT ON prenotazioneveicolo
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE _occupato INT;
      DECLARE _fruitore INT;
      DECLARE _dataInizio DATE;
      DECLARE _dataFine DATE;

      SELECT Fruitore INTO _fruitore
      FROM account
      WHERE Username = NEW.Username;

      IF CURRENT_DATE() > NEW.DataInizio THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Non puoi fare una prenotazione antecedente alla
data attuale";
      END IF;

      IF NEW.DataInizio > NEW.DataFine THEN
            SIGNAL SQLSTATE'45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La data di inizio della prenotazione non può
essere successiva alla data di fine.";
      END IF;

      SELECT DataInizio, DataFine INTO _dataInizio, _dataFine
      FROM veicolidisponibili
      WHERE CodDisponibili = NEW.CodDisponibili;

      IF NEW.DataInizio < _DataInizio OR NEW.DataInizio > _dataFine OR
(NEW.DataInizio < _dataFine AND NEW.DataFine > _dataFine) THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Qualche data inserita o la data della richiesta
non è accettabile.";
      END IF;

      SELECT COUNT(*) INTO _occupato
      FROM prenotazioneveicolo
      WHERE Stato = "Accettato" AND CodDisponibili = NEW.CodDisponibili;

      IF _occupato > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Non puoi prenotare una proposta già occupata";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Accettazione di una prenotazione di Car sharing.

Il trigger si attiva sull'aggiornamento di "prenotazioneveicolo" in ottica di Car sharing, in particolare se viene accettata una prenotazione, crea nuove proposte con il periodo rimasto libero da quella iniziale (in caso la proposta fosse per un intervallo maggiore), aggiorna il numero di noleggi all'account del fruitore e rifiuta le altre prenotazioni che interessano quel periodo di tempo.

```
CREATE TRIGGER accettazioneNoleggio
AFTER UPDATE ON prenotazioneveicolo
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE _codDisp INT ;
      DECLARE _dataInizio DATE;
      DECLARE _dataFine DATE;
      DECLARE _targa VARCHAR(7);
      DECLARE _username VARCHAR(100);

      SELECT CodDisponibili INTO _codDisp
      FROM prenotazioneveicolo
      WHERE CodPrenotazione = NEW.CodPrenotazione;

      SELECT DataInizio, DataFine, Targa INTO _dataInizio,_dataFine,_targa
      FROM veicolidisponibili
      WHERE CodDisponibili = _codDisp;

      IF NEW.Stato = "Accettato" THEN
            IF _dataInizio < NEW.DataInizio - INTERVAL 1 DAY THEN
                  INSERT INTO veicolidisponibili(Targa,DataInizio, DataFine)
                  VALUES(_targa,_dataInizio, NEW.DataInizio - INTERVAL 1 DAY);
            END IF;
            IF _dataFine > NEW.DataFine + INTERVAL 1 DAY THEN
                  INSERT INTO veicolidisponibili( Targa, DataInizio, DataFine)
                  VALUES(_targa, NEW.DataFine + INTERVAL 1 DAY, _dataFine);
            END IF;

            SELECT Username INTO _username
            FROM prenotazioneveicolo
            WHERE CodPrenotazione = NEW.CodPrenotazione;

            UPDATE account
            SET NoleggiEffettuati = NoleggiEffettuati + 1
            WHERE Username = _username;

            INSERT INTO accEscape
            SELECT CodPrenotazione
            FROM prenotazioneveicolo
            WHERE CodDisponibili = _codDisp AND CodPrenotazione <>
NEW.CodPrenotazione AND stato = "In Attesa"
                  ((DataInizio <= _DataInizio AND DataFine >= _DataInizio)
                  OR (DataInizio <= _DataFine AND DataFine >= _DataInizio)
                  OR(DataInizio >= _DataInizio AND DataFine <= _DataFine)
                  OR (DataInizio <= _DataInizio AND DataFine >= _DataFine));
      END IF;
END$$
```

Questa tabella serve a salvare i codici delle prenotazioni da rifiutare del trigger sopra (dato che nel trigger non è possibile effettuare modifiche interne alla relazione target).

```
CREATE TABLE accEscape(
CodPrenotazione INT PRIMARY KEY)$$
```

Operazione - Creazione di una prenotazione di Ride sharing (chiamata).

Il trigger è responsabile dei controlli pre-inserimento della chiamata di Ride sharing in particolare sulla validità degli indici del tragitto e sulle date.

```
CREATE TRIGGER creazionePrenotazioneRideSingolo
BEFORE INSERT ON chiamata
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE _periodoPartenzaProposta DATETIME;
      DECLARE _periodoFineProposta DATETIME;
      DECLARE _periodoArrivoProposta DATETIME;
      DECLARE _tragitto INT;
      DECLARE _indicePartenza INT;
      DECLARE _indiceArrivo INT;

      SELECT DataInizio, DataFine, CodTragitto INTO _periodoPartenzaProposta,
_periodoFineProposta, _tragitto
      FROM propostaride
      WHERE CodProposta = NEW.CodProposta;
      SELECT Ordine INTO _IndicePartenza
      FROM partenza P
      WHERE CodTragitto = _tragitto AND Latitudine = NEW.LatitudinePartenza AND
Longitudine = NEW.LongitudinePartenza AND Altitudine = NEW.AltitudinePartenza;

      SELECT Ordine INTO _IndiceArrivo
      FROM Arrivo A
      WHERE CodTragitto = _tragitto AND Latitudine = NEW.LatitudineArrivo AND
Longitudine = NEW.LongitudineArrivo AND Altitudine = NEW.AltitudineArrivo;

      IF NEW.DataRichiesta < _periodoPartenzaProposta THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta ride non è ancora partita.";
      END IF;

      IF NEW.DataRichiesta >= _periodoArrivoProposta THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La proposta ride è già conclusa.";
      END IF;
      IF _IndicePartenza IS NULL OR _IndiceArrivo IS NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "Gli indici di partenza e/o arrivo non sono
corretti rispetto al tragitto proposto.";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Inserimento della data di fine servizio alle chiamate di Ride sharing.
Il trigger verifica le date del ride sharing al termine della chiamata.

```
CREATE TRIGGER fineChiamataRideSharing
BEFORE UPDATE ON chiamata
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF OLD.DataFineCorsa <> NULL THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT ="La data di fine corsa è già stata inserita.";
      END IF;
      IF NEW.DataFineCorsa <> NULL AND NEW.DataFineCorsa < OLD.DataRisposta THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La data di fine corsa non può essere prima della
data di risposta";
      END IF;
      IF NEW.DataFineCorsa <> NULL AND NEW.DataFineCorsa < OLD.DataRichiesta
THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = "La data di fine corsa non può essere prima della
data di richiesta";
      END IF;
END$$
```

Operazione - Rifiuto di uno Sharing multiplo.
Il trigger verifica se conseguentemente al rifiuto di una chiamata, essa facesse parte di uno Sharing multiplo, e in tal caso provvede al rifiuto anche delle altre chiamate associate allo stesso Sharing multiplo, aggiornando lo stato in *Rifiutato multiplo*.

```
CREATE TRIGGER accettazionePrenotazioneRide
AFTER UPDATE ON chiamata
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF NEW.Stato = "Rifiutato" AND NEW.DataFineCorsa IS NULL THEN
            INSERT INTO RifiutaRide
            SELECT CodChiamata, "Rifiutato Multiplo"
            FROM chiamata
            WHERE CodMultiplo = NEW.CodMultiplo
                  AND CodMultiplo IS NOT NULL;
      END IF;
END$$
```

Questa tabella serve a salvare i codici delle prenotazioni da rifiutare del trigger sopra (dato che nel trigger non è possibile effettuare modifiche interne alla relazione target).

```
CREATE TABLE rifiutaRide(
CodChiamata INT PRIMARY KEY,
Stato VARCHAR(100))$$
```

Operazione - Aggiornamento della media sinistri (1).

Il trigger si attiva all'inserimento di un sinistro: nell'account del responsabile, l'attributo contenente la media dei sinistri si aggiorna aggiungendo il nuovo sinistro.

```
CREATE TRIGGER aggiornaResponsabile
AFTER INSERT ON sinistro
FOR EACH ROW
BEGIN
      DECLARE _media DOUBLE DEFAULT 0;
      DECLARE _ViaggiSenzaSinistro INT DEFAULT 0;
      DECLARE _ViaggiTotali INT DEFAULT 0;
      DECLARE _responsabile VARCHAR(100);
      DECLARE _mediaAggiornata DEC(2,1) DEFAULT 0.0;

      SELECT Username INTO _responsabile
      FROM veicolidisponibili VD INNER JOIN prenotazioneveicolo PV ON
VD.CodDisponibili = PV.CodDisponibili
      WHERE VD.Targa = NEW.Responsabile AND PV.Stato = "Accettato" AND
current_timestamp() BETWEEN VD.DataInizio AND VD.DataFine;

      SELECT MediaSinistri/5, NoleggiEffettuati INTO _media, _ViaggiTotali
      FROM account
      WHERE Username = _responsabile;

      SET _ViaggiSenzaSinistro = _media * _ViaggiTotali;

      SET _mediaAggiornata = (_ViaggiSenzaSinistro - 1) / _ViaggiTotali *5;

      IF _mediaAggiornata IS NULL THEN
            SET _mediaAggiornata = 0.0;
      END IF;
      UPDATE account
      SET MediaSinistri = _mediaAggiornata
      WHERE Username = _responsabile;
END$$
```

Operazione - Aggiornamento della media sinistri (2).

Il trigger si occupa di aggiornare la Media Sinistri in account quando viene accettato con successo una prenotazione di Car sharing.

```
CREATE TRIGGER aggiornaMedia
AFTER UPDATE ON `Account`
FOR EACH ROW
BEGIN
      IF OLD.NoleggiEffettuati = NEW.NoleggiEffettuati - 1 THEN
            BEGIN
                  DECLARE _media DEC(2,1) DEFAULT 0;
                  DECLARE _noleggiSenzaSinistri INT;
                  SELECT MediaSinistri/5 INTO _media
                  FROM account
                  WHERE Username = NEW.Username;

                  SET _noleggiSenzaSinistri = _media * OLD.NoleggiEffettuati;
                  SET _media = (_noleggiSenzaSinistri + 1) /
NEW.NoleggiEffettuati;
                  IF _media IS NULL THEN
                        SET _media = 0;
                  END IF;
                  INSERT INTO escapeMedia
                  VALUES(NULL,NEW.Username,_media*5);

            END;
      END IF;
END$$
```

Questa tabella serve a salvare i dati account da aggiornare del trigger sopra (dato che nel trigger non è possibile effettuare modifiche interne alla relazione target).

```
CREATE TABLE escapeMedia(
      Ordine INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
      Username VARCHAR(100),
      Media DEC(2,1)
)$$
```